

E7 ₁₆	
E (14)	7
1110	0111
11100111 ₂	

Therefore / එබැවින්,

$$231_{10} = 11100111_2$$

$$347_8 = 11100111_2$$

$$E7_{16} = 11100111_2$$

Correct answer is 5) All A, B and C

නිවැරදි පිළිතුර 5) A, B සහ C සියල්ලම

2. What is the decimal equivalent to the binary 110101.11₂?

ද්වීමය 110101.11₂ ට තුල්‍ය වන දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 53.00₁₀

2) 53.50₁₀

3) 53.75₁₀

4) 54.25₁₀

5) 54.75₁₀

Answer: 3)

Let's calculate this step by step / මෙය පියවරෙන් පියවර ගණනය කරමු

Converting the integer part to decimal / නිඛිල කොටස දශමයට පරිවර්තනය කිරීම

Start from the rightmost bit of the binary number and assign powers of 2, beginning with 2⁰ for the rightmost bit. Multiply each binary digit by the corresponding power of 2. After multiplying each binary digit, sum all the results together.

ද්වීමය සංඛ්‍යාවේ දකුණු කෙළවරේ බිටුවෙන් ආරම්භ කර දකුණු කෙළවරේ බිටු සඳහා 2⁰ න් පටන් ගෙන 2⁵ ඩල පවරන්න. සෑම ද්වීමය ඉලක්කමක්ම, 2^{නි} ඩලයෙන් ගුණ කරන්න. එක් එක් ද්වීමය ඉලක්කම ගුණ කිරීමෙන් පසු, සියලු ප්‍රතිඵල එකට එකතු කරන්න.

Converting the fractional part to decimal / භාගික කොටස දශමයට පරිවර්තනය කිරීම

Assign the powers of 2 to each binary digit after the decimal point, starting with 2⁻¹ for the first digit, 2⁻² for the second digit, and so on. Multiply each binary digit by the corresponding fractional power of 2. Then sum the result.

දශම ලක්ෂ්‍යයෙන් පසු සෑම ද්වීමය ඉලක්කමකටම 2^{නි} ඩල පවරන්න, පළමු ඉලක්කම සඳහා 2⁻¹ න් පටන් ගෙන, දෙවන ඉලක්කම සඳහා 2⁻² යනාදී වශයෙන්. සෑම ද්වීමය ඉලක්කමක්ම 2^{නි} ඩලයෙන් ගුණ කරන්න. ඉන්පසු ප්‍රතිඵලය එකතු කරන්න.

110101.11 ₂								
1	1	0	1	0	1	.	1	1
2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	.	2 ⁻¹	2 ⁻²
32	16	8	4	2	1	.	0.5	0.25
32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1						.	0.5 + 0.25	
53						.	0.75	
53.75 ₁₀								

Therefore, the correct answer is 3) 53.75₁₀

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) 53.75₁₀ වේ.

3. Which of the following describes the term 'telecommuting'?
- පහත කවරක් 'ටෙලිගමනය' (telecommuting) යන පදය පැහැදිලි කරයි ද?

- 1) ability of an employee to perform duties conveniently from different geographical locations using modern technology
සේවකයකුට එකිනෙකට වෙනස් භූගෝලීය ස්ථානවල සිට නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් රාජකාරිය පහසුවෙන් කිරීමට ඇති හැකියාව
- 2) having online meetings with people at different geographic locations
විවිධ භූගෝලීය ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින් සමග මාර්ගගත (online) රැස්වීම් පැවැත්වීම.
- 3) using ICT for community services / සමාජ සේවකාරය සඳහා ICT භාවිත කිරීම.
- 4) using web-based applications to retrieve information
තොරතුරු සමුද්ධරණය (retrieve) කිරීම සඳහා වෙබ් පාදක කරගත් යෙදුම් භාවිතය
- 5) performing financial transactions online / මූල්‍ය ගනුදෙනු මාර්ගගතව සිදු කිරීම

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

What is telecommuting? / ටෙලිගමනය යනු කුමක්ද?

Telecommuting, also known as remote work, is a work arrangement where employees perform their job duties from a location outside the traditional office, such as home or a co-working space.

දුරස්ථ වැඩ ලෙසද හැඳින්වෙන ටෙලිගමනය (telecommuting) යනු සේවකයින් නිවස හෝ සහයෝගීව වැඩ කරන අවකාශය වැනි සාම්ප්‍රදායික කාර්යාලයෙන් පිටත ස්ථානයක සිට තම රැකියා රාජකාරි ඉටු කරන වැඩ විධිවිධානයකි.

Communication and collaboration are maintained through digital tools like emails, video conferencing, and cloud-based software.

සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාවය විද්‍යුත් ලිපින,විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සහ වලාකුළු පාදක මෘදුකාංග වැනි ඩිජිටල් මෙවලම් හරහා පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

Key Benefits / ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ:

- Flexibility: Employees can work from anywhere.
නමස්ගිලිභාවය: සේවකයින්ට ඕනෑම තැනක සිට වැඩ කළ හැකිය.
- Cost Savings: Reduces commuting and office expenses.
පිරිවැය ඉතිරිකිරීම්: ගමනාගමන සහ කාර්යාල වියදම් අඩු කරයි.
- Increased Productivity: Fewer workplace distractions.
විලදායිතාව වැඩි කිරීම: සේවා ස්ථානයේ අවධානය වෙනතකට යොමු වීම අඩු වේ.

Telecommuting is widely used in industries like IT, customer service, and marketing, offering a modern approach to work-life balance.

තොරතුරු තාක්ෂණය, පාරිභෝගික සේවා සහ අලෙවිකරණය වැනි කර්මාන්තවල ටෙලිගමනය ඔහුලව භාවිතා වන අතර, වෘත්තීය සහ සාමාන්‍ය පිවිස සමතුලිතතාවයට නවීන ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.

Option / විකල්පය 1)

This is the correct definition of telecommuting. It emphasizes the flexibility of working from various locations (home, a coffee shop, another city, etc.) while still fulfilling job responsibilities thanks to technology.

ටෙලිගමනයේ නිවැරදි අර්ථ දැක්වීමයි. තාක්ෂණයට ස්තූති වන්න රැකියා වගකීම් ඉටු කරන අතරතුර විවිධ ස්ථාන (නිවස, කෝපි කඩයක්, වෙනත් නගරයක් ආදිය) සිට වැඩ කිරීමේ නමස්ගිලිභාවය ලබා දෙයි

Option / විකල්පය 2)

While online meetings are often a part of telecommuting, this option only focuses on one aspect of it.

Telecommuting encompasses a broader range of work activities beyond just meetings.

මාර්ගගත රැස්වීම් බොහෝ විට ටෙලිගමනයේ කොටසක් වුවද, මෙම විකල්පය එහි එක් අංශයක් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරයි. ටෙලිගමනය යන සංකල්පය තුළ රැස්වීම්වලට වඩා පුළුල් පරාසයක වැඩ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්පය 3)

ICT stands for Information and Communications Technology. While ICT tools are essential for telecommuting, this option specifically mentions "community services," which is not a core component of the definition.

ICT යනු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයයි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මෙවලම් ටෙලිගමනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, මෙම විකල්පය විශේෂයෙන් ප්‍රජා සේවා ගැන සඳහන් කරයි, එය මෙම සංකල්පය අර්ථ දැක්වීමේ මූලික අංගයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Again, web-based applications are often used in telecommuting, but this option is too narrow. It doesn't capture the full scope of working remotely.

නැවතත්, වෙබ් පාදක යෙදුම් බොහෝ විට ටෙලිගමනයේදී භාවිතා වේ, නමුත් මෙම විකල්පය ඉතා පටු ය. එය දුරස්ථව වැඩ කිරීමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය ග්‍රහණය කර නොගනී.

Option / විකල්පය 5)

This refers to online banking or e-commerce, which is completely unrelated to the concept of telecommuting.

මෙය මාර්ගගත බැංකුකරණය හෝ ඊ වාණිජ්‍යය ගැන සඳහන් කරයි, එය ටෙලිගමන සංකල්පයට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the answer is 1).

එබැවින්, පිළිතුර 1) වේ.

4. Consider the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. Word size is the number of bits processed by the CPU of a computer in a single action (instance).
පරිගණකයක පද දිග (word size) යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය (CPU) මගින් එක් (තනි) ක්‍රියාවක දී සකසනු ලබන බිටු සංඛ්‍යාව වේ.

B. Data bus width and register width are directly related to word size of a computer.
දත්ත බසයේ දිග (data bus width) හා රෙජිස්ටරයක දිග (register width) පරිගණකයෙහි පද දිගට සෘජුව සම්බන්ධ ය.

C. Word size of modern general-purpose computers is either 32 or 64 bits.
පොදු අවශ්‍යතා සඳහා වන නවීන පරිගණකයක පද දිග බිටු 32 හෝ 64 හෝ වේ.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) C only | 4) B and C only | 5) All A, B and C |
| A පමණි | B පමණි | C පමණි | B සහ C පමණි | A, B සහ C සියල්ලම |

Answer: 5)

Explanation of the Statements / ප්‍රකාශන පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A)

Word size refers to the number of bits a CPU can process in a single action or instance. This is accurate because the word size determines the amount of data the CPU can handle simultaneously. This statement is correct.

වචන ප්‍රමාණය යනු CPU එකකට තනි ක්‍රියාවක් හෝ අවස්ථාවක් තුළ සැකසිය හැකි බිටු ගණනයි. මෙය නිවැරදි වන්නේ වචන ප්‍රමාණය මඟින් CPU එකට එකවර හැසිරවිය හැකි දත්ත ප්‍රමාණය තීරණය කරන බැවිනි. මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

The width of the data bus and register are directly related to the word size of a computer. This is also true, as these components must align with the word size to enable efficient data transfer and storage. දත්ත බසයේ සහ ලේඛනයේ පළල පරිගණකයක වචන ප්‍රමාණයට සෘජුවම සම්බන්ධ වේ. කාර්යක්ෂම දත්ත ප්‍රවාහයට සහ ගබඩා කිරීම සක්‍රීය කිරීම සඳහා මෙම සංරචක වචන ප්‍රමාණය සමඟ පෙළගැස්විය යුතු බැවින් මෙයද සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Modern general-purpose computers (desktops, laptops, servers) use 32-bit or 64-bit architectures. Older systems used 8-bit or 16-bit word sizes, but today, 64-bit is the standard. This statement is correct. නවීන සාමාන්‍ය කාර්ය පටිගණක (ඩෙස්ක්ටොප්, ලැප්ටොප්, සේවාදායක) 32-bit හෝ 64-bit ආකෘති ශිල්පය භාවිතා කරයි. පැරණි පද්ධති 8-bit හෝ 16-bit වචන ප්‍රමාණයන් භාවිතා කළ නමුත් අද වන විට 64-bit සම්මතයයි. මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Since all statements are true, option 5 is the best answer.
සියලුම ප්‍රකාශ සත්‍ය බැවින්, 5 වන විකල්පය හොඳම පිළිතුරයි.

5. Consider the following statements.
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. In public key encryption systems each pair of communicating entities share a single key for encryption and decryption.
පොදු යතුරු (public key) ගුප්ත කේතන පද්ධතිවල සන්නිවේදනයේ යෙදෙන, එක් එක් භූතාර්ථ යුගල ගුප්ත කේතනය හා විකේතනය සඳහා තනි යතුරක් හවුලේ භාවිත කරයි.
- B. Phishing is a type of social engineering attack often used to steal user data such as user name and password.
තතු බැම (phishing) යනු බොහෝ විට පරිශීලක නම සහ මුරපදය වැනි පරිශීලක දත්ත සොරා ගැනීමට යොදා ගැනෙන සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර වර්ගයකි.
- C. Port scanning is a method which can be used by attackers to identify open ports or services on a network host.
කවුළු පරිලෝකනය කිරීම (port scanning) යනු ප්‍රහාරකයන් විසින් ජාල සන්නායකයක (network host) ඇති විවෘත කවුළු හෝ සේවාවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කෙරෙන ක්‍රමයකි.
- D. Digital signatures can be used for email message authentication.
සංඛ්‍යාංක අත්සන (digital signature) විද්‍යුත් තැපෑලේ පණිවුඩ සත්‍යාපනය කිරීම (authentication) සඳහා භාවිත කෙරේ.

Which of the above statements are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1) B and C only
B සහ C පමණි | 2) A, B and C only
A, B සහ C පමණි | 3) A, C and D only
A, C සහ D පමණි |
| 4) <u>B, C and D only</u>
B, C සහ D පමණි | 5) All A, B, C and D
A, B, C සහ D සියල්ලම | |

Answer: 4)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is incorrect. / මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි.

Public key encryption (asymmetric encryption) uses a pair of keys: a **public key** for encryption and a **private key** for decryption. In contrast, symmetric encryption uses a single shared key. පොදු යතුරු ගුප්ත කේතනය (අසමමිතික ගුප්ත කේතන) යතුරු යුගලයක් භාවිතා කරයි: ගුප්ත කේතනය සඳහා පොදු යතුරක් සහ විකේතනය සඳහා පුද්ගලික යතුරක්. ඊට වෙනස්ව, සමමිතික ගුප්ත කේතනය තනි බෙදාගත් යතුරක් භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is correct. / මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Phishing attacks trick users into revealing sensitive information through fraudulent emails, websites, or messages. තතුබැමේ ප්‍රහාර මගින් පරිශීලකයින් වංචනික ඊමේල්, වෙබ් අඩවි හෝ පණිවිඩ හරහා සංවේදී තොරතුරු හෙළි කිරීමට රචනා ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is correct. / මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Port scanning is a reconnaissance technique used to detect open ports and services, which attackers can exploit.

කෙවෙති පරිලෝකනය යනු විවෘත කෙවෙති සහ සේවාවන් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන ඔන්තු බැලීමේ තාක්ෂණයකි, එය ප්‍රහාරකයින්ට සුරාකෑමට යොදා ගත හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය D)

This statement is correct. / මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Digital signatures ensure the integrity and authenticity of email messages, verifying the sender's identity. සංඛ්‍යාංක අත්සන් මඟින් විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩවල අඛණ්ඩතාව සහ සත්‍යතාව සහතික කරයි, යවන්නාගේ අනන්‍යතාවය සහතික කරයි.

Thus, the correct answer is 4)

මේ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර 4)

6. Consider the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. DHCP server in an IP network dynamically allocates IP addresses to network devices.

IP ජාලයක ඇති DHCP සේවාදායකය ජාල උපකෘම සඳහා IP ලිපින ගතිකව වෙන් කරයි.

B. DNS server translates domain names to IP addresses.

DNS සේවාදායකය වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කරයි.

C. FTP server caches the recently accessed web pages.

FTP සේවාදායකය මෑතදී ප්‍රවේශ වන ලද වෙබ් පිටු නිතින කරයි (caches).

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) A and B only

A සහ B පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 3)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server is responsible for assigning IP addresses dynamically to devices on a network, along with other configuration details like subnet masks and default gateways. This ensures devices can communicate without manual IP assignment.

නිවැරදියි. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) සේවාදායකයක් ජාලයක උපාංගවලට ගතිකව IP ලිපින පැවරීම සඳහා වගකිව යුතු අතර, උපජාල ආවරණ සහ පෙරනිමි ද්වාර වැනි අනෙකුත් වින්‍යාස විස්තර ද ඇත. මෙය උපාංගවලට අත්යුරු IP පැවරීමකින් තොරව සන්නිවේදනය කළ හැකි බව සහතික කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct. A DNS (Domain Name System) server resolves human-readable domain names (e.g., www.example.com) into machine-readable IP addresses (e.g., 192.0.2.1), enabling proper routing on the internet.

නිවැරදියි. DNS (වසම් නාම පද්ධතිය) සේවාදායකයක් මිනිසාට කියවිය හැකි වසම් නාම (උදා: www.example.com) යන්ත්‍ර වලට කියවිය හැකි IP ලිපින (උදා: 192.0.2.1) බවට විසඳා, අන්තර්ජාලයේ නිසි මාර්ගගත කිරීම සක්‍රිය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Incorrect. An FTP (File Transfer Protocol) server is used for transferring files between a client and server, not for caching web pages. Caching web pages is typically the function of a web proxy server or a CDN (Content Delivery Network), not an FTP server.

වැරදියි. FTP (ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය) සේවාදායකයක් භාවිත කරනුයේ සේවාලාභියෙකු සහ සේවාදායකයක් අතර ගොනු මාරු කිරීම සඳහා මිස වෙබ් පිටු නිතිගත කිරීම සඳහා නොවේ. වෙබ් පිටු නිතිගත කිරීම සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් proxy සේවාදායකයක හෝ CDN (අන්තර්ගත බෙදාහැරීමේ ජාලයක) කාර්යයකි, FTP සේවාදායකයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3 වේ.

7. Consider the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. TCP is a connection oriented and a reliable protocol.

TCP යනු සම්බන්ධතා නැඹුරු (connection oriented) විශ්වාස සහගත නියමාවලියකි (protocol).

B. UDP is a connectionless and an unreliable protocol.

TCP and UDP are transport layer protocols.

C. UDP යනු සම්බන්ධතා රහිත (connectionless) විශ්වාසයෙන් තොර නියමාවලියකි.

TCP සහ UDP යනු ප්‍රවාහන ස්ථරයෙහි (transport layer) නියමාවලි වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) A and B only

A සහ B පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 5)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. TCP (Transmission Control Protocol) establishes a connection before data transfer and ensures reliability through features like acknowledgments, retransmissions, and error-checking. / නිවැරදියි. TCP (සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය) දත්ත හුවමාරුවට පෙර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කරන අතර පිළිගැනීම්, නැවත සම්ප්‍රේෂණ සහ දෝෂ පරීක්ෂාව වැනි විශේෂාංග හරහා විශ්වසනීයත්වය සහතික කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct. UDP (User Datagram Protocol) does not establish a connection before sending data and does not guarantee delivery, ordering, or error recovery. It is lightweight and used for real-time applications (e.g., video streaming, VoIP).

නිවැරදියි. UDP (User Datagram Protocol) දත්ත යැවීමට පෙර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත නොකරන අතර බෙදා හැරීම, ඇණවුම් කිරීම හෝ දෝෂ ප්‍රතිසාධනය සහතික නොකරයි. එය සැහැල්ලු වන අතර තත්ත්ව කාලීන යෙදුම් සඳහා භාවිතා කරයි (උදා: විඩියෝ ප්‍රවාහය, VoIP).

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct. Both TCP and UDP operate at the transport layer (Layer 4) of the OSI model, providing end-to-end communication services for applications.

නිවැරදියි. TCP සහ UDP යන දෙකම OSI ආකෘතියේ ප්‍රවාහන ස්ථරයේ (4 වන ස්ථරය) ක්‍රියාත්මක වන අතර යෙදුම් සඳහා අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදන සේවා සපයයි.

Therefore, the correct answer is 5.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

8. In the OSI reference model, the network layer is responsible for communication.
 OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ජාල ස්ථරය (network layer) සන්නිවේදනය සඳහා දායක වේ.

Which of the following is suitable to fill the blank in the above statement?

ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන පිරවීමට පහත කවරක් යෝග්‍ය වේ ද?

- 1) node to node / පුරකයේ සිට පුරකයට (node to node)
- 2) source to destination / ප්‍රභවයේ සිට ගමනාන්තයට
- 3) hop to hop / පිම්මෙන් පිම්මට
- 4) switch to router / ස්විචයෙහි සිට මාර්ගකාරකයට
- 5) process to process / ක්‍රියාවලියෙන් ක්‍රියාවලියට

Answer: 2)

The network layer (Layer 3) in the OSI model is responsible for logical addressing, routing, and forwarding packets from the source host to the destination host across multiple networks.

OSI ආකෘතියේ ජාල ස්ථරය (3 වන ස්ථරය) තාර්කික ආමන්ත්‍රණය, මාර්ගගත කිරීම සහ ඔහු ජාල හරහා ප්‍රභව ධාරකයේ සිට ගමනාන්ත ධාරකයට පැකට් යොමු කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.

It ensures end-to-end (source-to-destination) communication by determining the best path for data transmission, handling IP addressing, and managing congestion control.

එය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා හොඳම මාර්ගය තීරණය කිරීම, IP ලිපින හැසිරවීම සහ තදබදය පාලනය කළමනාකරණය කිරීම මගින් අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා (ප්‍රභවයෙන් ගමනාන්තයට) සන්නිවේදනය සහතික කරයි.

Why the Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

1) node to node පුරකයේ සිට පුරකයට

Incorrect: This describes data link layer (Layer 2) functionality, which ensures communication between directly connected nodes (e.g., switches, routers, or devices on the same network segment).

වැරදියි: මෙය දත්ත සබැඳි ස්ථරය (2 වන ස්ථරය) ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරයි, එය සෘජුවම සම්බන්ධිත node (උදා: ස්විච, රවුටර හෝ එකම ජාල කොටසේ උපාංග) අතර සන්නිවේදනය සහතික කරයි.

The network layer operates at a higher level, managing communication across multiple hops (networks), not just between adjacent nodes.

ජාල ස්ථරය ඉහළ මට්ටමක ක්‍රියාත්මක වන අතර, යාබද node අතර පමණක් නොව ඔහු hops (ජාල) හරහා සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කරයි.

3) hop to hop පිම්මෙන් පිම්මට

Incorrect: Similar to "node to node," this refers to data link layer (Layer 2) or physical layer (Layer 1) operations, where data moves between intermediate devices (e.g., routers, switches).

වැරදියි: "පුරකයේ සිට පුරකයට" ට සමාන, මෙය දත්ත සබැඳි ස්ථරය (2 වන ස්ථරය) හෝ භෞතික ස්ථරය (1 වන ස්ථරය) මෙහෙයුම් වලට යොමු කරයි, එහිදී දත්ත අතරමැදි උපාංග (උදා: රවුටර, ස්විච) අතර චලනය වේ.

The network layer focuses on the entire path from source to destination, not individual hops.

ජාල ස්ථරය අවධානය යොමු කරන්නේ මූලාශ්‍රයේ සිට ගමනාන්තය දක්වා ඇති සම්පූර්ණ මාර්ගය කෙරෙහි මිස තනි හෝස් වලට නොවේ.

4) switch to router ස්විචයෙහි සිට මාර්ගකාරකයට

Incorrect: This is too specific and misleading.

වැරදියි: මෙය ඉතා නිශ්චිත සහ නොමඟ යවන සුළුය.

Switches operate at Layer 2 (data link layer), forwarding frames based on MAC addresses.

ස්විච 2 වන ස්ථරයේ (දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ), MAC ලිපින මත පදනම්ව රාමු යොමු කිරීමේදී ක්‍රියාත්මක වේ.

Routers operate at Layer 3 (network layer), forwarding packets based on IP addresses.

මාර්ගකාරක 3 වන ස්ථරයේ (භාල ස්ථරයේ) ක්‍රියාත්මක වේ, IP ලිපින මත පදනම්ව පැකට් යොමු කරයි.

The network layer's role is broader than just switch-router communication. it handles any source-to-destination routing, including hosts, servers, and networks.

භාල ස්ථරයේ කාර්යභාරය ස්විච්-රූටර් සන්නිවේදනයට වඩා පුළුල් ය. එය ධාරක, සේවාදායකයන් සහ භාල ඇතුළුව ඕනෑම මූලාශ්‍රයෙන් ගමනාන්තයට මාර්ගගත කිරීම හසුරුවයි.

5) process to process ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාවලිය

Incorrect: This describes transport layer (Layer 4) functionality, where protocols like TCP/UDP ensure communication between applications or processes (e.g., web browser to web server).

වැරදිය: මෙය ප්‍රවාහන ස්ථරයේ (4 වන ස්ථරය) ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරයි, එනම් TCP/UDP වැනි නියමාවලි යෙදුම් හෝ ක්‍රියාවලීන් අතර සන්නිවේදනය සහතික කරයි (උදා: වෙබ් අතිරික්තයේ සිට වෙබ් සේවාදායකය දක්වා).

The network layer does not manage process-level communication. it deals with host-to-host packet delivery.

භාල ස්ථරය ක්‍රියාවලි මට්ටමේ සන්නිවේදනය කළමනාකරණය නොකරයි. එය host-to-host පැකට් බෙදා හැරීම සමඟ කටයුතු කරයි.

Therefore, the correct answer is 2

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2 වේ.

9. Which of the following indicates the number of host bits and the number of IP addresses respectively in a class C network?

පහත කවරක් C පන්තියේ භාලයක ඇති සන්නායක (host) බිටු ගණන සහ IP ලිපින ගණන පිළිවෙලින් දක්වයි ද?

1) 8 and 256

2) 8 and 65536

3) 16 and 256

4) 16 and 65536

5) 24 and 256

Answer: 1)

In classful IP addressing, IPv4 addresses are divided into Class A, B and C networks based on their first few bits.

පන්තිමය IP ලිපිනකරණයේදී, IPv4 ලිපින ඒවායේ පළමු බිටු කිහිපය මත පදනම්ව පන්ති A, B සහ C භාල වලට බෙදා ඇත.

Class	First Bits	Default Network Mask	IP Range	Network Bits	Host Bits	Usable Hosts per Network
A	0	255.0.0.0 (/8)	1.0.0.1 – 126.255.255.254	8 bits	24 bits	16,777,214 ($2^{24} - 2$)
B	10	255.255.0.0 (/16)	128.0.0.1 – 191.255.255.254	16 bits	16 bits	65,534 ($2^{16} - 2$)
C	110	255.255.255.0 (/24)	192.0.0.1 – 223.255.255.254	24 bits	8 bits	254 ($2^8 - 2$)

Key Characteristics of Class C Networks / C පන්තියේ භාල වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ

Starts with 192 to 223 in the first octet.

පළමු අෂ්ටමකයේ 192 සිට 223 දක්වා ආරම්භ වේ.

Default subnet mask: 255.255.255.0 (or /24 in CIDR notation).

පෙරනිම් උපභාල ආවරණය: 255.255.255.0 (හෝ /24 CIDR අංකනයේ)

Network portion: First 24 bits (3 octets)

භාල කොටස: පළමු බිටු 24 (අෂ්ටමක 3)

Host portion: Last 8 bits (1 octet)
සන්නායක කොටස: අවසාන බිටු 8 (අෂ්ටමක 1)

Host Bits in Class C / C පන්තියේ සන්නායක බිටු

Since Class C reserves 24 bits for the network, the remaining 8 bits are for hosts.
C පන්තිය ජාලය සඳහා බිටු 24ක් වෙන් කර ඇති බැවින්, ඉතිරි බිටු 8 සන්නායක සඳහා වේ.

Host bits = 8 (last octet).
සන්නායක බිටු = 8 (අන්ත අෂ්ටමක).

Total IP Addresses / මුළු IP ලිපින

With 8 host bits, the total possible addresses = $2^8 = 256$
සන්නායක බිටු 8ක් සමඟින්, විය හැකි මුළු ලිපින = $2^8 = 256$

However, 2 addresses are reserved / කෙසේ වෙතත්, ලිපින 2ක් වෙන් කර ඇත

Network ID / ජාල හැඳුනුම්පත (e.g., 192.168.1.0)
Broadcast IP / විකාශන IP (e.g., 192.168.1.255)
Usable hosts / භාවිතා කළ හැකි සන්නායක = 254 (256 - 2)

The question asks for total IP addresses (256), not usable hosts, so 256 is correct.
ප්‍රශ්නය භාවිතා කළ හැකි ධාරක නොව මුළු IP ලිපින (256) සඳහා අසයි, එබැවින් 256 නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 1.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1 වේ.

10. To which of the following network classes does the IP address 192.248.254.1 belong?
පහත දැක්වෙන කුමන ජාල පන්තියකට 192.248.254.1 යන IP ලිපිනය අයත් වේ ද?

1) A 2) B 3) C 4) D 5) E

Answer: 3)

192.248.254.1 is a class C IP address. As explained in the above question, a class C IP address has;
192.248.254.1 යනු C පන්තියේ IP ලිපිනයකි. ඉහත ප්‍රශ්නයේ පැහැදිලි කර ඇති පරිදි, C පන්තියේ IP ලිපිනයකට ඇත්තේ;

Starts with 192 to 223 in the first octet.
පළමු අෂ්ටමකයේ 192 සිට 223 දක්වා ආරම්භ වේ.

Default subnet mask: 255.255.255.0 (or /24 in CIDR notation).
පෙරනිමි උපජාල ආවරණය: 255.255.255.0 (or CIDR අංකනය /24) අංකනයේ /24).

Network portion: First 24 bits (3 octets).
ජාල කොටස: පළමු බිටු 24 (අෂ්ටමක 3).

Host portion: Last 8 bits (1 octet).
සන්නායක කොටස: අවසාන බිටු 8 (අෂ්ටමක 1).

Since this IP address starts with 192, this is a class C IP address.
මෙම IP ලිපිනය 192 න් ආරම්භ වන බැවින්, මෙය C පන්තියේ IP ලිපිනයකි.

Therefore, the correct answer is 3.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3 වේ.

11. In the OSI reference model, a protocol data unit of the network layer is referred to as a Which of the following terms is suitable to fill the blank in the above statement? OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ජාල ස්ථරයෙහි (network layer) නියමාවලි දත්ත ඒකකයක් (protocol data unit) ක් ලෙස හැඳින්වේ. පහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත කවරක් සුදුසු වේ ද?

- 1) frame / රාමුව (frame) 2) segment / ඛණ්ඩය 3) window / කවුළුව
4) message / පණිවිඩය 5) packet / පැකට්ටුව

Answer: 5)

In the OSI model, the network layer (Layer 3) is responsible for logical addressing, routing, and forwarding data between networks.

OSI ආකෘතියේ, ජාල ස්ථරය (3 වන ස්ථරය) තාර්කික ලිපින, මාර්ගගත කිරීම සහ ජාල අතර දත්ත යොමු කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.

The Protocol Data Unit (PDU) at this layer is called a packet.

මෙම ස්ථරයේ ඇති නියමාවලිය දත්ත ඒකකය (PDU) පැකට්ටුවක් ලෙස හැඳින්වේ.

Packets contain source and destination IP addresses and are encapsulated into frames at the data link layer (Layer 2).

පැකට්ටු වල මූලාශ්‍ර සහ ගමනාන්ත IP ලිපින අඩංගු වන අතර දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ (2 වන ස්ථරය) රාමු වලට ඇතුළත් කර ඇත.

Frame රාමුව

Layer: Data Link Layer (Layer 2)

ස්ථරය: දත්ත සබැඳි ස්ථරය (2 වන ස්ථරය)

Frames are the protocol data unit for Layer 2, not the network layer.

රාමු යනු ජාල ස්ථරය නොව 2 වන ස්ථරය සඳහා නියමාවලි දත්ත ඒකකය වේ.

Frames include MAC addresses and error-checking.

රාමු වලට MAC ලිපින සහ දෝෂ පරීක්ෂාව ඇතුළත් වේ.

Segment ඛණ්ඩය

Layer: Transport Layer (Layer 4).

ස්ථරය: ප්‍රවාහන ස්ථරය (4 වන ස්ථරය)

Segments are the protocol data unit for Layer 4 (e.g., TCP segments or UDP datagrams).

ඛණ්ඩ යනු 4 වන ස්ථරය සඳහා නියමාවලි දත්ත ඒකකය වේ (උදා: TCP කොටස් හෝ UDP දත්තග්‍රෑම්).

They include port numbers for process-to-process communication.

ක්‍රියාවලියෙන් ක්‍රියාවලියට සන්නිවේදනය සඳහා ඒවාට port අංක ඇතුළත් වේ.

Window කවුළුව

Not a protocol data unit in any OSI layer.

කිසිදු OSI ස්ථරයක නියමාවලි දත්ත ඒකකයක් නොවේ.

"Window" refers to flow control mechanisms (e.g., TCP sliding window), not a data unit.

"කවුළුව" යනු දත්ත ඒකකයක් නොව ප්‍රවාහ පාලන යාන්ත්‍රණ (උදා: TCP ස්ලයිඩින් කවුළුව) යකි.

Message පණිවිඩය

Layer: Application Layer (Layer 7).

ස්ථරය: යෙදුම් ස්ථරය (7 වන ස්ථරය).

Messages are high-level application data (e.g., HTTP requests, emails).

පණිවිඩ යනු ඉහළ මට්ටමේ යෙදුම් දත්ත (උදා: HTTP ඉල්ලීම්, ඊමේල්).

They are encapsulated into lower-layer protocol data unit (segments, packets, frames).
ඒවා පහළ ස්ථර නියමාවලි දත්ත ඒකක (කොටස්, පැකට්, රාමු) වලට කැප්සියුල කර ඇත.

Therefore, the correct answer is 5.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

12. Which of the following correctly lists the given computer storage components in the **descending** order of **access speed**?

දී ඇති පරිගණක ආවයන අංග ප්‍රවේග වේගයෙහි (access speed) අවරෝහණ පිළිවෙලට නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- 1) cache memory > main memory > magnetic disk > register
නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය > රෙජිස්තරය
- 2) magnetic disk > main memory > cache memory > register
චුම්භක ඩිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > නිහිත මතකය > රෙජිස්තරය
- 3) magnetic disk > main memory > register > cache memory
චුම්භක ඩිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය
- 4) register > cache memory > main memory > magnetic disk
රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය
- 5) register > main memory > magnetic disk > cache memory
රෙජිස්තරය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය > නිහිත මතකය

Answer: 4)

This question is about arranging computer storage components in **descending order of access speed**.
The correct order is **register > cache memory > main memory > magnetic disk**, as given in option 4.
මෙම ප්‍රශ්නය පරිගණක ගබඩා සංරචක ප්‍රවේග වේගයේ අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට සැකසීම ගැන ය.
නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ විකල්ප 4 හි දක්වා ඇති පරිදි **රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය** වේ.

Register / රෙජිස්තරය

Registers are the fastest storage components in a computer, as they are located inside the CPU and are directly accessed during processing.

රෙජිස්තරය යනු පරිගණකයක වේගවත්ම ගබඩා සංරචක වේ, මන්ද ඒවා CPU තුළ පිහිටා ඇති අතර සැකසීමේදී සෘජුවම ප්‍රවේග වේ.

Cache Memory / නිහිත මතකය

Cache is slightly slower than registers but still very fast because it stores frequently accessed data close to the CPU.

නිහිතය රෙජිස්තර වලට වඩා තරමක් මන්දගාමී නමුත් තවමත් ඉතා වේගවත් වන්නේ එය නිතර ප්‍රවේග වන දත්ත CPU අසල ගබඩා කරන බැවිනි.

Main Memory (RAM) / ප්‍රධාන මතකය

Main memory is slower than cache but faster than secondary storage like magnetic disks. It stores data that the CPU needs during active operations.

ප්‍රධාන මතකය නිහිතයට වඩා මන්දගාමී නමුත් චුම්භක තැටි වැනි ද්විතියික ගබඩාවට වඩා වේගවත්ය. ක්‍රියාකාරී මෙහෙයුම් වලදී CPU ට අවශ්‍ය දත්ත එය ගබඩා කරයි.

Magnetic Disk / චුම්භක ඩිස්කය

This is the slowest among the listed components as it relies on mechanical movements to read/write data.

දත්ත කියවීමට/ලිවීමට යාන්ත්‍රික චලනයන් මත රඳා පවතින බැවින් ලැයිස්තුගත කර ඇති සංරචක අතරින් මෙය මන්දගාමීම වේ.

The descending order in option 4 reflects this hierarchy, which is why it's the correct answer.

විකල්ප 4 හි අවරෝහණ අනුපිළිවෙල මෙම ධුරාවලිය පිළිබිඹු කරයි, එබැවින් එය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. Consider the following computer memory types.

පහත දැක්වෙන පරිගණක මතක වර්ග සලකන්න.

A - CMOS memory / CMOS මතකය

B - cache memory / නිභිත මතකය

C - flash memory / සැනෙලි මතකය

D - hard disk / දෘඪ තැටිය

E - RAM

F - registers / රෙජිස්තර

Which of the above are *volatile* memory types?

ඉහත දෑ අතුරින් නෂ්ට (volatile) මතක වර්ග වන්නේ:

1) A, C and D only

A, C සහ D පමණි

2) A, D and E only

A, D සහ E පමණි

3) A, E and F only

A, E සහ F පමණි

4) B, E and F only

B, E සහ F පමණි

5) C, E and F only

C, E සහ F පමණි

Answer: 4)

This question focuses on identifying **volatile memory types**, which lose their stored data when the power supply is turned off.

මෙම ප්‍රශ්නය අවධානය යොමු කරන්නේ බල සැපයුම අක්‍රිය කළ විට ගබඩා කර ඇති දත්ත නැති කරන නෂ්ට මතක වර්ග හඳුනා ගැනීම කෙරෙහි ය.

CMOS Memory / CMOS මතකය

This is not volatile because it retains settings like system configuration even when powered off, as it uses a small battery.

මෙය නෂ්ට නොවේ, මන්ද එය කුඩා බැටරියක් භාවිතා කරන බැවින් එය ක්‍රියා විරහිත කළ විට පවා පද්ධති වින්‍යාසය වැනි සැකසුම් රඳවා ගනී.

Cache Memory / නිභිත මතකය

This is **volatile**, as it is a high-speed memory that stores frequently accessed data temporarily for quick access by the CPU.

මෙය නෂ්ට වේ, මන්ද එය CPU මගින් ඉක්මන් ප්‍රවේගය සඳහා තාවකාලිකව නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කරන අධිවේගී මතකයකි.

Flash Memory / සැනෙලි මතකය

This is **non-volatile**, meaning it retains data without power (commonly used in USB drives and SSDs).

මෙය නෂ්ට නොවේ, එනම් එය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී (commonly used in USB drives and SSD) වල බහුලව භාවිතා වේ.

Hard Disk / දෘඪ තැටිය

This is **non-volatile** storage that persists data permanently, even without power.

මෙය නෂ්ට නොවන ගබඩාවක් වන අතර එය බලය නොමැතිව වුවද ස්ථිරවම දත්ත පවතී.

RAM

This is **volatile**, and its data is erased when the computer is powered off.

මෙය නෂ්ට වන අතර, පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට එහි දත්ත මකා දමනු ලැබේ.

Register / රෙජිස්තර

Registers are **volatile** as they temporarily store data within the CPU during processing and lose this data when power is lost.

සැකසුම් අතරතුර CPU තුළ තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරන අතර විදුලිය විසන්ධි වූ විට මෙම දත්ත නැති වන බැවින් රෙජිස්ටර් නෂ්ට වේ.

Option 4 is correct because **cache memory, RAM and registers** are all volatile memory types. The other options include non-volatile memory types, making them incorrect.

නිතිත මතකය, RAM සහ රෙජිස්තර සියල්ලම නෂ්‍ය මතක වර්ග වන බැවින් 4 වන විකල්පය නිවැරදියි. අනෙකුත් විකල්ප අතර නෂ්‍ය නොවන මතක වර්ග ඇතුළත් වන අතර ඒවා වැරදි කරයි.

14. Consider the following statements regarding HTML.

HTML ආශ්‍රිත පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. HTML frames are used to divide a browser window into multiple sections.
අතරික්කු කවුළුවක් බහුවිධ කොටස්වලට බෙදීමට HTML රාමු භාවිත කෙරේ.
- B. The rows attribute of <frameset> tag defines the number of vertical frames in an HTML page.
<frameset> උසුලනයෙහි rows උපලක්ෂණය HTML පිටුවක ඇති සිරස් රාමු ගණන අර්ථ දක්වයි.
- C. <frameset cols="100, 500, 100"> creates vertical frames with the specified number of millimetres.
<frameset cols = "100, 500, 100"> මගින් නිශ්චිතව දක්වන ලද මිලිමීටර සංඛ්‍යාවක් සහිත සිරස් රාමු නිර්මාණය කෙරේ.

Which of the above statement/s is/are correct?

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1) <u>A only</u>
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) A and B only
A සහ B පමණි |
| 4) B and C only
B සහ C පමණි | 5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ලම | |

Answer: 1)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is correct. / මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Frames were introduced in older versions of HTML (before HTML5) using the <frameset> tag. They allowed a browser window to be split into multiple sections, each displaying a separate webpage. HTML පැරණි අනුවාද වල HTML5 ට පෙර <frameset> වැගය භාවිතයෙන් රාමු හඳුන්වා දෙන ලදී. ඒවා ඔවුසර කවුළුවක් බහු කොටස් වලට බෙදීමට ඉඩ දුන් අතර, ඒ සැම එකක්ම වෙනම වෙබ් පිටුවක් පෙන්වයි.

However, frames are now obsolete in HTML5 because they caused navigation issues, poor user experience, and security risks. Instead, modern web pages use CSS and <div> elements for layout design.

කෙසේ වෙතත්, රාමු දැන් HTML5 හි යල් පැන ගොස් ඇත, මන්ද ඒවා සංචාලන ගැටළු, දුර්වල පරිශීලක අත්දැකීම් සහ ආරක්ෂක අවදානම් ඇති කළ බැවිනි. ඒ වෙනුවට, නවීන වෙබ් පිටු පිරිසැලසුම් නිර්මාණය සඳහා CSS සහ <div> අංග භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is incorrect. / මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි.

The <frameset> tag has two important attributes

<frameset> උසුලනයට වැදගත් උපලක්ෂණ දෙකක් ඇත

rows → Defines horizontal frames (not vertical)

පේළි → තිරස් රාමු නිර්වචනය කරයි (සිරස් නොවේ)

cols → Defines vertical frames

තිරු → සිරස් රාමු නිර්වචනය කරයි

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is incorrect. / මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි.

The cols attribute defines vertical frames, but the values **are not in millimeters**.

Cols ගුණාංගය සිරස් රාමු අර්ථ දක්වයි, නමුත් අගයන් මිලිමීටර වලින් නොවේ.

The values **represent pixels or percentages**.

අගයන් පික්සල හෝ ප්‍රතිශත නියෝජනය කරයි.

Example

```
<frameset cols="100, 500, 100">
  <frame src="left.html">
  <frame src="middle.html">
  <frame src="right.html">
</frameset>
```

This means

මෙයින් අදහස් කරන්නේ

First vertical frame = **100 pixels wide**

පළමු සිරස් රාමුව = පික්සල 100 පළල

Second vertical frame = **500 pixels wide**

දෙවන සිරස් රාමුව = පික්සල 500 පළල

Third vertical frame = **100 pixels wide**

තෙවන සිරස් රාමුව = පික්සල 100 පළල

Since the statement incorrectly says "millimeters," it is **wrong**.

ප්‍රකාශයේ මිලිමීටර ලෙස වැරදි ලෙස සඳහන් කර ඇති බැවින්, එය වැරදිය.

15. Consider the following HTML code with labels ① - ③ and the expected output.

පහත දී ඇති ① - ③ දක්වා ලේඛන යොදා තිබෙන HTML කේතය සහ ලැබෙන්නා වූ ප්‍රතිදානය සලකන්න.

HTML code HTML කේතය	Expected output බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය
<pre><html> <head> <title>Coffee Shop</title> </head> <body> <①> <②>Coffee</②> <③>black hot drink</③> <②>Milk</②> <③>white cold drink</③> </①> </body> </html></pre>	<pre>Coffee black hot drink Milk white cold drink</pre>

What is the correct order of tags for replacing the labels ①, ② and ③?

ලේඛන ①, ② සහ ③ සඳහා යෙදිය යුතු උසුලනවල (tags) නිවැරදි පිළිවෙළ කුමක් ද?

1) dt, dl, dd

2) dl, dt, dd

3) dd, dt, dl

4) dt, dd, dl

5) dl, dd, dt

Answer: 2)

Definition List in HTML / HTML හි අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුව

A Definition List consists of:

අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුවක් සමන්විත වන්නේ:

<dl> → Definition List / අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුව
(Container for terms and descriptions)

<dt> → Definition Term / අර්ථ දැක්වීමේ පදය
(Main item, e.g., "Coffee", "Milk")

<dd> → Definition Description / අර්ථ දැක්වීමේ විස්තරය
(Details about the item, e.g., "black hot drink", "white cold drink")

So, the correct replacement for 1, 2, and 3 is:

එබැවින්, 1, 2 සහ 3 සඳහා නිවැරදි ආදේශකය වන්නේ

① → <dl> (Opening the definition list)

② → <dt> (For "Coffee" and "Milk")

③ → <dd> (For "black hot drink" and "white cold drink")

Therefore, the correct answer is 2.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2 වේ.

16. Consider the following HTML code for creating a table.

වගුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන පහත HTML කේතය සලකන්න.

```
<html>
<head><style> table,th,td{border:1px solid black} </style>
</head><body>
<table>
<tr><th>Name:</th><td>Kamal</td></tr>
<tr><th rowspan="2">Telephone:</th><td>55577854</td></tr>
<tr><td>55577855</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

Which of the following is the output generated by the above code?

ඉහත කේතය මගින් නිර්මාණය වන ප්‍රතිදානය පහත කවරක් ද?

<table><tr><td>Name:</td><td>Kamal</td></tr><tr><td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:</td><td>Telephone:</td></tr><tr><td>Kamal</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Telephone:	Kamal	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:Telephone:</td><td></td></tr><tr><td>Kamal</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:Telephone:		Kamal	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:</td><td>Kamal</td></tr><tr><td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:</td><td>Kamal</td></tr><tr><td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854		55577855
Name:	Kamal																																	
Telephone:	55577854																																	
	55577855																																	
Name:	Telephone:																																	
Kamal	55577854																																	
	55577855																																	
Name:Telephone:																																		
Kamal	55577854																																	
	55577855																																	
Name:	Kamal																																	
Telephone:	55577854																																	
	55577855																																	
Name:	Kamal																																	
Telephone:	55577854																																	
	55577855																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																														

Answer: 1)

<table>

This tag starts the definition of an HTML table.

මෙම උසුලනය HTML වගුවක අර්ථ දැක්වීම ආරම්භ කරයි.

<tr>

This tag defines a table row.

මෙම උසුලනය වග පේළියක් නිර්වචනය කරයි.

<th>

This tag defines a table header cell (usually bold and centered).

මෙම උසුලනය වග ශීර්ෂ කොටුවක් නිර්වචනය කරයි (සාමාන්‍යයෙන් තදව සහ මධ්‍යගතව).

<td>

This tag defines a standard table data cell.

මෙම උසුලනය සම්මත වග දත්ත කොටුවක් නිර්වචනය කරයි.

rowspan="2"

This attribute in the second <th> tag tells that cell to span two rows.

rowspan 2 දෙවන <th> ටැගයේ ඇති මෙම ගුණාංගය එම කොටුවට පේළි දෙකක් විහිදෙන ලෙස පවසයි.

First Row

<th>Name</th>

A header cell with the text "Name:".

"Name:" පාඨය සහිත ශීර්ෂ කොටුවක්.

<td>Kamal</td>

A data cell with the text "Kamal".

කමල් යන පාඨය සහිත දත්ත කොටුවක්.

Second Row

<th rowspan="2">Telephone:</th>

A header cell with the text "Telephone:" that spans two rows.

පේළි දෙකක් පුරා විහිදෙන "Telephone:" යන පාඨය සහිත ශීර්ෂ කොටුවක්.

<td>55577854</td>

A data cell with the phone number "55577854".

"55577854" දුරකථන අංකය සහිත දත්ත කොටුවක්

Third Row

<td>55577855</td>

A data cell with the phone number "55577855".

"55577855" දුරකථන අංකය සහිත දත්ත කොටුවක්

So correct output:

Name:	Kamal
Telephone:	55577854
	55577855

17. Which of the following is the correct HTML statement for inserting an image?
 රූපයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන නිවැරදි HTML ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- 1) `<img href="image.gif" alt="MyImage">`
- 2) `<img alt="MyImage">image.gif</img>`
- 3) ``
- 4) `<image src="image.gif" href="MyImage">`
- 5) ``

Answer: 3)

The `<img>` tag is used to insert images in HTML
 HTML හි රූප ඇතුළත් කිරීමට `<img>` උසුලනය භාවිතා කරයි.

The src attribute specifies the image file's location / src උපලක්ෂණය රූප ගොනුවේ පිහිටීම නියම කරයි.

The alt attribute provides alternative text in case the image cannot be displayed.
 රූපය පෙන්විය නොහැකි අවස්ථාවක alt උපලක්ෂණය විකල්ප පාඨ සපයයි.

The `<img>` tag is **self-closing**, so it does not need a closing `</img>` tag.
`<img>` උසුලනය ස්වයං-වසාලන බැවින් එයට වසා දැමීමේ `</img>` උසුලනය අවශ්‍ය නොවේ.

Why are the other options wrong / අනෙක් විකල්ප වැරදි ඇයි?

1. `<img href="image.gif" alt="MyImage">`

Incorrect, href is used for links (`<a>` tag), not images.

වැරදියි, href භාවිතා කරන්නේ සබැඳි (`<a>` උසුලනය) සඳහා මිස රූප සඳහා නොවේ.

2. `<img alt="MyImage">image.gif</img>`

Incorrect, The image file should be inside the src attribute, not as text.

වැරදියි, රූප ගොනුව පාඨ ලෙස නොව src උපලක්ෂණය තුළ තිබිය යුතුය.

Mistake

`<img>` is a self-closing tag, so `</img>` is unnecessary.

`<img>` උසුලනය ස්වයං-වසාලන බැවින් එයට වසා දැමීමේ `</img>` උසුලනයක් අවශ්‍ය නොවේ.

4. `<image src="image.gif" href="MyImage">`

Incorrect, The correct tag is `<img>`, not `<image>`.

වැරදියි, නිවැරදි උසුලනය `<image>` නොව `<img>` වේ.

Mistake

href is not used for images.

රූප සඳහා href භාවිතා නොවේ.

5. ``

Incorrect, href does not belong in an `<img>` tag.

වැරදියි, href `<img>` උසුලනයට අයත් නොවේ.

Mistake

src="MyImage" is incorrect because src should point to the actual image file.

src="MyImage" වැරදියි, මන්ද src සබැඳි රූප ගොනුව වෙත යොමු විය යුතුය.

18. Consider the space voyage for landing a human being on the surface of the moon for the first time in 1969. The entire event was broadcast on the radio in Sri Lanka by several commentators based in Sri Lanka and the USA.

වර්ෂ 1969 දී ප්‍රථමවරට මිනිසකු සඳ මත පා තැබීම සඳහා වූ අභ්‍යවකාශ වාටිකාව සලකන්න. මෙම සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමය නිවේදනය කිරීමේදී දෙනෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලියෙන් විකාශනය කරන ලදී.

Which of the following events relates to the highest value of information?

පහත සිදුවීම් අතුරින් කුමකින් ඉහළම තොරතුරු අගය දැක්වෙයි ද?

- 1) counting down for the launching of the rocket that carried the space shuttle
අභ්‍යවකාශ ෂටලය රැගත් රොකට්ටුව පෘථිවියෙන් පිටත් වීම සඳහා පහළට ගැනීම (counting down)
- 2) the moment the space shuttle escaped from the gravitational field of the earth
අභ්‍යවකාශ ෂටලය පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයෙන් මිදෙන මොහොත
- 3) the moment the space shuttle entered the moon's gravitational field
අභ්‍යවකාශ ෂටලය වන්ද්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළුවන මොහොත
- 4) the moment the astronaut Neil Armstrong placed his first step on the surface of the moon
ගගනගාමී නිල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ග් තම පළමු පියවර සඳ මත තැබූ මොහොත
- 5) the moment the astronauts landed on the sea in their return voyage to Earth
ආපසු පෘථිවිය කරා පැමිණීමේදී ගගනගාමීන් සාගරයට පතිත වූ මොහොත

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The question assesses the **value of information**, meaning the significance or impact of a specific event from the 1969 Moon landing in conveying the success of the mission.

මෙම ප්‍රශ්නය **තොරතුරු වල වටිනාකම** තක්සේරු කරයි, එනම් 1969 සඳ මත ගොඩබැසීමේ සිට නිශ්චිත සිදුවීමක වැදගත්කම හෝ බලපෑම මෙහෙයුමේ සාර්ථකත්වය ප්‍රකාශ කිරීමයි.

Key Points / ප්‍රධාන කරුණු

Option / විකල්පය 1)

(Countdown): The countdown is a crucial moment but does not confirm mission success it only marks the start of the voyage.

(ගණන් කිරීම): ගණන් කිරීම තීරණාත්මක මොහොතක් වන නමුත් මෙහෙයුමේ සාර්ථකත්වය තහවුරු නොකරයි, එය ගමනේ ආරම්භය පමණක් සනිටුහන් කරයි.

Option / විකල්පය 2)

(Escaping Earth's Gravity): While significant, this step shows progress, not the achievement of the mission's main goals.

(පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් පලා යාම): වැදගත් වුවද, මෙම පියවර මෙහෙයුමේ ප්‍රධාන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම නොව ප්‍රගතිය පෙන්නුම් කරයි.

Option / විකල්පය 3)

(Entering Moon's Gravity): This is another milestone indicating proximity to success, but it doesn't carry the highest value of information.

(වන්ද්‍රයාගේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට ඇතුළු වීම): මෙය සාර්ථකත්වයට සමීප බව පෙන්නුම් කරන තවත් සන්ධිස්ථානයකි, නමුත් එය ඉහළම තොරතුරු වටිනාකමක් රැගෙන නොයයි.

Option / විකල්පය 4)

(Neil Armstrong's First Step): Armstrong's step is iconic and historically significant, but it doesn't confirm the astronauts' safe return, which completes the mission.

(නිල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ගේ පළමු පියවර): ආම්ස්ට්‍රෝන්ගේ පියවර සංකේතාත්මක හා ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වේ, නමුත් එය මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කරන ගගනගාමීන්ගේ ආරක්ෂිත නැවත පැමිණීම තහවුරු නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)

(Landing on Earth): The astronauts landing safely back on Earth carries the **highest value of information** because it confirms the mission's complete success going to the Moon and returning safely.
(පෘථිවියට ගොඩබැසීම): පෘථිවියට ආරක්ෂිතව නැවත ගොඩබසින ගගනගාමීන් ඉහළම තොරතුරු වටිනාකමක් දරයි, මන්ද එය මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ සාර්ථකත්වය වන්දනා වෙත ගොස් ආරක්ෂිතව නැවත පැමිණීම සනාථ කරයි.

Thus, **Option 5 is incorrect**, and **Option 4** holds the greatest significance in terms of scientific and public impact.

මේ අනුව, විකල්ප 5 වැරදි වන අතර, විද්‍යාත්මක හා මහජන බලපෑම අනුව විකල්ප 4 විශාලතම වැදගත්කමක් දරයි.

19. Consider the following statements related to the development of computers over time.
කාලයත් සමග පරිගණකවල සංවර්ධනයට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. Both processing speed and power consumption of computers have increased.
පරිගණකවල සකසන වේගය සහ විදුලි පරිභෝජනය යන දෙකම වැඩි වී ඇත.
- B. Processing speed of a computer has increased while physical size of a computer has decreased.
පරිගණකවල සකසන වේගය වැඩි වූ අතර පරිගණකයක භෞතික ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.
- C. Both power consumption and the physical size of a computer have reduced.
පරිගණකවල විදුලි පරිභෝජනය සහ භෞතික ප්‍රමාණය යන දෙකම අඩු වී ඇත.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
- A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is Incorrect. / මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි.

Processing speed has increased due to advancements in processor technology (e.g., multi-core processors, improved clock speeds).

සකසන තාක්ෂණයේ දියුණුව (උදා: බහු-හර සකසනයන්, වැඩිදියුණු කළ ඔරලෝසු වේගය) හේතුවෙන් සැකසුම් වේගය වැඩි වී ඇත.

Power consumption has decreased, not increased, due to more energy-efficient hardware, such as low-power CPUs and improved semiconductor technologies.

අඩු බලැති CPU සහ වැඩිදියුණු කළ අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණයන් වැනි වඩාත් බලශක්ති කාර්යක්ෂම දෘඩාංග නිසා බල පරිභෝජනය අඩු වී ඇත, වැඩි වී නැත.

Contradiction: Modern processors are designed to be power-efficient, especially in mobile devices and laptops.

පරස්පරතාව: නවීන සකසනයන් විශේෂයෙන් ජංගම උපාංග සහ ලැප්ටොප් පරිගණකවල බලශක්ති කාර්යක්ෂම වීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is Correct. / මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Computers have become faster due to advancements in microprocessors and solid-state storage.
ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් සහ ඝන-තත්ව ගබඩා කිරීමේ දියුණුව නිසා පරිගණක වේගවත් වී ඇත.

At the same time, computers have become smaller, evolving from room-sized mainframes to compact laptops and smartphones.

ඒ සමඟම, කාමර ප්‍රමාණයේ ප්‍රධාන රාමු වලින් සංයුක්ත ලැප්ටොප් සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් දක්වා පරිණාමය වෙමින් පරිගණක කුඩා වී ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is Correct. / මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Power consumption has reduced due to the development of energy-efficient processors (e.g., ARM processors in mobile devices).

බලශක්ති කාර්යක්ෂම සකසනයන් (උදා: ජංගම උපාංගවල ARM සකසනයන්) සංවර්ධනය වීම නිසා බල පරිභෝජනය අඩු වී ඇත.

Physical size has decreased significantly with innovations like nanotechnology, integrated circuits (IC), and compact storage solutions.

නැනෝ තාක්ෂණය, ඒකාබද්ධ පරිපථ (IC) සහ සංයුක්ත ගබඩා විසඳුම් වැනි නවෝත්පාදනයන් සමඟ භෞතික ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇත.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(4) B and C only / B සහ C පමණි

20. Consider the following statements.

පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න.

A. Providing the personal information of customers stored in a computer by a vehicle servicing centre to an insurance agent is, an issue related to the privacy of customers.

වාහන සේවා ස්ථානයක් මගින් පරිගණකයෙහි ඇති පාරිභෝගිකයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු රක්ෂණ නියෝජිතයකුට ලබාදීම පාරිභෝගිකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට (privacy) අදාළ ගැටලුවකි.

B. Providing a copy of a single user licensed software to another party is a piracy issue related to the copyright owner of the software.

තනි පරිශීලක බලපත්‍ර සහිත මෘදුකාංගයක පිටපතක් වෙනත් පාර්ශවයකට ලබා දීම මෘදුකාංගයෙහි හිමිකම් අයිතිකරුට (copyright owner) අදාළ වන වොරන්ටය (piracy) පිළිබඳ ගැටලුවකි.

C. Unauthorized access to another person's computer is both illegal and unethical.

වෙනත් අයෙකුගේ පරිගණකයකට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම නීතිමය මෙන්ම සාදාචාරාත්මකද ගැටලුවකි.

Which of the above statements is/are valid?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කවරක් වලංගු වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Valid / වලංගු වේ

Sharing personal customer information without consent is a privacy violation.

අනුමැතියකින් තොරව පුද්ගලික පාරිභෝගික තොරතුරු බෙදා ගැනීම පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය කිරීමකි.

In many countries, data protection laws (e.g., GDPR, HIPAA) regulate such information-sharing.

බොහෝ රටවල, දත්ත ආරක්ෂණ නීති (උදා: GDPR, HIPAA) එවැනි තොරතුරු බෙදා ගැනීම නියාමනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Valid / වලංගු වේ

A single-user license permits use by one individual only.

තනි පරිශීලක බලපත්‍රයක් එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් භාවිතා කිරීමට අවසර දෙයි.

Copying or sharing software without permission is software piracy, which is a violation of copyright laws.

අවසරයකින් තොරව මෘදුකාංග පිටපත් කිරීම හෝ බෙදා ගැනීම මෘදුකාංග මංකොල්ලකරුමකි, එය ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති උල්ලංඝනය කිරීමකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Valid / වලංගු වේ

Accessing someone's computer without permission is considered hacking or unauthorized access.

අවසරයකින් තොරව කෙනෙකුගේ පරිගණකයට ප්‍රවේශ වීම අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම හෝ අනවසර ප්‍රවේශය ලෙස සැලකේ.

This is both illegal (under cybersecurity laws) and unethical (as it violates personal privacy and security).

මෙය නීති විරෝධී (සයිබර් ආරක්ෂණ නීති යටතේ) සහ සදාචාර විරෝධී (එය පුද්ගලික පෞද්ගලිකත්වය සහ ආරක්ෂාව උල්ලංඝනය කරන බැවින්) යන දෙකම වේ.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(5) All A, B, and C / A, B සහ C සියල්ලම

21. Consider the following Boolean expression.

පහත දැක්වෙන බූලියානු ප්‍රකාශය සලකන්න.

$$\overline{A + B \cdot C}$$

Which of the following is/are equivalent to the above expression?

පහත දැක්වෙන කවරක් ඉහත ප්‍රකාශයට තුල්‍ය වේ ද?

I. $\bar{A} + \bar{B} \cdot C$

II. $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

III. $\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot C$

1) I only.

2) II only.

3) III only.

4) I and II only.

5) II and III only.

I පමණි.

II පමණි.

III පමණි.

I හා II පමණි.

II හා III පමණි.

Answer: 5)

Let's simplify/ සරල කරමු

$$\overline{A + B \cdot C}$$

$\overline{A + B \cdot C}$	
$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	De Morgan's Law / ද මොර්ග් ප්‍රමේය
$\bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C})$	De Morgan's Law / ද මොර්ග් ප්‍රමේය
$\bar{A} \cdot (\bar{B} + C)$	Double Inverse Law / ද්විත්ව ප්‍රතිරෝම න්‍යාය
$\bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot C$	Distributive Law / විකටන න්‍යාය

II and III is in this simplification. So, they are equivalents to $\overline{A + B \cdot C}$.II සහ III මෙම සරලකරණයේ ඇත. එබැවින්, ඒවා $\overline{A + B \cdot C}$ ට සමාන වේ.

Also, instead of simplifying the expression, you can draw the truth tables for the expressions and check which expressions have the same truth tables.

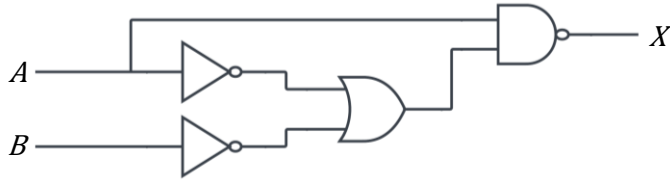
තවද, ප්‍රකාශනය සරල කිරීම වෙනුවට, ඔබට ප්‍රකාශන සඳහා සත්‍යතා වගු ඇඳිය හැකි අතර එකම සත්‍යතා වගු ඇති ප්‍රකාශන මොනවාදැයි පරීක්ෂා කළ හැකිය.

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\overline{A + B \cdot C}$	$\bar{A} + \bar{B} \cdot C$	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot C$
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

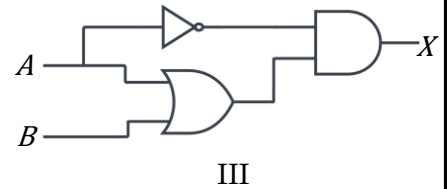
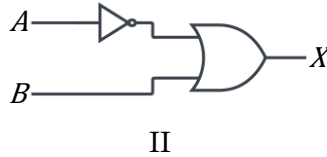
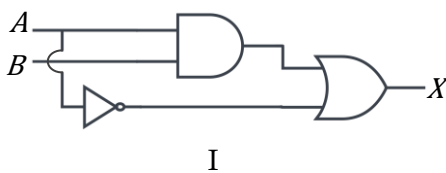
As the table shows, II and III are equivalents to $\overline{A + B} \cdot \bar{C}$.
 වගුවේ දැක්වෙන පරිදි, II සහ III $\overline{A + B} \cdot \bar{C}$ ට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 5.
 එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

22. Consider the following logic circuit.
 පහත තාර්කික පරිපථය සලකන්න.



Which of the following circuit/s is/are equivalent to the above circuit?
 ඉහත පරිපථයට තුල්‍ය වන්නේ පහත කුමන පරිපථය/පරිපථ ද?

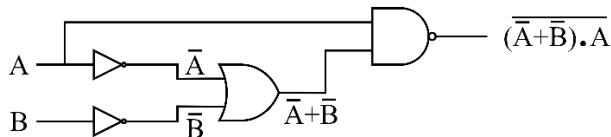


- 1) I only. 2) II only. 3) III only. 4) I and II only. 5) I, II and III only.
 I පමණි. II පමණි. III පමණි. I හා II පමණි. I, II හා III පමණි.

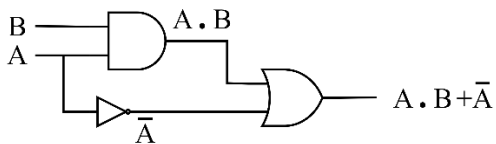
Answer: 4)

First of all, you have to derive the relevant Boolean expressions for the logic circuits.
 පළමුවෙන්ම, ඔබ තාර්කික පරිපථ සඳහා අදාළ බුලියානු ප්‍රකාශන ව්‍යුත්පන්න කළ යුතුය.

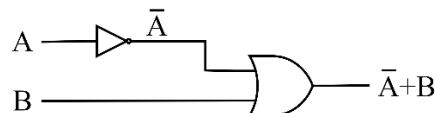
Main circuit expression / ප්‍රධාන පරිපථ ප්‍රකාශනය: $\overline{(\bar{A} + \bar{B})} \cdot A$



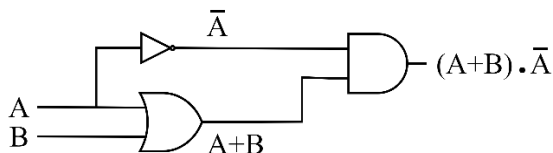
Circuit I expression / පරිපථ I ප්‍රකාශනය: $A \cdot B + \bar{A}$



Circuit II expression / පරිපථ II ප්‍රකාශනය: $\bar{A} + B$



Circuit III expression / පරිපථ III ප්‍රකාශනය: $(A + B) \cdot \bar{A}$



Then you can either simplify the expressions or draw the truth tables. In this scenario, drawing the truth tables is the fastest method.

එවිට ඔබට ප්‍රකාශන සරල කිරීමට හෝ සත්‍යතා වගු ඇඳීමට හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, සත්‍යතා වගු ඇඳීම වේගවත්ම ක්‍රමයයි.

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\overline{(\bar{A} + \bar{B})} \cdot A$	$A \cdot B + \bar{A}$	$\bar{A} + B$	$(A + B) \cdot \bar{A}$
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0

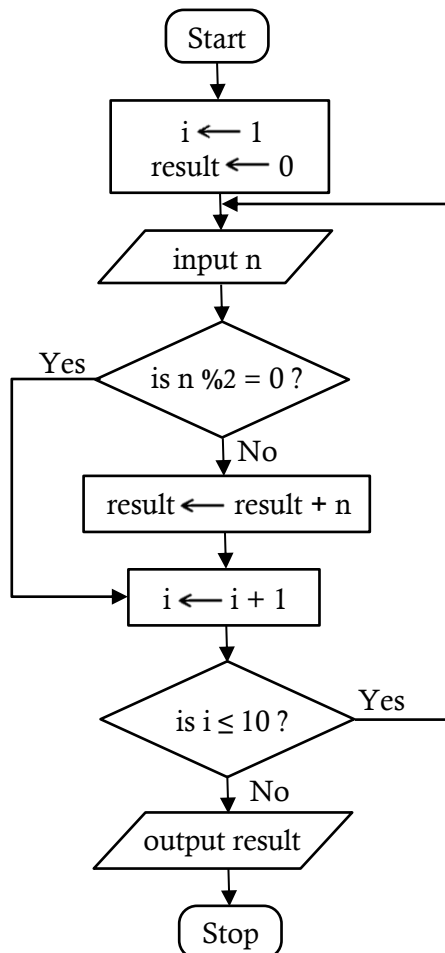
The truth tables of circuit I and II are equivalent to the main circuit.

පරිපථ I සහ II හි සත්‍යතා වගු ප්‍රධාන පරිපථයට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 4.

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4 වේ.

- Questions 23 - 25 are based on the flowchart below. (Note that $n\%2$ represents $n \bmod 2$.)
අංක 23 සිට 25 තෙක් ප්‍රශ්න පහත ගැලිම් සටහන ආශ්‍රයෙනි. ($n\%2$ යන්නෙන් $n \bmod 2$ දැක්වෙන බව සලකන්න.)



23. Which of the following is/are correct regarding the algorithm expressed by the above flowchart?
 ඉහත ගැලුම් සටහන මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ඇල්ගොරිතමය සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- A. It takes 10 inputs / එය ආදාන 10 ක් ගනියි.
 B. It computes the sum of the even numbers in the input.
 එය ආදානයේ ඇති ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවල එකතුව ගණනය කරයි.
 C. To take 100 inputs, only modifying “is $i \leq 10$?” will be sufficient.
 ආදාන 100 ක් ලබා ගැනීමට “ $i \leq 10$ ද?” යන්න වෙනස් කිරීම පමණක් සෑහේ.
- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) A and C only.
 A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි.

Answer: 5)

Understanding the Flowchart
 ගැලුම් සටහන තේරුම් ගැනීම

Initialization / ආරම්භ කිරීම

i is set to 1.
 i 1 ට සකසා ඇත.

result is set to 0.
 result 0 ලෙස සකසා ඇත.

Loop (Runs Until $i > 10$) / ලූපය ($i > 10$ දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ)

The algorithm takes an input n.
 ඇල්ගොරිතමය n ලෙස ආදානයක් ගනී.

It checks if $n \% 2 = 0$ (i.e., whether n is even).
 එය $n \% 2 = 0$ (එනම්, n ඉරට්ටේ ද යන්න) පරීක්ෂා කරයි.

If **yes**, nothing happens.
 සත්‍ය නම්, කිසිවක් සිදු නොවේ.

If **no**, n is added to result.
 එසේ නොවේ නම්, result එකට n එකතු වේ.

i is incremented by 1.
 i එකකින් වැඩි කර ඇත.

The loop repeats until i exceeds 10.
 i අගය 10 ඉක්මවන තුරු ලූපය පුනරාවර්තනය වේ.

Termination / අවසන් කිරීම

Once $i > 10$, it outputs result and stops.
 $i > 10$ වූ පසු, එය result ප්‍රතිදානය කර නතර වේ.

Statement / ප්‍රකාශය A)

The loop runs from $i = 1$ to $i = 10$, meaning it takes exactly 10 inputs.
 ලූපය $i = 1$ සිට $i = 10$ දක්වා ධාවනය වේ, එනම් එයට හරියටම ආදාන 10 ක් අවශ්‍ය වේ.

This statement is correct.
 මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි යි.

Statement / ප්‍රකාශන B)

The condition checks $n \% 2 = 0$. If n is even, it is **not** added to result. Only odd numbers are added.

කොන්දේසිය $n \% 2 = 0$ පරීක්ෂා කරයි. n ඉරට්ටේ නම්, එය ප්‍රතිඵලයට එකතු නොවේ. ඔත්තේ සංඛ්‍යා පමණක් එකතු වේ.

This statement is incorrect. The algorithm actually computes the sum of the odd numbers in the input.

මෙම ප්‍රකාශන වැරදියි. ඇල්ගොරිතමය ඇත්ත වශයෙන්ම ආදානයේ ඇති ඔත්තේ සංඛ්‍යා වල එකතුව ගණනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශන C)

The loop runs as long as $i \leq 10$. If we change this condition to $i \leq 100$, the loop will run 100 times.

ලූපය $i \leq 10$ වන තෙක් ක්‍රියාත්මක වේ. අපි මෙම තත්ත්වය $i \leq 100$ ලෙස වෙනස් කළහොත්, ලූපය 100 වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ.

This means it will take 100 inputs instead of 10, which is exactly what the statement claims.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ එයට ආදාන 10ක් වෙනුවට 100 ක් අවශ්‍ය වනු ඇති බවයි, එය ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වන ආකාරයටම වේ.

This statement is correct.

මෙම ප්‍රකාශන නිවැරදියි.

Therefore the correct answer is 5

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

24. If the following were fed as inputs to the above algorithm, what will be the output?

ඉහත ඇල්ගොරිතමයට පහත සංඛ්‍යා ආදාන ලෙස ලබා දුන්නේ නම් ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

2, 8, 9, 3, 4, 10, 6, 5, 13, 19, 12, 7

1) 10

2) 30

3) 42

4) 49

5) 56

Answer: 4)

Understanding the Algorithm / ඇල්ගොරිතමය තේරුම් ගැනීම

The algorithm follows these steps

ඇල්ගොරිතමය පහත පියවර අනුගමනය කරයි

It takes 10 inputs (since i starts at 1 and loops until $i \leq 10$).

එයට ආදාන 10 ක් අවශ්‍ය වේ (i 1 න් ආරම්භ වී $i \leq 10$ දක්වා නැවත නැවත ක්‍රියා කරන බැවින්).

It only adds odd numbers to the result (numbers where $n \% 2 \neq 0$).

එය ප්‍රතිඵලයට ඔත්තේ සංඛ්‍යා පමණක් එකතු කරයි ($n \% 2 \neq 0$ ඇති සංඛ්‍යා).

It ignores even numbers (numbers where $n \% 2 = 0$).

එය ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා නොසලකා හරියි ($n \% 2 = 0$ ඇති සංඛ්‍යා).

Processing the Given Inputs / දී ඇති ආදාන සැකසීම

The given input sequence is

ලබා දී ඇති ආදාන අනුපිළිවෙල

2, 8, 9, 3, 4, 10, 6, 5, 13, 19, 12, 7

Since the loop runs for the first 10 numbers, we consider

පළමු සංඛ්‍යා 10 සඳහා ලූපය ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, අපි සලකා බලන්නේ

2, 8, 9, 3, 4, 10, 6, 5, 13, 19

The classified numbers / වර්ගීකරණය කරන ලද සංඛ්‍යා

Number	Even/Odd?	Included in the result?
2	Even	ignored
8	Even	ignored
9	Odd	added
3	Odd	added
4	Even	ignored
10	Even	ignored
6	Even	ignored
5	Odd	added
13	Odd	added
19	Odd	added

Summing the Included Numbers / ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යා සාරාංශගත කිරීම

Add up the odd numbers that were included

ඇතුළත් කර ඇති ඔත්තේ සංඛ්‍යා එකතු කරන්න

$$9+3+5+13+19=49$$

The final output is

අවසාන ප්‍රතිදානය වන්නේ

49

25. For any given input, outputs of which of the following Python programs will be the same as the output produced by the algorithm in the above flowchart?

දෙන ලද ඕනෑම ආදානයක් සඳහා පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛයේ/වල ප්‍රතිදාන ඉහත ගැලපී සටහන මගින් දක්වන ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානයට සමාන වේ ද?

I — i=1
result = 0
while (i<=10):
 n= int(input())
 if (n%2 != 0):
 result+=n
 i=i+1
print result

II — result = 0
for i in range(10):
 n= int(input())
 if (not(n%2 == 0)):
 result = result + n
print result

III — result = 0
i=1
while True:
 n= int(input())
 if (not(n%2 == 0)):
 result = result + n
 i=i+1
 if (i>10):
 break
print result

- 1) I only. 2) II only. 3) III only. 4) I and II only. 5) I, II and III only.
I පමණි. II පමණි. III පමණි. I හා II පමණි. I, II හා III පමණි.

Answer: 5)

Program / වැඩසටහන I)

This program initializes i = 1 and loops while i <= 10 (exactly 10 times).

මෙම වැඩසටහන i = 1 ක්‍රියාත්මක කර while i <= 10 ලූපය හරියටම 10 වතාවක් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

In each iteration, it takes an integer input (n).

සෑම පුනරාවර්තනයකදීම, එය පූර්ණ සංඛ්‍යා (n) ආදානයක් ගනී.

If n is odd (n % 2 != 0), it adds n to result.

n ඔත්තේ නම් (n % 2 != 0) එය result ට n එකතු කරයි.

After each iteration, i increments by 1.

එක් එක් පුනරාවර්තනයෙන් පසු, i, 1 කින් වැඩි කරයි.

Finally, it prints result

අවසාන වශයෙන්, එය ප්‍රතිඵලය මුද්‍රණය කරයි.

This program correctly follows a loop that runs exactly 10 times and sums up only odd numbers.

මෙම වැඩසටහන නිවැරදිව 10 වතාවක් ක්‍රියාත්මක වන සහ ඔත්තේ සංඛ්‍යා පමණක් එකතු කරන ලූපයක් අනුගමනය කරයි.

Step-by-Step Execution for Program I / I වන වැඩසටහන සඳහා පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම

Iteration (i)	Input (n)	Condition ($n \% 2 \neq 0$)	result += n	result	Update i
1	1	Yes	0+1	1	2
2	2	No	-	-	3
3	3	Yes	1+3	4	4
4	4	No	-	-	5
5	5	Yes	4+5	9	6
6	6	No	-	-	7
7	7	Yes	9+7	16	8
8	8	No	-	-	9
9	9	Yes	16+9	25	10
10	10	No	-	25	11(loop stops)

Final output / අවසාන ප්‍රතිදානය = 25

Program / වැඩසටහන II)

This uses a for loop with `range(10)`, meaning it runs 10 times.

මෙය `range(10)` සහිත for ලූපයක් භාවිතා කරයි, එනම් එය 10 වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ.

The integer input n is taken in each iteration.

සෑම පුනරාවර්තනයකදීම n නිඛිල ආදානය ගනු ලැබේ.

It checks whether n is odd

එය n ඔත්තේ දැයි පරීක්ෂා කරයි.

$((\text{not}(n \% 2 == 0) = (n \% 2 \neq 0)))$.

If n is odd, it adds it to result

n ඔත්තේ නම්, එය එය result ට එකතු කරයි.

Finally, result is printed

අවසාන වශයෙන්, ප්‍රතිඵලය මුද්‍රණය කෙරේ.

This program behaves exactly the same as Program I in terms of logic and number of iterations.

මෙම වැඩසටහන තර්කනය සහ පුනරාවර්තන ගණන අනුව වැඩසටහන I හා සමානව ක්‍රියා කරයි.

Step-by-Step Execution for Program II / II වන වැඩසටහන සඳහා පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම

Iteration (i)	Input (n)	Condition ($\text{not}(n \% 2 == 0)$)	result = result + n	result
0	1	Yes	0+1	1
1	2	No	-	1
2	3	Yes	1+3	4
3	4	No	-	4
4	5	Yes	4+5	9
5	6	No	-	9
6	7	Yes	9+7	16
7	8	No	-	16
8	9	Yes	16+9	25
9	10	No	-	25

Final Output / අවසාන ප්‍රතිදානය = 25

Program / වැඩසටහන III)

This initializes $i = 1$ and runs a while True loop, which means an infinite loop.

මෙය $i = 1$ ක්‍රියාත්මක කර while True ලූපයක් ක්‍රියාත්මක කරයි, එනම් අනන්ත ලූපයක් යන්න අදහස් වේ.

It takes an integer input and checks if it's odd, adding it to result if true.

එය පූර්ණ සංඛ්‍යා ආදානයක් ගෙන එය ඔත්තේ දැයි පරීක්ෂා කර, සත්‍ය නම් එය result ට එකතු කරයි.

i is incremented by 1 in each iteration.

සෑම පුනරාවර්තනයකදී ම i , 1 කින් වැඩි කරයි.

The loop breaks when $i > 10$, meaning it runs exactly 10 times.

$i > 10$ වන විට ලූපය කැඩී යයි, එනම් එය හරියටම 10 වතාවක් ධාවනය වේ.

Even though the structure is different, it still effectively runs 10 times, processes only odd numbers, and sums them.

ව්‍යුහය වෙනස් වුවද, එය එලඳායි ලෙස 10 වතාවක් ධාවනය වේ, ඔත්තේ සංඛ්‍යා පමණක් සකසයි, සහ ඒවා එකතු කරයි.

Step-by-Step Execution for Program III / III වන වැඩසටහන සඳහා පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම

Iteration (i)	Input (n)	Condition ($\text{not}(n \% 2 == 0)$)	result = result + n	result	i
1	1	Yes	1+1	1	2
2	2	No	-	1	3
3	3	Yes	1+3	4	4
4	4	No	-	4	5
5	5	Yes	4+5	9	6
6	6	No	-	9	7
7	7	Yes	9+7	16	8
8	8	No	-	16	9
9	9	Yes	16+9	25	10
10	10	No	-	25	11

Final Output / අවසාන ප්‍රතිදානය = 25

Final Comparison / අවසාන සංසන්දනය

Program	Loop type	Break condition	Output / ප්‍රතිදානය
I	while ($i \leq 10$)	Loop stops when $i > 10$ ලූපය $i > 10$ වන විටදී නවති	25
II	for i in range(10)	Automatically stops after 10 iterations පුනරාවර්තන 10ක් අවසානයේ ඉබේම නවති	25
III	while True + break	Breaks manually when $i > 10$ $i > 10$ විට නවති	25

All three programs run exactly 10 times and correctly sum the odd numbers from input and produce the same output (25) for the given input.

වැඩසටහන් තුනම හරියටම 10 වතාවක් ධාවනය වන අතර ආදානයෙන් ඔත්තේ සංඛ්‍යා නිවැරදිව එකතු කර දී ඇති ආදානය සඳහා ප්‍රතිදානය (25) නිපදවයි.

They execute the same logic in slightly different ways.

ඒවා එකම තර්කනය තරමක් වෙනස් ආකාරවලින් ක්‍රියාත්මක කරයි.

They all match the expected flowchart behavior.

ඒවා සියල්ලම අපේක්ෂිත ගැලුම් සටහනේ හැසිරීමට ගැලපේ.

Therefore, the answer is 5

එබැවින් පිළිතුර 5 වේ

26. Consider the following statements regarding databases.

දත්ත සමුදා සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකා බලන්න.

A. Candidate key is a column, or a set of columns that can uniquely identify a row in a table.

නිරූපය යතුර (candidate key) යනු, වගුවක ඇති පේළියක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන තීරුවක් හෝ තීරු කිහිපයකි.

B. Alternate key is any candidate key that has not been selected as the primary key.

විකල්ප යතුර (alternate key) යනු ප්‍රාථමික යතුර (primary key) ලෙස තෝරා නොගත් නිරූපය යතුරකි.

C. Primary key can have a NULL value.

ප්‍රාථමික යතුර සඳහා අභිශුන්‍ය (NULL) අගයක් තිබිය හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

1) A only.

A පමණි.

2) B only.

B පමණි.

3) A and B only.

A හා B පමණි.

4) A and C only.

A හා C පමණි.

5) All A, B and C.

A, B සහ C සියල්ලම.

Answer: 3)

A candidate key is a set of attributes that can uniquely identify a record in a table. One is chosen as the primary key from the set of candidate keys, which is used to identify records uniquely. The remaining candidate keys that are not selected as the primary key are called alternate keys.

අපේක්ෂක යතුරක් යනු වගුවක වාර්තාවක් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත හැකි උපලක්ෂණ සමූහයකි. වාර්තා අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන අපේක්ෂක යතුරු කට්ටලයෙන් එකක් ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ. ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා නොගත් ඉතිරි අපේක්ෂක යතුරු විකල්ප යතුරු ලෙස හැඳින්වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම,

Statement / ප්‍රකාශය A)

This option is correct. A candidate key is a column or a combination of columns that can uniquely identify each row in a table. It must contain unique values for every row, meaning two rows cannot have the same value. A table can have multiple candidate keys, and each one has the potential to become the primary key.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. අපේක්ෂක යතුරක් යනු වගුවක සෑම පේළියක්ම අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි තීරුවක් හෝ තීරු එකතුවකි. එහි සෑම පේළියක් සඳහාම අනන්‍ය අගයන් අඩංගු විය යුතුය, එනම් පේළි දෙකකට එකම අගයක් තිබිය නොහැක. වගුවකට අපේක්ෂක යතුරු කිහිපයක් තිබිය හැකි අතර, ඒ සෑම එකක්ම ප්‍රාථමික යතුර බවට පත්වීමේ හැකියාව ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This option is correct. An alternate key refers to any candidate key that has not been chosen as the primary key. After identifying all candidate keys, one is selected to become the primary key, and the remaining candidate keys are termed alternate keys.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. විකල්ප යතුරක් යනු ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරාගෙන නොමැති ඕනෑම අපේක්ෂක යතුරකි. සියලුම අපේක්ෂක යතුරු හඳුනා ගැනීමෙන් පසු, ප්‍රාථමික යතුර බවට පත්වීමට එකක් තෝරා ගනු ලබන අතර, ඉතිරි අපේක්ෂක යතුරු විකල්ප යතුරු ලෙස හැඳින්වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This option is incorrect. A primary key cannot have NULL values. The purpose of a primary key is to uniquely identify each row in a table, and NULL represents an unknown or undefined value, which cannot fulfill this purpose.

මෙම විකල්පය වැරදි ය. ප්‍රාථමික යතුරකට අභිගුණ අගයන් තිබිය නොහැක. ප්‍රාථමික යතුරක අරමුණ වගුවක සෑම පේළියක්ම අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම වන අතර, අභිගුණ අගයන් මගින් නොදන්නා හෝ නිර්වචනය නොකළ අගයක් නිරූපණය කෙරේ. එම නිසා මෙම අරමුණ ඉටු කළ නොහැකිය.

Therefore, the answer is 3) A and B only

එබැවින් පිළිතුර 3) A සහ B පමණි

27. Consider the following statements relevant to external entities of Data Flow Diagrams.

දත්ත ගැලීම් සටහන්වල බාහිර භූතාර්ථවලට (external entities) අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. An external entity can be a person, system or organization that has predefined behaviour.
බාහිර භූතාර්ථ, පූර්ව අර්ථදක්වන ලද හැසිරීම් රටාවක් ඇති පුද්ගලයකු, පද්ධතියක් හෝ සංවිධානයක් විය හැක.
- B. An external entity can be a source of input data for a process or/and a destination of the output of a process.
බාහිර භූතාර්ථ, ක්‍රියාවලියක් (process) සඳහා ආදාන දත්ත ප්‍රභවයක් හෝ/සහ ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිදාන අන්තයක් විය හැක.
- C. External entities are always data stores.
බාහිර භූතාර්ථ සෑම විටම දත්ත ගබඩාවන් වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All A, B and C.
- A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. A, B සහ C සියල්ලම.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

This option is correct. In Data Flow Diagrams, external entities are elements that exist outside the system's boundaries. These can be people, other systems, or even organizations that interact with the system.

මෙම විකල්පය නිවැරදි ය. දත්ත ගැලීම් සටහන් වලදී, බාහිර භූතාර්ථ යනු පද්ධතියේ සීමාවන්ගෙන් පිටත පවතින මූලාංග වේ. මේවා පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන පුද්ගලයින්, වෙනත් පද්ධති හෝ සංවිධාන පවා විය හැකිය.

They typically have predefined behavior, meaning their interactions with the system are predictable and well-defined. External entities are sources or destinations of data, but they are not part of the system's internal processes.

ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් පූර්ව නිශ්චිත හැසිරීම් ඇත, එනම් පද්ධතිය සමඟ ඔවුන්ගේ අන්තර්ක්‍රියා පුරෝකථනය කළ හැකි සහ හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇත. බාහිර භූතාර්ථ යනු දත්තවල මූලාශ්‍ර හෝ ගමනාන්ත වේ, නමුත් ඒවා පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන්හි කොටසක් නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This option is also correct. External entities either provide input data to the system or receive output data from the system. The flow of data between external entities and the system is represented by data flow arrows in a DFD.

මෙම විකල්පය ද නිවැරදි ය. බාහිර භූතාර්ථ පද්ධතියට ආදාන දත්ත සපයයි හෝ පද්ධතියෙන් ප්‍රතිදාන දත්ත ලබා ගනී. බාහිර භූතාර්ථ සහ පද්ධතිය අතර දත්ත ප්‍රවාහය, දත්ත ප්‍රවාහ ඊතල මගින් නිරූපණය කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This option is incorrect. External entities are not the same as data stores in a DFD. Data stores are used to represent storage of data within the system, where data is kept for future use. On the other hand, external entities represent sources or destinations of data that interact with the system, but they are not where the data is stored within the system. Data stores exist within the system and external entities exist outside the system.

මෙම විකල්පය වැරදියි. බාහිර භූතාර්ථ සහ දත්ත ගබඩා සමාන නොවේ. දත්ත ගබඩා පද්ධතිය තුළ දත්ත ගබඩා කිරීම නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි, එහිදී දත්ත අනාගත භාවිතය සඳහා තබා ඇත. අනෙක් අතට බාහිර භූතාර්ථ, පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන දත්තවල ප්‍රභවයන් හෝ ගමනාන්ත නියෝජනය කරයි, නමුත් ඒවා පද්ධතිය තුළ දත්ත ගබඩා කර ඇති ස්ථාන නොවේ. දත්ත ගබඩා, පද්ධතිය තුළ පවතින අතර බාහිර භූතාර්ථ පද්ධතියෙන් පිටත පවතී.

Therefore, the answer is 3) A and B only

එබැවින් පිළිතුර 3) A සහ B පමණි

28. Consider the following relational schema in a database.

දත්ත සමුදාය පද්ධතියක පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා පරික්‍රමාව (relational schema) සලකන්න.

Subject (SubjectID, TermID, SubjectDescription)

Here the *SubjectID*, *TermID*, and *SubjectDescription* are and *Subject* is
එහි SubjectID, TermID හා SubjectDescription යන දෑ වන අතර Subject යන්න වේ.

Which of the following are most suitable to fill the blanks, respectively?

ඉහත නිශ්පාදිත පිරවීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ පිළිවෙලින් පහත කවරක් ද?

- | | | |
|---|---|--|
| 1) <u>attributes, a relation</u>
උපලක්ෂණ, සම්බන්ධයක් | 2) relations, an attribute
සම්බන්ධ, උපලක්ෂණයක් | 3) tuples (records), a relation
උපලැකියාන, සම්බන්ධයක් |
| 4) tuples, an attribute
උපලැකියාන, උපලක්ෂණයක් | 5) relations, a tuple
සම්බන්ධ, උපලැකියානයක් | |

Answer: 1)

Attribute / උපලක්ෂණ

An attribute refers to a single characteristic of an entity in a database. It is essentially a column in a table, and each column defines specific information about the entity represented by the table.
උපලක්ෂණයක් යනු දත්ත සමුදායක ඇති භූතාර්ථයක තනි ලක්ෂණයකි. එය වගුවක තීරුවක් වන අතර, සෑම තීරුවක්ම වගුවෙන් නිරූපණය වන භූතාර්ථය පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු අර්ථ දක්වයි.

Relation / සම්බන්ධය

A relation is a table in the context of a relational database. It is a collection of data that is organized into rows and columns.

සම්බන්ධයක් යනු සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක ඇති වගුවකි. එය පේළි සහ තීරු ලෙස සංවිධානය කරන ලද දත්ත එකතුවකි.

Tuple / උපලැකියාන

A tuple or a record refers to a single row in a relational table. This represents one instance of an entity with corresponding values for each attribute.

උපලැකියානයක් යනු සම්බන්ධතා වගුවක තනි පේළියකි. මෙය එක් එක් උපලක්ෂණය සඳහා අනුරූප අගයන් සහිත භූතාර්ථයක එක් අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.

According to the above explanation/ ඉහත විස්තර කිරීමට අනුව,

Subject refers to the relation or a table, which organizes data about different subjects. The SubjectID, TermID, and SubjectDescription are attributes or columns of this relation, representing specific characteristics of each subject.

Subject යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ විවිධ විෂයයන් පිළිබඳ දත්ත සංවිධානය කරන සම්බන්ධයක් හෝ වගුවක් ය. SubjectID, TermID සහ SubjectDescription යනු මෙම සම්බන්ධයේ උපලක්ෂණ හෝ තීරු වන අතර, එක් එක් විෂයයේ නිශ්චිත ලක්ෂණ නියෝජනය කරයි.

Subject Table ← relation		
SubjectID	TermID	SubjectDescription

← attributes

} tuple

Therefore, the answer is 1.

එබැවින්, පිළිතුර 1 වේ.

29. Consider the following tasks.

පහත දැක්වෙන කාර්ය සලකා බලන්න.

- A. identifying the problems in the existing system / දැනට පවතින පද්ධතියේ ගැටළු හඳුනා ගැනීම
- B. suggesting alternative solutions / විකල්ප විසඳුම් යෝජනා කිරීම
- C. prioritizing of the information system's requirements
තොරතුරු පද්ධතියේ අවශ්‍යතා ප්‍රමුඛත්වයට අනුව පෙළ ගැස්වීම

Which of the above tasks is/are carried out during the preliminary investigations of systems development life cycle?

ඉහත කාර්යවලින් කවරක් පද්ධති සංවර්ධන ජීව චක්‍රයෙහි මූලික විමර්ශනයේදී (preliminary investigations) ඉටු කරනු ලැබේ ද?

- 1) A only
A පමණි
- 2) A and B only
A සහ B පමණි
- 3) A and C only
A සහ C පමණි
- 4) B and C only
B සහ C පමණි
- 5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 5)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This step involves analyzing the current system to detect issues such as inefficiencies, errors, or outdated processes.

මෙම පියවරට අකාර්යක්ෂමතා, දෝෂ හෝ යල් පැන ගිය ක්‍රියාවලීන් වැනි ගැටළු හඳුනා ගැනීම සඳහා වත්මන් පද්ධතිය විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ.

It helps determine whether a new system is necessary or if the current one needs modifications.

එය නව පද්ධතියක් අවශ්‍යද නැතහොත් වත්මන් පද්ධතියට වෙනස් කිරීම් අවශ්‍යද යන්න තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Once the problems are identified, the next step is to explore different ways to solve them.

ගැටළු හඳුනාගත් පසු, ඊළඟ පියවර වන්නේ ඒවා විසඳීමට විවිධ ක්‍රම ගවේෂණය කිරීමයි.

These alternatives could include upgrading the current system, developing a new one, or even making process changes without new technology.

මෙම විකල්ප අතරට වත්මන් පද්ධතිය උත්ශ්‍රේණි කිරීම, නව එකක් සංවර්ධනය කිරීම හෝ නව තාක්ෂණය නොමැතිව ක්‍රියාවලි වෙනස්කම් සිදු කිරීම පවා ඇතුළත් විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C)

If a new system is needed, it's important to decide which features and functions are the most critical. නව පද්ධතියක් අවශ්‍ය නම්, වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ කුමන විශේෂාංග සහ කාර්යයන්ද යන්න තීරණය කිරීම වැදගත් වේ.

This ensures that the most important business needs are met first and within budget.

මෙමගින් වඩාත්ම වැදගත් ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා පළමුව සහ අයවැය තුළ සපුරාලීම සහතික කෙරේ.

Accordingly, all three of the above tasks are performed during preliminary investigations in the system development life cycle.

ඒ අනුව ඉහත කාර්ය 3ම පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයෙහි මූලික විමර්ශනයේදී ඉටු කරනු ලැබේ.

Therefore, the answer is 5.

එබැවින්, පිළිතුර 5 වේ.

30. Which of the following feasibility types is generally **not** carried out during the development of a system to be used only in-house?

යම් ආයතනයක් තුළ පමණක් (in-house) භාවිතයට ගැනීමට නියමිත තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනයේදී පහත කවර ශක්‍යතා ප්‍රරූපය අධ්‍යයනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොවේ ද?

- | | | |
|---|---|---|
| 1) economic feasibility
ආර්ථික ශක්‍යතාව | 2) <u>market feasibility</u>
වෙළෙඳපොළ ශක්‍යතාව | 3) operational feasibility
මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව |
| 4) organizational feasibility
සංවිධානමය ශක්‍යතාව | 5) technical feasibility
තාක්ෂණික ශක්‍යතාව | |

Answer: 2)

A feasibility study is a comprehensive analysis conducted to assess the practicality and viability of a proposed project or system.

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් යනු යෝජිත ව්‍යාපෘතියක් හෝ පද්ධතියක් ප්‍රායෝගිකත්වය සහ ශක්‍යතාව තක්සේරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන පුළුල් විශ්ලේෂණයකි.

A **feasibility study** assesses whether a project is practical. In an in-house system, the following types are relevant:

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් මගින් ව්‍යාපෘතියක් ප්‍රායෝගිකද යන්න තක්සේරු කරයි. අභ්‍යන්තර පද්ධතියක, පහත වර්ග අදාළ වේ:

Economic feasibility / ආර්ථික ශක්‍යතාව

Checking if the system is cost-effective.

පද්ධතිය ලාභදායීද යන්න පරීක්ෂා කිරීම.

Operational feasibility / මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව

Ensuring it meets business needs.

එය ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සහතික කිරීම.

Organizational feasibility / ආයතනික ශක්‍යතාව

Making sure it fits within the company's structure.

එය සමාගමේ ව්‍යුහය තුළට ගැලපෙන බවට වග බලා ගැනීම.

Technical feasibility / තාක්ෂණික ශක්‍යතාව

Evaluating if the company has the required technology.

සමාගමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය තිබේදැයි ඇගයීම.

However, **Market Feasibility** (option 2) is about analyzing demand and competition, which is **irrelevant for an in-house system** because the system is used **internally, not sold in the market**.

කෙසේ වෙතත්, වෙළඳපල ශක්‍යතාව (විකල්ප 2) යනු ඉල්ලුම සහ තරඟකාරිත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමයි, එය අභ්‍යන්තර පද්ධතියකට අදාළ නොවේ, මන්ද පද්ධතිය වෙළඳපොළේ විකුණනු නොලැබේ, අභ්‍යන්තරව භාවිතා වේ.

31. Consider the following statements related to e-business.

e-ව්‍යාපාර සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. *Brick-and-click* is a business model by which a company integrates both offline and online presence of the business.

බ්‍රික් හා ක්ලික් (brick-and-click) යනු යම් සමාගමකට මාර්ගගත නොවන (offline) හා මාර්ගගත (online) යන දෙක එකට එකතු කර ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යා හැකි ව්‍යාපාර ආකෘතියකි (business model).

B. *Pure-brick* is a business model in which a company has only a physical presence.

පියෝ බ්‍රික් (pure-brick) යනු යම් සමාගමකට භෞතික පැවැත්මක් පමණක් ඇති ව්‍යාපාර ආකෘතියකි.

C. *Pure-click* business has the presence only on the Internet.

පියෝ ක්ලික් (pure-click) ව්‍යාපාරවලට අන්තර්ජාලය මත පමණක් පැවැත්මක් ඇත.

Which of the above statements is/are correct regarding e-business models?

ව්‍යාපාර ආකෘති සම්බන්ධයෙන් ඉහත කවර වගන්ති/යක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only.

A පමණි.

2) B only.

B පමණි.

3) C only.

C පමණි.

4) A and C only.

A හා C පමණි.

5) All A, B and C.

A, B සහ C සියල්ලම.

Answer: 5)

E – Business / e-ව්‍යාපාර

E-business refers to the use of digital technology and the internet to manage and operate a business. It goes beyond just buying and selling (e-commerce) and includes activities such as online marketing, customer relationship management, supply chain management, and business communication. With the rise of technology, e-business has transformed traditional business operations by enhancing efficiency, automation, and global connectivity.

e-ව්‍යාපාර යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් කළමනාකරණය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අංකිත තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමයි. එය හුදෙක් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (e-වාණිජ්‍යය) ඉක්මවා යන අතර සබැඳි අලෙවිකරණය, පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය සහ ව්‍යාපාරික සන්නිවේදනය වැනි ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් වේ. තාක්ෂණයේ නැඟීමත් සමඟ, කාර්යක්ෂමතාව, ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ ගෝලීය සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම මගින් e-ව්‍යාපාර, සම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් පරිවර්තනය කර ඇත.

Business type model / ව්‍යාපාර ආකෘති වර්ග**Pure-Click business model - මාර්ගගත ව්‍යාපාර ආකෘතිය**

A pure-click business operates exclusively online, meaning it has no physical storefront or offline presence. All transactions, interactions, and services are conducted through the internet. This type of business model typically involves digital products (such as e-books, software, or online courses) or physical products that are sold and delivered entirely through online channels.

මාර්ගගත ව්‍යාපාරයක් තනිකරම මාර්ගගතව ක්‍රියාත්මක වේ. එයින් අදහස් වන්නේ එයට භෞතික වෙළඳසැල් නොමැති බවයි. සියලුම ගනුදෙනු, අන්තර්ක්‍රියා සහ සේවාවන් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරයි. මෙම වර්ගයේ ව්‍යාපාර ආකෘතියට සාමාන්‍යයෙන් අංකිත නිෂ්පාදන (e-පොත්, මෘදුකාංග, හෝ මාර්ගගත පාඨමාලා වැනි) හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ජාල නාලිකා හරහා විකුණනු ලබන සහ බෙදා හරින භෞතික නිෂ්පාදන ඇතුළත් වේ.

Pure-Brick business model - මාර්ග අපගත ව්‍යාපාර ආකෘතිය

The pure-brick business model refers to companies that operate exclusively with physical stores and have no online presence. These businesses focus on customers, who visit physical locations to purchase goods or services. The company relies on face-to-face interactions, in-store promotions, and physical transactions to drive business.

මාර්ග අපගත ව්‍යාපාර ආකෘතිය යනු භෞතික වෙළඳසැල් සමඟ පමණක් ක්‍රියාත්මක වන සහ අන්තර්ජාල පැවැත්මක් නොමැති ව්‍යාපාර වේ. මෙම ව්‍යාපාර භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගැනීමට භෞතික ස්ථාන වෙත පැමිණෙන පාරිභෝගිකයින් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ව්‍යාපාරය මෙහෙයවීම සඳහා සමාගම මුහුණට මුහුණ අන්තර්ක්‍රියා, වෙළඳසැල් තුළ ප්‍රවර්ධනය සහ භෞතික ගනුදෙනු සිදු කරනු ලබයි.

Brick and Click business model - දෙමුහුම් ව්‍යාපාර ආකෘතිය

A brick and click business combine both online and offline operations, allowing customers to engage with the business through physical stores and online channels. This hybrid model offers flexibility, where businesses operate traditional physical locations and also have an online presence for shopping, booking, or customer service.

දෙමුහුම් ව්‍යාපාරයක් මාර්ගගත හා මාර්ගගත නොවන මෙහෙයුම් දෙකම ඒකාබද්ධ කරයි. පාරිභෝගිකයින්ට භෞතික වෙළඳසැල් සහ මාර්ගගත නාලිකා හරහා ව්‍යාපාරය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි. මෙම දෙමුහුම් ආකෘතිය නිමැයුම් බවක් ලබා දෙයි. එහිදී ව්‍යාපාර සාම්ප්‍රදායික භෞතික ස්ථාන ක්‍රියාත්මක කරන අතර සාප්පු, වෙන්කරවා ගැනීම් හෝ පාරිභෝගික සේවා සඳහා අන්තර්ජාල පැවැත්මක්ද ඇත.

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. The brick-and-click business model is recognized for integrating both physical and online operations, allowing businesses to enhance accessibility and reach a broader market.

නිවැරදියි. brick-and-click ව්‍යාපාර ආකෘතිය භෞතික සහ මාර්ගගත මෙහෙයුම් දෙකම ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පිළිගැනීමට ලක්ව ඇති අතර, එමඟින් ව්‍යාපාරවලට ප්‍රවේශතාව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ පුළුල් වෙළඳපොළකට ළඟා වීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct. The pure-brick model consists of businesses that operate solely through physical establishments, relying entirely on in-person transactions without an online presence.

නිවැරදියි. pure-brick ආකෘතිය සමන්විත වන්නේ භෞතික ආයතන හරහා පමණක් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාර වලින් වන අතර, මාර්ගගත පැවැත්මක් නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම පුද්ගල ගනුදෙනු මත රඳා පවතී.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct. The pure-click business model exists exclusively in the digital space, where all transactions and customer interactions are conducted online without any physical locations.

නිවැරදියි. pure-click ව්‍යාපාර ආකෘතිය පවතින්නේ ඩිජිටල් අවකාශය තුළ පමණි, එහිදී සියලුම ගනුදෙනු සහ පාරිභෝගික අන්තර්ක්‍රියා කිසිදු භෞතික ස්ථානයක් නොමැතිව මාර්ගගතව සිදු කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 5.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

32. A smart home application that automates the controlling of lighting, temperature, entertainment systems, and appliances is an example for
ආලෝකකරණය, උෂ්ණත්වය, විනෝදාස්වාද පද්ධති හා උපකරණ පාලනය කරන සුහුරු නිවෙස් යෙදුමක් (smart home application) පහත කවරකට උදාහරණයක් වේ ද?

- 1) evolutionary computing / පරිණාමික පරිගණනය
- 2) multi-agent systems / බහු ඒජන්ත පද්ධති
- 3) nature inspired computing / ස්වභාව ධර්මයෙන් අනුප්‍රාණිත පරිගණනය
- 4) software agents / මෘදුකාංග ඒජන්ත
- 5) ubiquitous computing / සාර්වත්‍රික පරිගණනය

Answer: 5)

Option / විකල්පය 1)

Evolutionary Computing - a branch of artificial intelligence that uses principles of biological evolution (like natural selection) to solve problems. It's not directly related to the automation of home systems. පරිණාමික පරිගණනය ගැටළු විසඳීම සඳහා ජීව විද්‍යාත්මක පරිණාමයේ මූලධර්ම (ස්වාභාවික වරණය වැනි) භාවිතා කරන කෘතීම බුද්ධියේ කොටසකි. එය ගෘහ පද්ධති ස්වයංක්‍රීයකරණයට සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Multi-Agent Systems are systems composed of multiple interacting intelligent agents. While a smart home system could potentially use multi-agent systems, the core concept of automation doesn't require it. බහු ඒජන්ත පද්ධති යනු බහු අන්තර්ක්‍රියා කරන බුද්ධිමත් නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත පද්ධති වේ. සුහුරු නිවාස පද්ධතියකට බහු ඒජන්ත පද්ධති භාවිතා කළ හැකි වුවද, ස්වයංක්‍රීයකරණයේ මූලික සංකල්පයට එය අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Nature-Inspired Computing is a broad term encompassing computational techniques inspired by natural phenomena (like ant colonies or neural networks). ස්වභාව ධර්මයෙන් අනුප්‍රාණිත පරිගණනය යනු ස්වාභාවික සංසිද්ධි (කුහුඹු ජනපද හෝ ස්නායු ජාල වැනි) මගින් ආභාෂය ලැබූ පරිගණක ශිල්පීය ක්‍රම ඇතුළත් පුළුල් යෙදුමකි.

While some smart home technologies might use these techniques, it's not the defining characteristic of a smart home application.

සමහර සුහුරු නිවාස තාක්ෂණයන් තුළ මෙම ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි වුවද, එය සුහුරු නිවාස යෙදුමක නිර්වචන ලක්ෂණය නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Software Agents are autonomous computer programs that can act on behalf of a user. While software agents might be part of a smart home system, the application itself is better described as an example of ubiquitous computing.

මෘදුකාංග ඒජන්ත යනු පරිශීලකයෙකු වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ හැකි ස්වයංක්‍රීය පරිගණක වැඩසටහන් වේ. මෘදුකාංග ඒජන්තයන් සුහුරු නිවාස පද්ධතියක කොටසක් විය හැකි නමුත්, එම යෙදුම සාර්වත්‍රික පරිගණකකරණයේ උදාහරණයක් ලෙස විස්තර කිරීම වඩා හොඳ වේ.

Option / විකල්පය 5)

Ubiquitous Computing refers to the concept of computing becoming seamlessly integrated into our environment, available everywhere at all times.

සාර්වත්‍රික පරිගණනය යනු පරිගණකකරණය සෑම විටම සෑම තැනකම අපගේ පරිසරයට බාධාවකින් තොරව ඒකාබද්ධ වී ලබා ගත හැකි පරිගණන සංකල්පයකි.

Smart home applications are a prime example of this because they embed computing power into everyday objects (lights, thermostats, appliances) and allow for remote and automated control.

සුහුරු නිවාස යෙදුම් මේ සඳහා ප්‍රධාන උදාහරණයකි, මන්ද ඒවා පරිගණක බලය ඵලදායීව වස්තූන් (ආලෝක, තාප ස්ථාය, උපකරණ) තුළට ඇතුළත් කර දුරස්ථ සහ ස්වයංක්‍රීය පාලනයට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the answer is 5.

එබැවින්, පිළිතුර 5 වේ

33. Consider the following statements regarding artificial intelligence.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය (artificial intelligence) සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. Artificial intelligence systems can be used in email spam filters.
ආයාචිත තැපැල් (spam) පෙරහන් තුළ කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධති භාවිත කළ හැක.
- B. Artificial intelligence systems are capable of analyzing uncertain information.
කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතිවලට අවිනිශ්චිත තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
- C. An artificial intelligence system is a system for capturing, storing, processing, and displaying data related to positions on earth's surface.
කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතියක් යනු පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙහි යම් යම් ස්ථානවලට සම්බන්ධ දත්ත අත්පත් කර ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම හා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා වන පද්ධතියකි.

Which of the above is/are correct?

ඉහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) A and B only
A සහ B පමණි | 3) A and C only
A සහ C පමණි |
| 4) B and C only
B සහ C පමණි | 5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ලම | |

Answer: 2)

Artificial intelligence / කෘත්‍රිම බුද්ධිය

Artificial intelligence (AI) is defined as the simulation of human intelligence processes by machines, particularly computer systems. These processes include learning, reasoning, and self-correction, which are often achieved through algorithms and large datasets. Machine learning, a subset of AI, is utilized to identify patterns and make decisions with minimal human intervention. Additionally, neural networks are employed to model complex relationships in data, enabling tasks such as image and speech recognition.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය AI යනු යන්ත්‍ර, විශේෂයෙන් පරිගණක පද්ධති මගින් මානව බුද්ධි ක්‍රියාවලීන් අනුකරණය කිරීම ලෙස අර්ථ දැක්වේ. මෙම ක්‍රියාවලීන්ට ඉගෙනීම, තර්ක කිරීම සහ ස්වයං-නිවැරදි කිරීම ඇතුළත් වන අතර ඒවා බොහෝ විට ඇල්ගොරිතම සහ විශාල දත්ත කට්ටල හරහා සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. AI හි උප කුලකයක් වන යන්ත්‍ර ඉගෙනීම, රටා හඳුනා ගැනීමට සහ අවම මානව මැදිහත්වීමකින් තොරව ගැනීමට යොදා ගනී. අතිරේකව, ස්නායුක ජාල දත්තවල සංකීර්ණ සම්බන්ධතා ආකෘතිකරණය කිරීමට යොදා ගන්නා අතර එමඟින් රූප සහ කථන හඳුනාගැනීම වැනි කාර්යයන් සක්‍රීය කරයි.

Spams / ආයාචිත තැපැල්

Spam refers to unsolicited or irrelevant messages, typically sent in bulk, often for advertising, phishing, or spreading malware. These messages are commonly distributed via email, social media, or messaging platforms and are designed to deceive or exploit recipients. Effective spam filters utilize machine learning to detect and block unwanted content before it reaches users. To minimize spam, users are advised to avoid sharing personal information online and report suspicious messages.

ආයාචිත තැපැල් යනු අනවශ්‍ය හෝ අදාළ නොවන පණිවිඩ වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් තොර වශයෙන් යවනු ලැබේ, බොහෝ විට වෙළඳ දැන්වීම්, තතුබැම් හෝ අනිෂ්ට මෘදුකාංග පැතිරවීම සඳහා යවනු ලැබේ. මෙම පණිවිඩ සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුත් තැපෑල, සමාජ මාධ්‍ය හෝ පණිවිඩ වේදිකා හරහා බෙදා හරින අතර ලබන්නන් රැවටීමට හෝ සුරාකෑමට නිර්මාණය කර ඇත. ඵලදායී ආයාචිත තැපැල් පෙරහන් මඟින් පරිශීලකයින් වෙත ළඟා වීමට පෙර අනවශ්‍ය අන්තර්ගතයන් හඳුනාගෙන අවහිර කිරීමට යන්ත්‍ර ඉගෙනීම භාවිතා කරයි. ආයාචිත තැපැල් අවම කිරීම සඳහා, පුද්ගලික තොරතුරු මාර්ගගතව බෙදා ගැනීමෙන් වැළකී සැක සහිත පණිවිඩ වාර්තා කිරීමට පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. AI systems are widely employed in email spam filters to detect and block unwanted messages. These systems utilize machine learning algorithms to analyze email content, sender patterns, and user behavior. Over time, they adapt to new spamming techniques, improving their detection accuracy. Major email providers rely on such AI-powered filters to protect users from phishing and malware threats.

නිවැරදි. අනවශ්‍ය පණිවිඩ හඳුනාගෙන අවහිර කිරීම සඳහා AI පද්ධති විද්‍යුත් තැපැල්, ආයාචිත තැපැල් පෙරහන් වල බහුලව භාවිතා වේ. මෙම පද්ධති විද්‍යුත් තැපැල් අන්තර්ගතය, යවන්නාගේ රටා සහ පරිශීලක හැසිරීම් විශ්ලේෂණය කිරීමට යන්ත්‍ර ඉගෙනුම් ඇල්ගොරිතම භාවිතා කරයි. කාලයත් සමඟ, ඔවුන් නව ආයාචිත තැපැල් ශිල්පීය ක්‍රමවලට අනුවර්තනය වී, ඔවුන්ගේ හඳුනාගැනීමේ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි. ප්‍රධාන විද්‍යුත් තැපැල් සපයන්නන් තතුබැම් සහ අනිෂ්ට මෘදුකාංග තර්ජන වලින් පරිශීලකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි AI පෙරහන් මත විශ්වාසය තබයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct. AI excels at processing uncertain or incomplete information through probabilistic models and neural networks. This capability allows it to make informed decisions in fields like medical diagnosis and financial forecasting. Unlike traditional systems, AI can handle ambiguous data and still provide reliable outputs. Such functionality makes AI invaluable in real-world applications where perfect information is rarely available.

නිවැරදි. සම්භාවිතා ආකෘති සහ ස්නායුක ජාල හරහා අවිනිශ්චිත හෝ අසම්පූර්ණ තොරතුරු සැකසීමේදී AI විශිෂ්ටය. මෙම හැකියාව වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චය සහ මූල්‍ය පුරෝකථනය වැනි ක්ෂේත්‍රවල දැනුවත් තීරණ ගැනීමට එයට ඉඩ සලසයි. සාම්ප්‍රදායික පද්ධති මෙන් නොව, AI අපැහැදිලි දත්ත හැසිරවිය හැකි අතර තවමත් විශ්වාසදායක ප්‍රතිදානයන් ලබා දිය හැකිය. එවැනි ක්‍රියාකාරීත්වය පරිපූර්ණ තොරතුරු කලාතුරකින් ලබා ගත හැකි සැබෑ ලෝක යෙදුම්වල AI අනර්ථ කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Incorrect. This statement describes a Geographic Information System (GIS), not an AI system. GIS focuses on capturing, storing, and displaying spatial data related to Earth's surface. While AI can enhance GIS with predictive analytics, the two technologies serve fundamentally different purposes. AI's core functions involve learning and decision-making, not geospatial data management.

වැරදි. මෙම ප්‍රකාශය AI පද්ධතියක් නොව භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක් (GIS) විස්තර කරයි. GIS පෘථිවි පෘෂ්ඨයට අදාළ අවකාශීය දත්ත ග්‍රහණය කර ගැනීම, ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. AI පුරෝකථන විශ්ලේෂණ සමඟ GIS වැඩි දියුණු කළ හැකි වුවද, තාක්ෂණයන් දෙක මූලික වශයෙන් වෙනස් අරමුණු සඳහා සේවය කරයි. AI හි මූලික කාර්යයන් අතරට ඉගෙනීම සහ තීරණ ගැනීම ඇතුළත් වේ, භූගෝලීය දත්ත කළමනාකරණය නොවේ.

According to the above explanation the correct answer is 2) A and B.

ඉහත පැහැදිලි කිරීමට අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) A හා B වේ.

34. Consider the following statements regarding programming languages and program translation.
ක්‍රමලේඛ භාෂා සහ ක්‍රමලේඛ පරිවර්තනය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. A compiler translates a program one statement at a time.
සම්පාදකයක් (compiler) වරකට එක් ප්‍රකාශය බැගින්, ක්‍රමලේඛයක් පරිවර්තනය කරයි.
- B. An assembler converts a program in an assembly language into machine code.
එසෙම්බ්ලරයක් එසෙම්බල් භාෂාවෙන් ඇති ක්‍රමලේඛයක් යන්ත්‍ර කේතයට (machine code) හරවයි.
- C. An interpreter scans the entire program and translates it as a whole into machine code.
අර්බ් විභාෂකයක් (interpreter) මුළු ක්‍රමලේඛයම පරිලෝකනය (scan) කර එය සමස්තයක් ලෙස යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත කවර ප්‍රකාශයක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and C only. 5) B and C only.
A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා C පමණි. B සහ C පමණි.

Answer: 2)

Machine code is the lowest level programming language that is directly understood by a computer's CPU. It consists of binary digits (0s and 1s). Low-level programming languages are closer to machine code but are easier for humans to read and write. The most common low-level language is Assembly Language. High-level programming languages are closer to human languages and are much easier to read, write, and maintain than low-level or machine code. Examples include Python, Java, C++, JavaScript.

යන්න කේතය යනු පරිගණකයක CPU මගින් සෘජුවම තේරුම් ගත හැකි පහළම මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවයි. එය ද්වීමය ඉලක්කම් 0 සහ 1 වලින් සමන්විත වේ. පහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා, යන්න කේතයට සමීප නමුත් මිනිසුන්ට කියවීමට සහ ලිවීමට පහසුය. වඩාත් පොදු පහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාව වන්නේ එසෙම්බ්ලි භාෂාවයි. ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා මිනිස් භාෂාවලට සමීප වන අතර පහළ මට්ටමේ හෝ යන්න කේතයට වඩා කියවීමට, ලිවීමට සහ නඩත්තු කිරීමට බෙහෙවින් පහසුය. උදාහරණ ලෙස Python, Java, C++, JavaScript ඇතුළත් වේ.

Let's analyze each statement / අපි එක් එක් ප්‍රකාශය විශ්ලේෂණය කරමු

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is incorrect. A compiler does not translate a program one statement at a time. It translates the entire program as a whole. It processes the entire source code, checking for errors, and then generates an executable file or machine code.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි. සම්පාදකයක් වරකට එක් ප්‍රකාශයක් බැගින් ක්‍රමලේඛයක් පරිවර්තනය නොකරයි. එය මුළු වැඩසටහනම සමස්තයක් ලෙස පරිවර්තනය කරයි. එය සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර කේතය සකසයි, දෝෂ පරීක්ෂා කරයි, පසුව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ගොනුවක් හෝ යන්න කේතයක් ජනනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is correct. Assembly language is a low level programming language. An assembler is a program that converts assembly language into machine code. The machine code is in binary form, which can be directly understood and executed by a computer's CPU.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි. එසෙම්බ්ලි භාෂාව පහත් මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවකි. එසෙම්බ්ලරයක් යනු එසෙම්බ්ලි භාෂාව, යන්න කේතයක් බවට පරිවර්තනය කරන වැඩසටහනකි. යන්න කේතය ද්වීමය ආකාරයෙන් වන අතර එය පරිගණකයක CPU මගින් කෙලින්ම තේරුම් ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is incorrect. An interpreter does not translate the entire program into machine code at once. Instead, it translates the program line by line during execution. It reads a line, converts it to machine code, executes it, and then moves on to the next line. This makes interpreters slower than compilers for the same program, but they offer advantages in terms of flexibility and ease of debugging.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි. අර්ථ විභාෂකයක් මුළු වැඩසටහනම එකවර යන්න කේතයට පරිවර්තනය නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ක්‍රමලේඛ ජේළියෙන් ජේළියට පරිවර්තනය කරයි. එය ජේළියක් කියවා, යන්න කේතය බවට පරිවර්තනය කර, එය ක්‍රියාත්මක කර, ඊළඟ ජේළියට යයි. මෙය අර්ථ විභාෂකය, සම්පාදකයට වඩා මන්දගාමී කරයි. නමුත් ඒවා නම්‍යශීලීභාවය සහ නිදෝෂීකරණයේ පහසුව අනුව වාසි ලබා දෙයි.

Therefore, the answer is 2) B only

එබැවින් පිළිතුර 2) B පමණි.

35. What is the value of the following Python expression?

පහත දැක්වෙන පයිතන් ප්‍රකාශයෙහි අගය කුමක් ද?

$(5**2) // 3 ^ 4$

1) 3

2) 5

3) 7

4) 12

5) 4096

Answer: 4)

Python operators have a defined precedence that determines the order in which they are evaluated. It is as follows.

පයිතන් ක්‍රම ලේඛන භාෂාවේ මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලක් තිබේ. එය පහත පරිදි වේ.

()	Parentheses / වරහන්
**	Exponentiation / බලය
+x -x ~x	Unary plus, unary minus, and bitwise NOT ඒකීය ධන, ඒකීය ඍණ, සහ බිටු අනුකාරිත NOT
* / // %	Multiplication, division, floor division, and modulus ගුණ කිරීම, බෙදීම, නිඛිල බෙදීම සහ බෙදීමක ඉතිරි අගය
+ -	Addition and subtraction එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම
<< >>	Bitwise left and right shifts වම් සහ දකුණු මාරුවීම්
&	Bitwise AND / බිටු අනුකාරිත AND
^	Bitwise XOR / බිටු අනුකාරිත XOR
	Bitwise OR / බිටු අනුකාරිත OR
== != > >= < <= is is not in not in	Comparisons, identity, and membership operators සැසඳීම්, අනන්‍යතාවය සහ සාමාජික ක්‍රියාකරුවන්
NOT	Logical NOT / තාර්කික NOT
AND	Logical AND / තාර්කික AND
OR	Logical OR / තාර්කික OR

$$(5**2) // 3 ^ 4$$

According to the above table, ඉහත වගුවට අනුව,

$(5**2)$ this means $5^2=25$

$25 // 3 ^ 4$ The first thing to do is integer division. / පළමුව ක්‍රියාකරන්නේ, නිඛිල බෙදීමයි.

$$\begin{array}{r} 8 \\ 3 \overline{) 25} \\ \underline{24} \\ 1 \end{array}$$

$$25 // 3 = 8$$

$8 ^ 4 = ?$ Since this is a bitwise operation(XOR), these must first be converted to binary.
මෙය බිටු අනුකාරිත මෙහෙයවනයක් නිසා පළමුව මේවා ද්වීමයට හරවා ගත යුතුයි.

$$\begin{array}{r} 2 \mid 8 \\ 2 \mid 4 - 0 \uparrow \\ 2 \mid 2 - 0 \\ 2 \mid 1 - 0 \\ 0 - 1 \end{array}$$

Therefore, $8_{10}=1000_2$

එමනිසා, $8_{10}=1000_2$

$$\begin{array}{r} 2 \mid 4 - \uparrow \\ 2 \mid 2 - 0 \\ 2 \mid 1 - 0 \\ 0 - 1 \end{array}$$

Therefore, $4_{10}=0100_2$

එමනිසා, $4_{10}=0100_2$

Now, give this obtained binary number as input to the XOR gate of 2 numbers and get the output.
දැන් මේ ලබාගත් ද්වීමය සංඛ්‍යා දෙක XOR ද්වාරයට ආදාන ලෙස ලබාදී ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න.

XOR		
$8_{10}=1000_2$	$4_{10}=0100_2$	Finale output= 1100_2
1	0	1
0	1	1
0	0	0
0	0	0

Therefore, output= 1100_2

Finale output= 1100_2			
1	1	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0
1×8	1×4	-	-
$8 + 2$			
12_{10}			

Now, the finale output is 12. Therefore, the correct answer is 4.

ලබාගත් ප්‍රතිදානය දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත්කරන්න. දැන්, අවසාන ප්‍රතිදානය 12 වේ. එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4.

36. Consider the following statements.

පහත වගන්ති සලකන්න.

A. Disk defragmentation makes files that are fragmented in a disk, contiguous.

තැටි ප්‍රතිබන්ධනය (disk defragmentation) මගින් තැටියක බන්ධනය වී ඇති ගොනු සන්නිධමය (contiguous) කෙරේ.

B. Swapping is a memory management technique where the main memory contents which were not recently used are copied to disk to make the memory available for other processes.

ප්‍රතිහරණය (swapping) යනු ප්‍රධාන මතකයෙහි මෑතකදී භාවිත නොවූ අන්තර්ගතයන් දෘඪ තැටියට පිටපත් කර එම මතකය වෙනත් ක්‍රියාවලියකට ලබා දීමේ මතක කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයකි.

C. A File Allocation Table (FAT) is a table that an operating system maintains which provides a map of the clusters that a file has been stored in.

ගොනු විභාජන වගුව (FAT) යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් නඩත්තු කෙරෙන ගොනුවක ගබඩා වී ඇති පොකුරු (clusters) දැක්වෙන අනුරූපණයකි (map).

Which of the above is/are correct?

ඉහත කුමක් සත්‍ය වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 5)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct, When a file is stored in non-contiguous blocks on a disk, it is fragmented.

නිවැරදියි, ගොනුවක් තැටියක නොගැලපෙන බ්ලොක් වල ගබඩා කර ඇති විට, එය බන්ධනය වේ.

Disk defragmentation rearranges these blocks into a continuous sequence, improving access speed. තැටි ප්‍රතික්ෂේපනය මෙම බ්ලොක් අක්ෂේප අනුපිළිවෙලකට නැවත සකස් කරයි, ප්‍රවේශ වේගය වැඩි දියුණු කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct, Swapping moves inactive processes from RAM to disk (swap space) to free memory for active processes.

නිවැරදි, හුවමාරු කිරීම අක්‍රිය ක්‍රියාවලි RAM සිට තැටියට (swap space) ගෙන ගොස් ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවලි සඳහා මතකය නිදහස් කරයි.

This is commonly used in virtual memory management.

මෙය සාමාන්‍යයෙන් අර්ථස්‍රව්‍ය මතක කළමනාකරණයේදී භාවිතා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct, FAT (File Allocation Table) is a mapping structure that tracks which clusters store a file on a hard drive or flash storage.

නිවැරදි, FAT (ගොනු වෙන් කිරීමේ වගුව) යනු දෘඪ තැටියක හෝ ෆ්ලෑෂ් ගබඩාවක ගොනුවක් ගබඩා කරන්නේ කුමන පොකුරුද යන්න නිරීක්ෂණය කරන සිතියම්කරණ ව්‍යුහයකි.

Used in FAT12, FAT16, and FAT32 file systems.

FAT12, FAT16 සහ FAT32 ගොනු පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

Therefore, the answer is 5) All A, B and C

එබැවින් පිළිතුර 5) A, B සහ C සියල්ලම

37. Through which of the following, will a device controller that controls a device deal with the Operating system?

උපක්‍රමයක් පාලනය කරන පාලකයක් (device controller) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ ගනුදෙනු කරන්නේ පහත කුමක් හරහා ද?

- 1) application software / යෙදුම් මෘදුකාංග
- 2) assembler / එසම්බලරය
- 3) compiler / සම්පාදකය
- 4) device driver / උපක්‍රම ධාවකය
- 5) utility software / උපයෝගීතා මෘදුකාංග

Answer: 4)

Device Driver / උපක්‍රම ධාවකය

A device driver is specialized system software that enables the operating system to communicate with a specific hardware device, such as printers, keyboards, or hard drives. The driver translates high-level operating system instructions into low-level commands that the device controller can understand, ensuring smooth communication.

උපාංග ධාවකයක් යනු මූලික යන්ත්‍ර, යතුරුපුවරු හෝ දෘඪ තැටි වැනි නිශ්චිත දෘඩාංග උපාංගයක් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට හැකියාව ලබා දෙන විශේෂිත පද්ධති මෘදුකාංගයකි. ධාවකය ඉහළ මට්ටමේ මෙහෙයුම් පද්ධති උපදෙස් උපාංග පාලකයට තේරුම් ගත හැකි පහත් මට්ටමේ විධාන බවට පරිවර්තනය කරයි, එමඟින් සුමට සන්නිවේදනය සහතික කෙරේ.

Why not the other answers / අනෙක් පිළිතුරු නොවන්නේ ඇයි?

Application Software / යෙදුම් මෘදුකාංග

This is user-level software that interacts with the operating system to perform tasks but does not directly manage communication with hardware devices.

මෙය පරිශීලක මට්ටමේ මෘදුකාංගයක් වන අතර එය කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි, නමුත් දෘඩාංග උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය සෘජුවම කළමනාකරණය නොකරයි.

Utility Software / උපයෝගීතා මෘදුකාංග

Utility programs help maintain and optimize the computer system but do not facilitate hardware communication.

උපයෝගීතා වැඩසටහන් පරිගණක පද්ධතිය නඩත්තු කිරීමට සහ ප්‍රශස්ත කිරීමට උපකාරී වන නමුත් දෘඩාංග සන්නිවේදනයට පහසුකම් සපයන්නේ නැත.

Assembler / එසෙම්බලරය

An assembler converts assembly code to machine code but has no role in device and operating system interaction.

එසෙම්බලරය assembly කේතය යන්ත්‍ර කේතයක් බවට පරිවර්තනය කරයි, නමුත් උපාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයේ කිසිදු කාර්යභාරයක් නොමැත.

Compiler / සම්පාදක

A compiler translates high-level programming code into machine code, unrelated to device communication.

සම්පාදකයෙකු උපාංග සන්නිවේදනයට සම්බන්ධ නොවන ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන කේතය යන්ත්‍ර කේතයක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

Therefore, the answer is 4.

එබැවින්, පිළිතුර 4 වේ

38. Consider the following statements relevant to the trends in modern information technology.
නූතන තොරතුරු තාක්ෂණ නැඹුරුතාවලට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. In traditional computing, data is encoded into binary digits while in quantum computing data is represented in quantum bits or qubits.

සාම්ප්‍රදායික පරිගණනයේ (traditional computing) දත්ත ද්වීමය සංඛ්‍යාංකවලට ආකේතනය (encode) කරනු ලබන අතර ක්වොන්ටම් පරිගණනයේදී දත්ත ක්වොන්ටම් බිටු හෙවත් කියුබිටුවලින් (qubits) නිරූපණය කෙරේ.

B. A wearable device capable of activity tracking that measures data such as the number of steps walked and heart rate is an example for a sensor network.

ශරීර යෝග්‍යතාව හා සබැඳි, ඇවිදින ලද පියවර සංඛ්‍යාව හා හෘද ස්පන්දන වේගය වැනි ක්‍රියාකාරකම් අනුමැතීමට (tracking) අදාළ දත්ත මැනීම සඳහා පැළඳිය හැකි උපක්‍රමයක්, සංවේදක (sensor) ජාලයකට දාහරණයකි.

C. A collection of nodes capable of environmental sensing, local computation, and communication with its peers or with other higher performance nodes is called a Geographic Information System. පරිසර සංවේදනය (environmental sensing), ස්ථානීය පරිගණනය (local computation) සහ සමානයන් සමග හෝ වඩා ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති නෝඩ් (nodes) සමග සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව ඇති නෝඩ් එකතුවක් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක් (GIS) ලෙස හැඳින්වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත කවර ප්‍රකාශය/ය නිවැරදි වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 1)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. Traditional computing encodes data in binary digits (bits: 0s and 1s). Quantum computing represents data using quantum bits (qubits), which can exist in both 0 and 1.

නිවැරදියි. සාම්ප්‍රදායික පරිගණකකරණය ද්වීමය ඉලක්කම් වලින් දත්ත කේතනය කරයි (බිටු 0 සහ 1).

ක්වොන්ටම් පරිගණනය 0 සහ 1 යන දෙකෙහිම පැවතිය හැකි ක්වොන්ටම් බිටු (qubits) භාවිතා කර දත්ත නියෝජනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Incorrect. A wearable device like a fitness tracker measures data such as steps and heart rate. However, while it contains sensors, a single device itself does not form a sensor network. A sensor network consists of multiple interconnected sensors that communicate and work together to collect and process data.

වැරදියි. fitness tracker වැනි පැළඳිය හැකි උපාංගයක් පියවර සහ හෘද ස්පන්දන වේගය වැනි දත්ත මනිනු ලබයි. කෙසේ වෙතත්, එහි සංවේදක අඩංගු වුවද, තනි උපාංගයක් විසින්ම සංවේදක ජාලයක් සාදන්නේ නැත. සංවේදක ජාලයක් යනු දත්ත රැස් කිරීමට සහ සැකසීමට සන්නිවේදනය කරන සහ එකට ක්‍රියා කරන බහු අන්තර් සම්බන්ධිත සංවේදක වලින් සමන්විත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Incorrect. The statement describes a Wireless Sensor Network (WSN), not a Geographic Information System (GIS). A GIS is used for mapping, spatial analysis, and geographic data management, not for sensor networks.

වැරදියි. ප්‍රකාශය භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක් (GIS) නොව රැහැන් රහිත සංවේදක ජාලයක් (WSN) විස්තර කරයි. GIS එකක් භාවිතා කරනු ලබන්නේ සිතියම්ගත කිරීම, අවකාශීය විශ්ලේෂණය සහ භූගෝලීය දත්ත කළමනාකරණය සඳහා මිස සංවේදක ජාල සඳහා නොවේ.

Therefore, the answer is 1) A only.

එබැවින්, පිළිතුර 1) A පමණි.

39. Consider the following statements regarding databases.

දත්ත සමුදායක් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. For each attribute of a relation. there is a set of permitted values, called the *domain* of that attribute
සම්බන්ධයක (relation) ඇති සෑම උපලක්ෂණයක් (attribute) සඳහාම එම උපලක්ෂණයෙහි වසම (domain) ලෙස හැඳින්වෙන අනුමත අගයන් කුලකයක් පවතී.

B. The tuples (records) of the relations are always in sorted order.
සම්බන්ධයක ඇති උපලක්ෂණයන් (tuples) සෑම විටම අනුපිළිවෙලකට පවතී (sorted).

C. Database schema shows the organization of data as a blueprint of how the database is constructed.

දත්ත සමුදා පරික්‍රමාව (database schema), දත්ත සමුදායක් ගොඩනැගීමට අදාළ දත්ත නිශ්චිත සැලැස්මකට (blueprint) අනුව සංවිධානය වී ඇති අයුරු පෙන්වයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 3)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This option is correct. In a relational database, each attribute in a table has a domain, which refers to a set of valid values that an attribute in a table can take. It defines the data types and range of values for a specific attribute.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක, වගුවක ඇති සෑම උපලක්ෂණයකටම වසමක් ඇත, එය වගුවක ඇති උපලක්ෂණයකට ගත හැකි වලංගු අගයන් සමූහයක්ය. එය නිශ්චිත උපලක්ෂණයක් සඳහා දත්ත වර්ග සහ අගයන් පරාසය නිර්වචනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This option is incorrect. In relational databases, tuples or records in a relation or a table are not inherently sorted. The database does not impose any ordering of the rows unless requested by the user. Then the records can be sorted using SQL queries such as ORDER BY. By default, the rows in a table are not in any specific order.

මෙම විකල්පය වැරදියි. සම්බන්ධක දත්ත සමූදායන් තුළ, සම්බන්ධක හෝ වගුවක ඇති උපලක්ෂ්‍ය සැම විටම අනුපිළිවෙලට සකසා නොමැත. පරිශීලකයා ඉල්ලා සිටින තුරු දත්ත සමූදායක පේළි අනුපිළිවෙලක් පනවන්නේ නැත. එවිට ORDER BY වැනි SQL විමසුම් භාවිතයෙන් වාර්තා අනුපිළිවෙලකට සකසිය හැක. පෙරනිමියෙන්, වගුවක පේළි කිසිදු නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකට නොමැත.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This option is correct. A database schema is essentially the blueprint of the database, describing the structure of the database, including the tables, relationships, attributes, and constraints. It defines how the data is organized and how the relationships between data are structured.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. දත්ත සමූදා පරික්‍රමාවක් යනු දත්ත සමූදායේ සැලැස්ම වන අතර එය වගු, සම්බන්ධතා, උපලක්ෂණ ඇතුළුව දත්ත සමූදායේ ව්‍යුහය විස්තර කරයි. එය දත්ත සංවිධානය කර ඇති ආකාරය සහ දත්ත අතර සම්බන්ධතා ව්‍යුහගත කර ඇති ආකාරය නිර්වචනය කරයි.

Therefore the answer is 3) A and C only

එබැවින් පිළිතුර 3) A සහ C පමණි

- Consider the following relational schema consisting of text fields in answering questions 40 and 41. අංක 40 සහ 41 යන ප්‍රශ්න සඳහා, පාඨ ක්ෂේත්‍රවලින් (text fields) සමන්විත පහත දැක්වෙන සම්බන්ධක පරික්‍රමාව (relational schema) සලකන්න.

Students (admission_number, surname_with_initials, house_number, street_name, village, postal_town, postal_code)

Assume that for a given *postal_town* only one *postal_code* exists.

දෙන ලද තැපැල් නගරයකට (postal_town) එක් තැපැල් කේතයක් (postal_code) පමණක් පවතින බව සලකන්න.

40. Consider the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- Students* relation is not normalized / *Students* සම්බන්ධය ප්‍රමතකරණය (normalized) කර නැත.
- Students* is a relation in First Normal Form (1NF) only.
Students යනු පළමු ප්‍රමතකරණයෙහි (First Normal Form - 1NF) පමණක් ඇති සම්බන්ධයකි.
- In normalization terms, *Students* is a relation in Second Normal Form (2NF) and hence also in 1NF.
ප්‍රමතකරණ අර්ථවලට අනුව *Students* යනු දෙවන ප්‍රමතකරණයෙහි (Second Normal Form - 2NF) හි ඇති එහෙත් 1NF හි ද ඇති සම්බන්ධයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All A, B and C.
A, B සහ C සියල්ලම. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|

Answer: ALL)

A table is in First Normal Form (1NF) if all the columns contain atomic values (no repeating groups or multi-valued attributes).

වගුවක සියලුම තීරවල පරමාණුක අගයන් (පුනරාවර්තන කණ්ඩායම් හෝ බහු අගයන් ඇති උපලක්ෂණ නොමැත) අඩංගු නම්, එය පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවෙන් (1NF) ඇත.

A table is in Second Normal Form (2NF) if it has no partial dependencies, which means all non-prime attributes are fully functionally dependent on the entire primary key.

වගුවකට ආංශික පරායත්තතා නොමැති නම් එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙන් (2NF) ඇත, එනම් සියලුම ප්‍රාථමික නොවන උපලක්ෂණ, ප්‍රාථමික යතුර මත සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරීව රඳා පවතී.

A table is in Third Normal Form (3NF) if it has no transitive dependencies. In other words, a non-prime attribute must depend only on the primary key, and not on another non-prime attribute.

සංක්‍රාන්ති පරායත්තතා නොමැති නම් වගුවක් තුන්වන ප්‍රමත අවස්ථාවෙන් (3NF) ඇත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ප්‍රාථමික නොවන උපලක්ෂණයක් ප්‍රාථමික යතුර මත පමණක් රඳා පවතින අතර තවත් ප්‍රාථමික නොවන උපලක්ෂණයක් මත රඳා නොපවතී.

Statement / ප්‍රකාශය A)

This is incorrect. Student table satisfies the First Normal Form as all attributes contain atomic values, and it also satisfies Second Normal Form, since there are no partial dependencies.

මෙය වැරදියි. සියලුම උපලක්ෂණවල පරමාණුක අගයන් අඩංගු වන බැවින් Students වගුව පළමු ප්‍රමත අවස්ථාව තෘප්තිමත් කරන අතර ආංශික පරායත්තතා නොමැති බැවින් එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවද තෘප්තිමත් කරයි.

But there is a transitive dependency because postal_code depends on postal_town, Therefore the table is in 2NF. The table is normalized, and the statement that it is "not normalized" is incorrect.

නමුත් postal_code උපලක්ෂණය, postal_town මත රඳා පවතින නිසා සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවක් ඇත, එබැවින් වගුව 2NFහි ඇත. වගුව ප්‍රමතකරණය කර ඇති අතර, එය "ප්‍රමතකරණය කර නැත" යන ප්‍රකාශය වැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This option is incorrect. The Students table is in first normal form since there are no repeating groups or multi-valued attributes. But it is also in second normal form.

මෙම විකල්පය වැරදියි. පුනරාවර්තන කණ්ඩායම් හෝ බහු අගයන් ඇති උපලක්ෂණ නොමැති බැවින් Students වගුව පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවෙන් පවතී. නමුත් එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙන්ද ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This option is correct. Even though postal_code depends on postal_town, this is a transitive dependency, not a partial dependency, so it doesn't violate 2NF. Therefore Student table is in Second Normal Form which means the table is also in First Normal Form.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. postal_code උපලක්ෂණය postal_town මත රඳා පැවතුනද, මෙය සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවක් වන අතර ආංශික පරායත්තතාවක් නොවේ, එබැවින් එය 2NF උල්ලංඝනය නොකරයි. Students වගුව දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙන් ඇත, එනම් වගුව පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවෙන්ද ඇත.

The correct answer is not in the given answers. The correct answer is C only.

දී ඇති පිළිතුරුවල නිවැරදි පිළිතුර සඳහන් නොවේ. නිවැරදි පිළිතුර C පමණි.

41. Which of the following is displayed as output if the query:

පහත සඳහන් විමසුම ක්‍රියාත්මක කළ විට එහි ප්‍රතිදානය ලෙස කුමක් දර්ශනය වේ ද?

*Select * from Students where postal_code ='10120' and house_number ='30A';*

is executed?

- 1) postal_code of all records / සියලු ම උපලක්ෂණවල (records) postal_code
- 2) postal_code and house_number of records having postal_code as '10120' and house_number as '30A'
postal_code '10120' සහ house_number '30A' ලෙස ඇති උපලක්ෂණවල postal_code හා house_number
- 3) postal_code and house_number of all records
සියලු ම උපලක්ෂණවල postal_code සහ house_number
- 4) all fields of records having postal_code as '10120' and house_number as '30A'
postal_code '10120' සහ house_number '30A' ලෙස ඇති උපලක්ෂණවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර (fields)
- 5) all fields of all records / සියලු ම උපලක්ෂණවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර

Answer: 4)

Let's review each part of the SQL query / SQL විමසුමේ එක් එක් කොටස සමාලෝචනය කරමු.

SELECT *

The asterisk (*) symbol is used to select all columns from the Students table. This means that the query will return every column available in the table that meets the specified conditions.

Asterisk (*) ලකුණ Students වගුවෙන් සියලුම තීරු තේරීමට භාවිතා කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විමසුමෙහි නිශ්චිත කොන්දේසි සපුරාලන වගුවේ ඇති සෑම තීරුවක්ම ලබා දෙන බවයි.

FROM Students

This specifies that the query will be executed on the Students table, meaning that it will look for records in the Students table that satisfy the condition.

මෙයින් පෙන්වනු ලබන්නේ SQL විමසුම Students වගුව මත ක්‍රියාත්මක වන බවයි, එනම් එය Students වගුවේ කොන්දේසිය සපුරාලන වාර්තා සොයන බවයි.

WHERE postal_code = '10120' AND house_number = '30A'

This is the condition for the SQL query. The query will only return records where both of the following conditions are true,

SQL විමසුම සඳහා කොන්දේසිය මෙයයි. SQL විමසුම මඟින් පහත සඳහන් කොන්දේසි දෙකම සත්‍ය වන විට පමණක් වාර්තා ලබා දෙනු ඇත,

The postal_code of the record must be '10120'

postal_code '10120' විය යුතුය

The house_number of the record must be '30A'

house_number '30A' විය යුතුය.

The query is selecting all columns from the table but only for records where the postal_code is '10120' and the house_number is '30A'. This means the result will display all fields that match both criteria.

SQL විමසුම වගුවෙන් සියලුම තීරු තෝරා ගනී, නමුත් postal_code '10120' සහ house_number '30A' වන වාර්තා පමණි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රතිඵලය නිර්ණායක දෙකටම ගැලපෙන සියලුම ක්ෂේත්‍ර පෙන්වන බවයි.

Option / විකල්පය 1)

Incorrect, The query filters records and selects all fields, not just postal_code.

වැරදියි, විමසුම වාර්තා පෙරහන් කර සියලුම ක්ෂේත්‍ර තෝරා ගනී, postal_code පමණක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect, The query selects all fields, not just postal_code and house_number.

වැරදියි, විමසුම සියලුම ක්ෂේත්‍ර තෝරා ගනී, postal_code සහ house_number පමණක් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect, The query does not return all records, only those meeting the conditions.

වැරදියි, විමසුම සියලුම වාර්තා ආපසු ලබා නොදේ, කොන්දේසි සපුරාලන ඒවා පමණි.

Option / විකල්පය 4)

Correct, SELECT * retrieves all fields but only for records that match both conditions.

නිවැරදියි, SELECT * සියලුම ක්ෂේත්‍ර ලබා ගනී, නමුත් කොන්දේසි දෙකටම ගැලපෙන වාර්තා සඳහා පමණි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect, The query does not retrieve all records, only those that match the conditions.

වැරදියි, විමසුම සියලුම වාර්තා ලබා නොගනී, කොන්දේසි වලට ගැලපෙන ඒවා පමණි.

Therefore the answer is 4.

එබැවින් පිළිතුර 4 වේ.

42. Consider the following statements relating to Entity Relationship (ER) modelling.

භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) ආකෘතිකරණය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. Cardinality specifies how many instances of an entity relates to one instance of another entity.
ගණනීයතාව (cardinality) මගින් එක් භූතාර්ථයක (entity) දෘෂ්ටාන්ත (instances) කොපමණ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් භූතාර්ථයක එක් දෘෂ්ටාන්තයකට සම්බන්ධ වේ දැයි විශේෂයෙන් සඳහන් කරනු ලැබේ.
- B. An entity is a 'thing' or 'object' in the real world that can be identified separately (distinguishable) from all other objects.
භූතාර්ථයක් යනු තර්ජ ලෝකයෙහි (real world) ඇති අනෙක් සියලු වස්තූන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගත හැකි යම් 'දෙයක්' හෝ 'වස්තුවක්' හෝ වේ.
- C. Cardinality specifies primary key attributes of an entity.
ගණනීයතාව මගින් භූතාර්ථයක ප්‍රාථමික යතුරු උපලක්ෂණ විශේෂිතව දැක්වේ.

Which of the above is/are correct?

ඉහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) <u>A and B only</u>
A සහ B පමණි | 3) A and C only
A සහ C පමණි |
| 4) B and C only
B සහ C පමණි | 5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ලම | |

Answer: 2)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is correct. Cardinality refers to the number of instances of one entity that are related to an instance of another entity. In Entity-Relationship (ER) diagrams, cardinality defines the relationships between entities, such as one-to-one, one-to-many, or many-to-many. It tells how many instances of one entity can be associated with an instance of another.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. ගණනීයතාවය යනු එක් භූතාර්ථයක් තවත් භූතාර්ථයක දෘෂ්ටාන්තයකට සම්බන්ධ වන අවස්ථා ගණනයි. භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූප සටහන් වලදී, ගණනීයතාවය එක එක, එක බහු හෝ බහු බහු ලෙස භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතා අර්ථ දක්වයි. එය එක් භූතාර්ථයක දෘෂ්ටාන්ත කීපයක් තවත් භූතාර්ථයක දෘෂ්ටාන්තයක් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිදැයි පෙන්වා දෙයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is correct. In database design, an entity is an object or concept that is distinguishable from others and has meaningful attributes. Each entity has attributes that describe it, and it can be uniquely identified, often through a primary key in a database. This helps in separating one instance of an entity from another.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. දත්ත සමුදා නිර්මාණයේදී, භූතාර්ථයක් යනු අනෙක් ඒවායින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි සහ අර්ථවත් උපලක්ෂණ ඇති වස්තුවක් හෝ සංකල්පයකි. සෑම භූතාර්ථයකටම එය විස්තර කරන උපලක්ෂණ ඇති අතර, එය බොහෝ විට දත්ත සමුදායක ප්‍රාථමික යතුරක් හරහා අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත හැකිය. මෙය භූතාර්ථයක එක් දෘෂ්ටාන්තයක් තවත් භූතාර්ථයකින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is incorrect. Cardinality does not specify the primary key attributes of an entity. Cardinality refers to the relationship between entities, as explained in option A. Primary keys are attributes that uniquely identify instances of an entity within a table.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි ය. ගණනීයතාවය මගින් භූතාර්ථයක ප්‍රාථමික යතුරු උපලක්ෂණ නිශ්චිතව දක්වා නැත. විකල්ප A හි පැහැදිලි කර ඇති පරිදි, ගණනීයතාවය යනු භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතාවයයි. ප්‍රාථමික යතුරු යනු වගුවක් තුළ භූතාර්ථයක දෘෂ්ටාන්ත අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා උපලක්ෂණ වේ.

Therefore the answer is 2) A and B only

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2) A සහ B පමණි

43. Consider the following statements regarding functional and non-functional requirements of a sales system.

අලෙවි පද්ධතියක (sales system) කාර්යමද්ධ (functional) සහ කාර්යමද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

I - Reads barcodes of items purchased and produces the invoice
මිල දී ගත් භාණ්ඩවල තිරු කේත කියවා ඉන්වොයිසිය සෑදීම

II - Accepts user's request and responds in less than 1 second
පරිශීලක ඉල්ලීම භාරගෙන තත්පරයක් තුළ ප්‍රතිචාර දැක්වීම

III - Processes a minimum of 1,000 transactions per second
අවම වශයෙන් තත්පරයකට ගනුදෙනු 1000 ක් සැකසීම

Which of the following is the correct classification of requirements?

පහත කුමකින් ඉහත අවශ්‍යතා නිවැරදිව වර්ගීකරණය වේ ද?

- 1) I, II and III all functional / I, II සහ III සියල්ල කාර්යමද්ධ
- 2) I - functional, II and III - non-functional / I – කාර්යමද්ධ, II සහ III – කාර්යමද්ධ නොවන
- 3) II - functional, I and III - non-functional / II – කාර්යමද්ධ, I සහ III – කාර්යමද්ධ නොවන
- 4) I and III - functional, II - non-functional / I සහ III – කාර්යමද්ධ, II – කාර්යමද්ධ නොවන
- 5) I, II and III all non-functional / I, II සහ III සියල්ල කාර්යමද්ධ නොවන

Answer: 2)

Functional Requirements describe what the system does (specific operations, tasks, or behaviors).

කාර්යමද්ධ අවශ්‍යතා මඟින් පද්ධතිය කරන්නේ කුමක්ද (නිශ්චිත මෙහෙයුම්, කාර්යයන් හෝ හැසිරීම්) විස්තර කෙරේ.

Non-Functional Requirements describe how well the system performs (performance, security, usability, etc.).

කාර්යමද්ධ නොවන අවශ්‍යතා මඟින් පද්ධතිය කෙතරම් හොඳින් ක්‍රියා කරයිද (කාර්ය සාධනය, ආරක්ෂාව, භාවිතයේ පහසුව ආදිය) විස්තර කෙරේ.

Classifying Each Statement / සෑම ප්‍රකාශයක්ම වර්ගීකරණය කිරීම

I - Reads barcodes and generates invoices → Functional

තිරු කේත කියවා ඉන්වොයිසි ජනනය කරයි → කාර්යමද්ධ වේ

This is a core feature of a sales system (the actual function).

මෙය විකුණුම් පද්ධතියක මූලික ලක්ෂණයකි

II - Accepts user's request and responds in less than 1 second → Non-functional

පරිශීලකයාගේ ඉල්ලීම පිළිගෙන තත්පර 1 කටත් අඩු කාලයකින් ප්‍රතිචාර දැක්වයි → කාර්යමද්ධ නොවන වේ

This is about performance (response time), not what the system does.

මෙය කාර්ය සාධනය (ප්‍රතිචාර කාලය) ගැන මිස පද්ධතිය සිදු කරන දේ ගැන නොවේ.

III - Processes a minimum of 1000 transactions per second → Non-functional

තත්පරයකට අවම වශයෙන් ගනුදෙනු 1000 ක් සකසයි → කාර්යමද්ධ නොවන වේ

This is about system efficiency and speed, not a function.

මෙය පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව සහ වේගය ගැන මිස ශ්‍රිතයක් ගැන නොවේ.

Correct Answer

(2) I - functional, II and III - non-functional

I – කාර්යමද්ධ, II සහ III – කාර්යමද්ධ නොවන

44. Consider the following software development lifecycle models.

පහත දැක්වෙන මෘදුකාංග සංවර්ධන ජීව චක්‍ර ආකෘති සලකන්න.

- A. Spiral / සර්පිලාකාර
- B. Waterfall / දිය ඇලි
- C. Rapid Application Development / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය (RAD)

Which of the above requires defining and finalizing requirements in the early phases of the lifecycle?
මුල් අදියරවල දී අවශ්‍යතා අර්ථ දැක්වීම හා ස්ථිර කිරීම කළ යුතු වන්නේ ඉහත කවරක ජීවන චක්‍රයෙහි/චක්‍රවල ද?

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) A and C only.
A හා C පමණි.
- 5) B and C only.
B හා C පමණි.

Answer: 2)

Which Models Require Defining Requirements Early?

අවශ්‍යතා කලින් නිර්වචනය කිරීමට අවශ්‍ය ආකෘති මොනවාද?

Waterfall Model / දියඇලි ආකෘතිය (B)

This model follows a linear approach.

මෙම ආකෘතිය රේඛීය ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරයි.

Requirements must be fully defined in the early phase before moving forward.

ඉදිරියට යාමට පෙර අවශ්‍යතා මුල් අවධියේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ථ දැක්විය යුතුය.

Spiral Model / සර්පිලාකාර ආකෘතිය (A)

Uses iterative development, allowing some requirement changes at different phases.

විවිධ අවධිනිදි යම් අවශ්‍යතා වෙනස්කම් වලට ඉඩ සලසමින් පුනරාවර්තන සංවර්ධනය භාවිතා කරයි.

Rapid Application Development / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය (RAD) (C)

Focuses on prototyping and continuous feedback, so requirements are not fully defined at the beginning.

මූලාකෘතිකරණය සහ අඛණ්ඩ ප්‍රතිපෝෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, එබැවින් අවශ්‍යතා ආරම්භයේදීම සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ථ දැක්වා නොමැත.

Only Waterfall model requires early finalized requirements.

කලින් අවසන් කරන ලද අවශ්‍යතා අවශ්‍ය වන්නේ දියඇලි ආකෘතිය සඳහා පමණි.

Therefore the answer is 2) B only

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2) B පමණි

45. Consider the following statements regarding *Structured* and *Object Oriented* software development methodologies.

ව්‍යුහගත (structured) සහ වස්තු නැඹුරු (object oriented) මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රමවේද පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. Structured analysis and design represents systems as a hierarchy of functions.

ව්‍යුහගත විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණය (structured analysis and design) පද්ධති ශ්‍රිත ධුරාවලියක් (function hierarchy) ලෙස දක්වයි.

B. Structured design is a system of interacting objects.

ව්‍යුහගත නිර්මාණය (structured design) යනු අන්තර් ක්‍රියාකාරී වස්තු අඩංගු පද්ධතියකි.

C. Object oriented methodology combines data and processes into individual entities.

වස්තු නැඹුරු ක්‍රමවේදය (object oriented methodology) දත්ත සහ ක්‍රියායන (processes) තනි භූතාර්ථවලට (entities) සංයුක්ත කරයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 3)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is correct. CoStructured analysis and design focus on breaking down a system into a hierarchy of functions using a top-down approach. This approach emphasizes functions rather than objects.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. ව්‍යුහගත විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණය ඉහළ-පහළ ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරමින් පද්ධතියක් ශ්‍රිතවල ධුරාවලියකට බිඳ දැමීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මෙම ප්‍රවේශය වස්තූන්ට වඩා ශ්‍රිත අවධාරණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is incorrect. Structured design does not focus on objects. Instead, it is based on procedures and functions. Objects are a key feature of Object-Oriented Programming (OOP), not structured design.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි ය. ව්‍යුහගත නිර්මාණය වස්තූන් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය ක්‍රියා පටිපාටි සහ ශ්‍රිත මත පදනම් වේ. වස්තු යනු ව්‍යුහගත නිර්මාණය නොව වස්තු-නැඹුරු ක්‍රමලේඛනයේ (OOP) ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is correct. Object-Oriented methodology combines data and processes (methods) into objects. This is the core principle of Object-Oriented Programming, which includes concepts like encapsulation, inheritance, and polymorphism.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. වස්තු-නැඹුරු ක්‍රමවේදය දත්ත සහ ක්‍රියාවලීන් (ක්‍රම) වස්තූන් බවට ඒකාබද්ධ කරයි. මෙය වස්තු-නැඹුරු ක්‍රමලේඛනයේ මූලික මූලධර්මය වන අතර එයට කැප්සියුලේෂන්, උරුමය සහ බහුරූපතාව වැනි සංකල්ප ඇතුළත් වේ.

Therefore the answer is 3) A and C only

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3) A සහ C පමණි

46. What is the output of the following Python code segment if executed with 30 as input?

ආදානය 30 ලෙස දී පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත බණ්ඩය ක්‍රියාත්මක කළ හොත් ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
n = int(raw_input())
if (n < 40):
    result = 1
    if (n < 10):
        result = 2
    elif (n < 20):
        result = 3
    else:
        result = 4
else:
    result = 5
print result
```

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

Answer: 4)

Explanation

The user inputs **30**, so $n = 30$.

පරීක්ෂකයා 30 ආදානය කරයි, එබැවින් $n = 30$ වේ.

The first condition checks if $n < 40$.

පළමු කොන්දේසිය $n < 40$ දැයි පරීක්ෂා කරයි.

Since $30 < 40$ is True, execution enters the first if block.

$30 < 40$ සත්‍ය බැවින්, ක්‍රියාත්මක කිරීම පළමු if බ්ලොක් එකට ඇතුළු වේ.

Inside this block, result is initially set to 1.

මෙම බ්ලොක් එක තුළ, ප්‍රතිඵලය මුලින් 1 ලෙස සකසා ඇත.

The nested if condition checks if $(n < 10)$.

nested if කොන්දේසිය $(n < 10)$ පරීක්ෂා කරයි.

Since $30 < 10$ is **False**, it moves to elif $(n < 20)$.

$30 < 10$ අසත්‍ය බැවින්, එය elif $(n < 20)$ වෙත ගමන් කරයි.

The elif $(n < 20)$ condition checks $30 < 20$, which is False.

elif $(n < 20)$ කොන්දේසිය $30 < 20$ පරීක්ෂා කරයි, එය අසත්‍ය වේ.

Since both conditions are false, execution moves to the else block, where $result = 4$.

කොන්දේසි දෙකම අසත්‍ය බැවින්, ක්‍රියාත්මක කිරීම else බ්ලොක් එකට ගමන් කරයි, එහිදී $result = 4$ වේ.

Finally, print result prints 4.

අවසාන වශයෙන්, print result, ප්‍රතිඵලය ලෙස 4 මුද්‍රණය කරයි.

Therefore, the answer is 4.

එබැවින්, පිළිතුර 4 වේ.

47. What is the output of the following Python code segment?

පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
s = 0
for i in range(10):
    s = s + i
print s
```

- 1) 0 2) 10 3) 45 4) 55 5) 100

Answer: 3)

Initialization / ආරම්භය

The variable s is set to 0. This will store the sum of numbers.

s විචල්‍යය 0 ලෙස සකසා ඇත. මෙය සංඛ්‍යා එකතුව ගබඩා කරනු ඇත.

Loop Execution / ඉස් ක්‍රියාත්මක කිරීම

```
for i in range(10)
range(10) තුළ i සඳහා
```

The range(10) function generates numbers from 0 to 9 (it does not include 10).

range(10) ශ්‍රිතය 0 සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යා ජනනය කරයි (එයට 10 ඇතුළත් නොවේ).

Iteration-wise Calculation / පුනරාවර්තනය අනුව ගණනය කිරීම

Iteration	i	S = s + i	n
1 st	0	0 + 0 = 0	1
2 nd	1	0 + 1 = 1	2
3 rd	2	1 + 2 = 3	3
4 th	3	3 + 3 = 6	4
5 th	4	6 + 4 = 10	5
6 th	5	10 + 5 = 15	6
7 th	6	15 + 6 = 21	7
8 th	7	21 + 7 = 28	8
9 th	8	28 + 8 = 36	9
10 th	9	36 + 9 = 45	10

Final Output

After the loop completes, s = 45.

ඉපය සම්පූර්ණ වූ පසු, s = 45.

The statement print(s) prints 45.

ප්‍රකාශන print(s) 45 මුද්‍රණය කරයි.

Therefore, 3) 45 is the correct answer.

එබැවින්, 3) 45 නිවැරදි පිළිතුර වේ.

48. What is the output of the following Python code segment?

පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
aList = [2,3,11,13,5,7]
s = 0
for i in range(len(aList)):
    if (aList[i] > 10):
        continue
    s = s + aList[i]
print s
```

- 1) 0 2) 5 3) 16 4) 17 5) 41

Answer: 4)

Code Analysis / කේතය විශ්ලේෂණය

```
aList = [2, 3, 11, 13, 5, 7] # List of numbers
s = 0 # Initialize sum to 0
for i in range(len(aList)):
    if aList[i] > 10: # Skip numbers greater than 10
        continue
    s = s + aList[i] # Add the remaining numbers to s
print(s) # Print the final sum
```

Step-by-step Execution / පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම

List: [2, 3, 11, 13, 5, 7]

Iteration & Condition Checking / පුනරාවර්තනය සහ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම

2 → **Added** to s → s = 2
 3 → **Added** to s → s = 5
 11 → **Skipped** (greater than 10)
 13 → **Skipped** (greater than 10)
 5 → **Added** to s → s = 10
 7 → **Added** to s → s = 17

Final Output / අවසාන ප්‍රතිදානය : 17

49. Consider the following Python code segment with a blank line. (The line numbers on the left are shown for guidance only. They are not part of the code).

හිස් පේළියක් සහිත පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩය සලකන්න. (වම් පසින් දැක්වෙන පේළි අංක මග පෙන්වීම සඳහා පමණි. එය කේතයෙහි කොටසක් නොවේ.)

```
1 # Function definition starts
2 .....
3     s = arg1 + arg2
4     return s
5 # Function definition ends
6 total = sum(10,20)
7 print total
```

The above code should consist of a programmer defined function named 'sum'. Which of the following should be entered in the blank on line 2. so that the function 'sum' is correctly defined?

ඉහත කේතයෙහි කුමලේඛක විසින් අර්ථදක්වන ලද 'sum' නමැති ශ්‍රිතය අඩංගු විය යුතු ය.

'sum' නමැති ශ්‍රිතය නිවැරදිව අර්ථ දැක්වීම සඳහා 2 වන පේළියෙහි හිස්තැනට පහත දැක්වෙන කුමක් ඇතුළත් කළ යුතු ද?

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) sum(arg1, arg2): | 2) <u>def</u> sum(arg1, arg2): |
| 3) function sum(arg1, arg2): | 4) def sum(arg1, arg2, s): |
| 5) def sum(): | |

Answer: 2)

This question is about defining functions.

මෙම ප්‍රශ්නය ශ්‍රිත හැඳින්වීම පිළිබඳ වේ.

We can see that the function adds two variables and stores it in another variable.

ශ්‍රිතය විචල්‍ය දෙකක් එකතු කර වෙනත් විචල්‍යයක ගබඩා කරන බව අපට දැකගත හැක.

Also in line 6, we can see the function is called and two inputs are given to it.

තවද 6 වන පේළියේ, ශ්‍රිතය කැඳවා ආදාන දෙකක් එයට ලබා දී ඇති බවද අපට දැකිය හැක.

If the function can get two inputs, then there must be two defined variables in the function definition.

ශ්‍රිතයට ආදාන දෙකක් ලබාගත හැකි නම්, හැඳින්වූ විචල්‍ය දෙකක් ශ්‍රිතයේ හැඳින්වීම තුළ පැවතිය යුතුය.

Since the variable 's' is defined in line 3, arg1 and arg2 are the only variables never defined. Also to get the sum of 10 and 20, they must be the arg1 and arg2 at that moment.

3 වන පේළියේදී 's' විචල්‍යය හඳුන්වා ඇති බැවින්, හඳුන්වා නැත්තේ arg1 සහ arg2 විචල්‍යයන් පමණි. තවද 10 හි සහ 20 හි එකතුව ලබා ගැනීමට, ඒවා එම මොහොතේදී arg1 හා arg2 විය යුතුය.

Considering all of these reasons, the correct code to define function 'sum' is;

මේ සියලුම හේතු සැලකීමෙන්, 'sum' ශ්‍රිතය හැඳින්වීමට නිවැරදි කේතය වන්නේ;

`def sum(arg1, arg2):`

Why other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

1) `sum(arg1, arg2):`

This is incorrect because the `def` keyword is missing.

`def` මුල පදය නොමැති නිසා මෙය වැරදියි.

3)function sum(arg1, arg2):

Python does not use function to define functions (this syntax is similar to JavaScript).

පයිතන්, ශ්‍රිත නිර්වචනය කිරීමට ශ්‍රිතය භාවිතා නොකරයි (මෙම වාක්‍ය ඔණ්ඩය JavaScript වලට සමාන වේ).

4)def sum(arg1, arg2, s):

The function only needs two parameters (arg1 and arg2). The variable s is defined inside the function.

ශ්‍රිතයට අවශ්‍ය වන්නේ පරාමිති දෙකක් පමණි (arg1 සහ arg2). විචල්‍යය ශ්‍රිතය තුළ අර්ථ දක්වා ඇත.

5)def sum():

This defines a function with no parameters, but the function requires two arguments.

මෙය පරාමිතින් නොමැති ශ්‍රිතයක් අර්ථ දක්වයි, නමුත් ශ්‍රිතයට තර්ක දෙකක් අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2 වේ.

50. Consider the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. BIOS is an example for application software / BIOS යනු යෙදුම් මෘදුකාංගයකට උදාහරණයකි.

B. A utility software is an example for firmware / උපයෝගීතා මෘදුකාංගයක් ස්ථිරාංගයකට උදාහරණයකි.

C. Spyware is an example for malware / ඔත්තු බැලීමේ මෘදුකාංග අනිෂ්ඨ මෘදුකාංගයකට උදාහරණයකි.

Which of the above is/are correct?

ඉහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

1) A only.

A පමණි.

2) B only.

B පමණි.

3) C only.

C පමණි.

4) B and C only.

B හා C පමණි.

5) All A, B and C.

A, B සහ C සියල්ලම.

Answer: 3)

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is incorrect. BIOS (Basic Input/Output System) is firmware, not application software.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි. BIOS (මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතිය) යනු යෙදුම් මෘදුකාංගයක් නොව ස්ථිරාංගයකි.

Firmware is stored in ROM (Read-Only Memory) and helps initialize hardware during boot-up.

ස්ථිරාංග ROM (කියවීමට පමණක් ඇති මතකය) තුළ ගබඩා කර ඇති අතර ආරම්භයේදී දෘඩාංග ආරම්භ කිරීමට උපකාරී වේ.

Application software includes programs like MS Word, Photoshop, or web browsers, which are designed for user tasks.

යෙදුම් මෘදුකාංග අතරට පරිශීලක කාර්යයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති MS Word, Photoshop හෝ වෙබ් බ්‍රව්සර් වැනි වැඩසටහන් ඇතුළත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is incorrect. Utility software is a category of system software that helps maintain or optimize a computer, like disk cleanup, antivirus, or file compression tools.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි. උපයෝගීතා මෘදුකාංග යනු තැටි පිරිසිදු කිරීම, ප්‍රති-වෛරස හෝ ගොනු සම්පීඩන මෙවලම් වැනි පරිගණකයක් නඩත්තු කිරීමට හෝ ප්‍රශස්ත කිරීමට උපකාරී වන පද්ධති මෘදුකාංග කාණ්ඩයකි.

Firmware is embedded software stored on ROM, EEPROM, or flash memory, which provides low-level control over hardware.

ස්ථිරාංග යනු දෘඩාංග මත පහළ මට්ටමේ පාලනයක් සපයන ROM, EEPROM හෝ ෆ්ලෑෂ් මතකයේ ගබඩා කර ඇති embedded මෘදුකාංගයකි.

Utility software $\neq$ Firmware

උපයෝගිතා මෘදුකාංග $\neq$ ස්ථිරාංග

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is correct. Spyware is a type of malware designed to secretly collect user data, including passwords and browsing activity.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි. ඔත්තු බැලීමේ මෘදුකාංග යනු මුරපද සහ බ්‍රවුසින් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව පරිශීලක දත්ත රහසිගතව රැස් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ගයකි.

Other malware types include viruses, worms, Trojans, and ransomware.

වෙනත් අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ග අතර වෛරස්, worms, ට්‍රෝජන් සහ ransomware ඇතුළත් වේ.

Therefore, the answer is 3) C only

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3) C පමණි

2018 AL S.ESSAY MARKING

ප්‍රගමන රටා පත්‍රිකා [Cascading Style Sheets (CSS)] භාවිත කිරීමේ ප්‍රයෝජන දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- Web pages can be maintained and updated easily.
වෙබ් පිටු පහසුවෙන් නඩත්තු කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම කළ හැකිය.
- Style sheets ensure consistency throughout the website.
විලාස පත්‍රිකා වෙබ් අඩවිය පුරා සංගත බව සහතික කරයි.
- Any document can be re-styled without modifying the original HTML document.
මුල් HTML ලේඛනය වෙනස් නොකර ඕනෑම ලේඛනයක් නැවත විලාස කළ හැක.
- Multiple styles can be applied to a single document using multiple style sheets.
විලාස පත්‍ර බොහෝමයක් භාවිතයෙන්, තනි ලේඛනයකට විලාස කිහිපයක් යෙදිය හැක.
- More formatting options are provided.
හැඩසව් ගැන්වීමේ විකල්ප වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයා ඇත.
- Different styles can be presented to different users easily.
විවිධ විලාස, විවිධ පරිශීලකයින්ට පහසුවෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
- Pages can be loaded faster due to lightweight code and reduced file sizes.
සැහැල්ලු කේතය සහ අඩු කරන ලද ගොනු ප්‍රමාණයන් නිසා පිටු වේගයෙන් පූරණය කළ හැක.
- Search engine optimization is improved.
සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තකරණය වැඩිදියුණු කර ඇත.
- Cleaner code is ensured.
වඩා නිරවුල් කේතයක් සහතික කරයි.

පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදහා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා

දුබ්වින්න.

```
<html>
<body>
<u> Important Sites </u>
<ul>
  <li><a href="www.nie.lk/index.html"> National Institute of Education </a></li>
  <li><a href="www.doenets.lk/exam/index.html"> Department of Examinations </a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Consider the following area as the display area of the browser.

අතිරික්තවේ සංදර්ශක ප්‍රදේශය ලෙස පහත ප්‍රදේශය සලකන්න.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Neurobiology of Fetal Alcohol Syndrome

- National Institute of Education
- Department of Examinations

The key HTML tags used in the given code are explained in the table below.

ලබා දී ඇති කේතයේ භාවිතා කරන ප්‍රධාන HTML උසුලන පහත වගුවේ විස්තර කර ඇත.

Tag / උසුලන	Description / විස්තරය
<u>	Underlines the text "Important Sites." "Important Sites" යන පාඨය යටින් ඉරි දක්වයි.
	Creates an unordered list to organize links. සබැඳි සංවිධානය කිරීමට, unordered ලැයිස්තුවක් සාදනු ලබයි.
	Defines each list item in the unordered list. Unordered ලැයිස්තුවේ එක් එක් ලැයිස්තු අයිතම පැහැදිලි කරයි.
	Creates a hyperlink that redirects to the "National Institute of Education" website. "National Institute of Education" වෙබ් අඩවිය වෙත හරවා යවන අධි සබැඳියක් සාදනු ලබයි.
	Creates a hyperlink that redirects to the "Department of Examinations" website. "Department of Examinations" වෙබ් අඩවිය වෙත හරවා යවන අධි සබැඳියක් සාදනු ලබයි.

(iii) Write the output of the following HTML code segment when rendered by a web browser.

පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදහා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<p>
<center> Department of Examinations <br> Pelawatta
<br> Battaramulla </center></p><hr>
</body>
</html>
```

NOTE:

Consider the following area as the display area of the browser

අතිරික්සුවේ සංදර්ශන ප්‍රදේශය ලෙස පහත ප්‍රදේශය සලකන්න

Department of Examinations
Pelawatta
Battaramulla

The key HTML tags used in the given code are explained in the table below:

ලබා දී ඇති කේතයේ භාවිතා කරන ප්‍රධාන HTML උසුලන පහත වගුවේ විස්තර කර ඇත:

Tag / උපුටු	Description / විස්තරය
<p>	Defines a paragraph. පේදයක් අර්ථ දක්වයි.
<center>	Aligns the text to the center of the page. පිටුවේ මැදට පාඩ පෙළගස්වයි.
 	Inserts a line break, moving the following text to a new line. පාඩ නව පේළියකට ගෙන යමින් පේළි වෙන් කිරීමක් ඇතුළු කරයි.
<hr>	Creates a horizontal line to visually separate content. අන්තර්ගතය දෘශ්‍යමය වශයෙන් වෙන් කිරීමට තිරස් රේඛාවක් සාදයි.

(b) Consider the following HTML code segment:

පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<body>
  <h1> Introduction to Web Technologies </h1>
  <h3> HTML </h3>
  <p> HTML is the standard markup language for creating web pages </p>
</body>
```

Write down the internal Styles required to apply the styles mentioned in the following table for the elements *h1* and *p* in the above code segment.

ඉහත කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති *h1* සහ *p* මූලාංග සඳහා, පහත වගුවේ සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (internal styles) ලියා දක්වන්න.

Element Name	Attribute	Attribute Value
<i>h1</i>	<i>color</i> <i>text-align</i> <i>font-family</i>	<i>blue</i> <i>centre</i> <i>Arial</i>
<i>p</i>	<i>background-color</i> <i>font-size</i>	<i>Yellow</i> <i>12px</i>

```
<style type="text/css">
  h1{
    color: blue;
    text-align: center;
    font-family: arial;
  }

  p{
    background-color: yellow;
    font-size: 12px;
  }
</style>
```

NOTE:

In the given table, "centre" is a typographical error for "center," which is the correct value for the `text-align` property in CSS, but "centre" is also acceptable due to the typographical mistake in the provided table.

ලබා දී ඇති වගුවේ, "centre" යනු "center" සඳහා මුද්‍රණ දෝෂයකි, එය CSS හි ඇති `text-align` උපලක්ෂණය සඳහා නිවැරදි අගය වන නමුත් සපයා ඇති වගුවේ මුද්‍රණ දෝෂය හේතුවෙන් "centre" ද පිළිගත හැකිය.

(c) Consider the HTML form given below rendered by a web browser:

වෙබ් අතිරික්ෂුවක් මගින් විද්‍යා දක්වන පහත දැක්වෙන HTML පෝරමය සලකන්න.

This is a registration form used for registering students. It is required to enter *Student Name* as a text input, select *Gender*, select *District* and then click *Submit* button. Complete the following HTML code segment by filling the spaces to display the form.

මෙහි දැක්වෙන්නේ සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා භාවිත වන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රයකි. සිසුවාගේ නම, පාඨ ආදානයක් ලෙස ඇතුළත් කර, ගැහැනු පිරිමි බව තෝරා, දිස්ත්‍රික්කය තෝරා ඉන් පසුව **Submit** බොත්තම එබීම අවශ්‍ය වේ.

ආකෘති පත්‍රය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති හිස්තැන් පුරවන්න.

Student Registration

Studnet Name

Gender ☒ Male ☐ Female

Selected District:

Colombo ▾
Colombo
Jaffna
Matara

```
<html>
<body>
<h3>Student Registration </h3>

<form action="register.php" method="post">
<div>
    Student Name <input type="text" name="name">
</div>
<br>
<div>
Gender
    <input type="radio" name="gtype" value="male" checked> Male
    <input type="radio" name="gtype" value="female" checked> Female
</div>
<br>
<div>
Selected District :
<select name ="city">
    <option value="Colombo"> Colombo </option>
    <option value="Jaffna"> Jaffna </option>
    <option value="Matara"> Matara </option>
</select>
</div>
<br>
    <input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
```

Below is an explanation of what each piece of code does.

පහතින් එක් එක් කේත කොටස් මගින් සිදුවන දේ පැහැදිලි කර ඇත.

Tag / උසුලන	Purpose / අරමුණ
html	Defines the root of an HTML document. HTML ලේඛනයක මූලය නිර්වචනය කරයි.
body	Contains the visible content of an HTML document. HTML ලේඛනයක දෘශ්‍යමාන අන්තර්ගතය අඩංගු වේ.
h3	Defines a heading level 3. 3 වන මට්ටමේ ශීර්ෂයක් නිර්වචනය කරයි.
form	Defines an HTML form for collecting user input. පරිශීලක ආදාන එකතු කිරීම සඳහා HTML පෝරමයක් නිර්වචනය කරයි.
div	Acts as a container used to group and style HTML elements. HTML මූලාංග සමූහ කිරීමට සහ විලාස ගැන්වීමට භාවිතා කරන ඛනාදුමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
input	Defines various types of input controls. විවිධ ආකාරයේ ආදාන පාලන නිර්වචනය කරයි.
text	Defines a single-line text input field. තනි පේළි පාඨ ආදාන ක්ෂේත්‍රයක් නිර්වචනය කරයි.
br	Inserts a line break, moving the following text to a new line. පාඨ නව පේළියකට ගෙන යමින් රේඛා බිඳීමක් ඇතුළු කරයි.
radio	Defines a radio button, allowing the selection of one option from multiple choices. රේඩියෝ බොත්තමක් නිර්වචනය කරන අතර තේරීම් කිහිපයකින් එක් විකල්පයක් තෝරාගැනීමට ඉඩ සලසයි.
select	Defines a drop-down list. පහත ලැයිස්තුවක් නිර්වචනය කරයි.
option	Defines an option in a drop-down list. පහත ලැයිස්තුවක විකල්පයක් නිර්වචනය කරයි.
submit	Defines a button for submitting a form. පෝරමයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා බොත්තමක් නිර්වචනය කරයි.

2.(a) Match each of the given phrases (i) - (viii) relating to e-commerce with the most suitable term from the list below.

පහත දැක්වෙන (i) - (viii) තෙක්, e-වාණිජයට සම්බන්ධ එක් එක් ප්‍රකාශ ඛණ්ඩය සමග දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි වඩාත් ම සුදුසු පදය ගලපන්න.

List = {brick-and-click / බ්‍රික් සහ ක්ලික්, content provider / අන්තර්ගතය ලබා දෙන්නා, e-commerce / e-වාණිජය, group purchasing / කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම, information broker / තොරතුරු තැරැවිකරු, online marketplace / මාර්ගගත වෙළෙඳපොළ, pure-brick / පියෝ බ්‍රික්, pure click / පියෝ ක්ලික්, reverse auction / ප්‍රතිවෙන්දේසිය, virtual community / අතට්‍ය ප්‍රජාව, virtual storefront / අතට්‍ය වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය}

Phrases:

- (i) allows third party businesses (other businesses) to sell their products and services through the website and charge a percentage of the sale value as the fee
වෙබ් අඩවිය හරහා තෙවන පාර්ශ්වයක ව්‍යාපාරවලට (වෙනත් ව්‍යාපාර) භාණ්ඩ සහ සේවා විකිණීමට අවස්ථාව ලබා දී අලෙවියෙහි ප්‍රතිශතයක් ගාස්තුව ලෙස අයකර ගැනීම
- (ii) provides frequently updated material such as news, blogs, videos etc. online
මාර්ගගතව ලබා ගත හැකි නිතර අලුත් කෙරෙනු ලබන ප්‍රවෘත්ති, බ්ලොග් (blogs), විඩියෝ වැනි දෑ සැපයීම
- (iii) allows sharing common interests and ideas over the Internet
පොදු රුචිකත්වය සහ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉඩ සැලසීම
- (iv) consumer transactions are processed by the business operator's web portal and then delivered and fulfilled by the participating retailers or wholesalers
පාරිභෝගික ඇණවුම් භාරගෙන සැකසීම, ව්‍යාපාර මෙහෙයවන්නාගේ වෙබ් ද්වාරය (web portal) හරහා සිදු කෙරෙන අතර, මුදල් ගෙවීමෙන් පසු භාණ්ඩ භාර දීම සිල්ලර වෙළෙඳුන් හා තොග වෙළෙඳුන් මගින් සිදු කිරීම
- (v) has a physical shop as well as an online shop
මාර්ගගත කාප්පුවක් මෙන්ම භෞතික කාප්පුවක් ද පැවතීම
- (vi) is a business that collects publicly available data about consumers on the internet, analyzes and summarises them and sells that information to other parties
ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා ගත හැකි, අන්තර්ජාලයේ ඇති පාරිභෝගිකයන්ට අදාළ දත්ත එක්රැස් කොට විශ්ලේෂණය කර සාරාංශ ගත කිරීමෙන් පසු එම තොරතුරු අනෙකුත් පාර්ශ්වවලට අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයකි
- (vii) the sellers compete to obtain business from the buyer using the internet and prices may typically decrease as the sellers underbid each other
ගැනුම්කරුවන්ට භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීම සඳහා විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකා අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් තරග කිරීම හා ඔවුන් එකිනෙකා අතර අඩු ලංසු තැබීම නිසා මිල ගණන් සාමාන්‍යයෙන් අඩු වීම
- (viii) obtain discounts from vendors on the internet based on the collective buying power of members
සාමාජිකයන්ගේ සාමූහික මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය පදනම් කරගෙන අන්තර්ජාලයේ සිටින වෙළෙඳුන්ගෙන් වට්ටම් ලබා ගැනීම

Note: Write only the matching term against the phrase number.

සටහන: ප්‍රකාශ ඛණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන පදය පමණක් ලියන්න.

- (i) Virtual storefront / අතට්‍ය වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය
- (ii) Content provider / අන්තර්ගතය ලබාදෙන්නා
- (iii) Virtual community / අතට්‍ය ප්‍රජාව
- (iv) Online marketplace / මාර්ගගත වෙළෙඳපොළ
- (v) Brick and click / බ්‍රික් සහ ක්ලික්
- (vi) Information broker / තොරතුරු තැරැවිකරු
- (vii) Reverse auction / ප්‍රතිවෙන්දේසිය
- (viii) Group purchasing / කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම

Correct Answers: / නිවැරදි පිළිතුරු**i) Virtual storefront / අතර්ෂ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය**

A virtual storefront is an online platform where products or services are displayed and sold digitally. It eliminates the need for physical retail space, reducing operational costs for businesses. Transactions are processed electronically, enabling 24/7 accessibility for customers. Some platforms host multiple third-party sellers, functioning as digital marketplaces.

අතර්ෂ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය යනු නිෂ්පාදන හෝ සේවා ඩිජිටල් ආකාරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර අලෙවි කරන මාර්ගගත වේදිකාවකි. එය ව්‍යාපාර සඳහා මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කරමින් භෞතික අවකාශයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි. ගනුදෙනු ඉලෙක්ට්‍රොනිකව සකසනු ලබන අතර, ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා 24/7 ප්‍රවේශ්‍යතාව සක්‍රීය කරයි. සමහර වේදිකා බහු තෙවන පාර්ශවීය විකුණුම්කරුවන්ට සන්නායකත්වය සපයන අතර, ඩිජිටල් වෙළඳපොළවල් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

The virtual storefront is enabled by ICT, which provides the digital infrastructure for online transactions and business transformation. By allowing third-party businesses to sell through its platform, it functions similarly to an e-marketplace, a key model in the digital economy. The fee-based revenue model (percentage of sales) reflects how ICT creates new business opportunities while reducing traditional overhead costs. This aligns with the shift from brick-and-mortar to brick-and-click organizations, where ICT mediates business relationships and expands market reach.

අතර්ෂ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය ICT මගින් සක්‍රීය කර ඇති අතර එය මාර්ගගත ගනුදෙනු සහ ව්‍යාපාර පරිවර්තනය සඳහා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සපයයි. තෙවන පාර්ශවීය ව්‍යාපාරවලට එහි වේදිකාව හරහා විකිණීමට ඉඩ දීමෙන්, එය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ආකෘතියක් වන ඊ-වෙළඳපොළකට සමානව ක්‍රියා කරයි. එය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ආකෘතියකි. ගාස්තු මත පදනම් වූ ආදායම් ආකෘතිය (විකුණුම් ප්‍රතිශතය) සාම්ප්‍රදායික පොදු කාර්ය පිරිවැය අඩු කරන අතරම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නව ව්‍යාපාර අවස්ථා නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබිඹු කරයි. මෙය ICT ව්‍යාපාරික සබඳතා මැදිහත් වන සහ වෙළඳපල ප්‍රවේශය පුළුල් කරන බ්‍රික්-සහ-ක්ලික් සංවිධාන වෙත මාරුවීම සමඟ සමපාත වේ.

ii) Content provider / අන්තර්ගතය ලබාදෙන්නා

A content provider supplies frequently updated digital material such as news articles, blogs, videos, and multimedia. These providers operate primarily through online platforms, ensuring real-time access for users. Their offerings cater to diverse needs, from entertainment to education, leveraging digital formats. The content is often distributed via websites, apps, or social media channels.

අන්තර්ගත ලබාදෙන්නෙක් යනු පුවත් ලිපි, බ්ලොග්, විඩියෝ සහ බහුමාධ්‍ය අඩංගු නිතර යාවත්කාලීන වන ඩිජිටල් අන්තර්ගත සපයන ආයතනයකි. මෙම සපයන්නන් ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ජාල වේදිකා හරහා ක්‍රියාත්මක වන අතර, පරිශීලකයින්ට කඩිනම් ප්‍රවේශය සහතික කරයි. ඔවුන්ගේ අන්තර්ගත, විනෝදාංශ, අධ්‍යාපන සහ වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා ඩිජිටල් ආකෘති භාවිතා කරයි. මෙම අන්තර්ගත සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් අඩවි, යෙදුම් හෝ සමාජ මාධ්‍ය නාලිකා හරහා බෙදාහරිනු ලැබේ.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

Content providers are a core component of the digital economy, enabled by ICT advancements like Web and mobile technology. They exemplify how information systems transform traditional media (e.g., newspapers) into interactive, on-demand digital services. By delivering real-time updates, they meet rising customer expectations for instant access to information. This model aligns with ICT-driven business transformation, where value is created through digital content rather than physical products.

අන්තර්ගත ලබාදෙන්නන් ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ මූලික සංරචකයක් වන අතර, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ICT දියුණුවෙන් (වෙබ් සහ ජංගම තාක්ෂණය වැනි) සම්බන්ධීකරණය වේ. සම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය (උදා: පත්තර) අන්තර්ක්‍රියාකාරී, ඉල්ලුම් මත ලබා ගත හැකි ඩිජිටල් සේවා වලට පරිවර්තනය කිරීමට තොරතුරු පද්ධති උපකාරී වන ආකාරය මෙයින් පෙන්නුම් කරයි. කඩිනම් යාවත්කාලීන කිරීම් සැපයීමෙන්, ඔවුන් පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉහළ යන අපේක්ෂා (තොරතුරු වෙත කඩිනම් ප්‍රවේශය සඳහා) සපුරාලයි. මෙම ආකෘතිය ICT මගින් පෙලඹවන ලද ව්‍යාපාරික පරිවර්තනය හා සම්බන්ධ වන අතර, එහිදී භෞතික භාණ්ඩ වෙනුවට ඩිජිටල් අන්තර්ගත හරහා වටිනාකම නිර්මාණය වේ.

iii) Virtual Community / අතට්ස ප්‍රජාව

A virtual community is an online space where people with shared interests connect, communicate, and collaborate. These platforms—such as forums, social media groups, or specialized networks—enable members to exchange ideas, seek advice, or work together on common goals. Unlike physical gatherings, they operate digitally, allowing participation from anywhere at any time. Such communities strengthen relationships and collective knowledge without requiring face-to-face interaction.

අතට්ස ප්‍රජාව යනු, මිනිසුන් අන්තර්ජාලය හරහා පොදු අවධානයක් සහ අදහස් හුවමාරු කරගන්නා ඩිජිටල් අවකාශයකි. මෙම සමාජ අවකාශ තුළ පුද්ගලයින් සමාන අභිරුචි, අරමුණු හෝ ක්‍රියාකාරීම් වටා එක්වී සංවාද කරයි. ඔවුන්ට සාකච්ඡා, අදහස් හුවමාරු සහ සහයෝගිතාවයේ යෙදීමට සංසද, සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් හෝ විශේෂිත වේදිකා භාවිතා කළ හැකිය. මෙම සමාජ භෞතික සීමා ඉක්මවා ගෝලීයව සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගනී.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

Virtual communities thrive in today's digital economy, where internet platforms bridge distances and unite like-minded individuals globally. Businesses leverage these spaces to engage customers, gather feedback, and build loyalty through direct interaction. They reflect how modern technology transforms traditional social and professional networks into dynamic, online ecosystems. This shift underscores the broader trend of digital adaptation, where success increasingly depends on fostering meaningful connections in virtual environments.

අතට්ස ප්‍රජාව නවීන ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ අත්‍යවශ්‍ය සංරචකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඒවා ව්‍යාපාරික ආකෘති නවීකරණය කිරීමට සහ පාරිභෝගික සම්බන්ධතා ගොඩනැංවීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි. මෙම වේදිකා මගින් සම්ප්‍රදායික සමාජ ගණුදෙනු ඩිජිටල් ලෝකයට සාර්ථකව ගෙන ඒමට හැකියාව ලැබේ. එමෙන්ම ඒවා ආචාර්ය තාක්ෂණික ප්‍රගතියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගෝලීයකරණයට දායක වන සංකල්පයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි.

iv) Online Marketplace / මාර්ගගත වෙළඳපොළ

An online marketplace is a digital platform where multiple sellers can list and sell their products or services to consumers. Transactions are processed through the marketplace operator's website or app, which handles payments and order management. Products are then delivered and fulfilled by the participating retailers, wholesalers, or third-party logistics providers. This model provides consumers with a wide selection of goods while allowing businesses to reach larger audiences without maintaining their own e-commerce infrastructure.

මාර්ගගත වෙළඳපොළ යනු බහුල විකුණුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා අන්තර්ජාලය හරහා ලැයිස්තුගත කිරීමට හා විකිණීමට ඉඩ සලසන ඩිජිටල් වේදිකාවකි. ගනුදෙනු වෙළඳපොළ සම්පාදකයාගේ වෙබ් අඩවි හෝ යෙදුම් ඔස්සේ සැකසෙන අතර, එමගින් ගෙවීම් හා ඇණවුම් කළමනාකරණය සිදු කරයි. භාණ්ඩ සැපයීම සහ ඉටුකිරීම, සහභාගි වෙළඳසැල්, තොග වෙළෙන්දන් හෝ තෙවන පාර්ශවීය භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් විසින් සිදු කෙරේ. මෙම ආකෘතිය පාරිභෝගිකයින්ට පුළුල් භාණ්ඩ තේරීම් සලසා දෙන අතර, ව්‍යාපාරවලට තමන්ගේම ඊ-වාණිජ යටිතල පහසුකම් නොමැතිව විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් හඳුන්වා දෙයි.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

Online marketplaces exemplify how ICT enables modern business models by connecting buyers and sellers through digital platforms. They support the digital economy by streamlining transactions, reducing geographical barriers, and expanding market access for retailers. This aligns with the shift from traditional brick-and-mortar retail to brick-and-click or pure-click organizations. By handling logistics and payments digitally, these platforms demonstrate ICT-driven efficiency in supply chain management and customer service.

අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් සක්‍රීය වන නවීන ව්‍යාපාරික ආකෘති පෙන්වන අතර, එය ගැණුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් ඩිජිටල් වේදිකා හරහා සම්බන්ධ කරයි. ඩිජිටල් ආර්ථිකයට අනුගතව, මෙම පද්ධති ගනුදෙනු සරල කිරීම, භූගෝලීය බාධක අඩු කිරීම සහ වෙළෙන්දන්ට වෙළඳපොළ වෙත ප්‍රවේශය වර්ධනය කිරීම සඳහා සහය වේ. මෙය සාම්ප්‍රදායික භෞතික වෙළඳසැල් වෙනුවට අන්තර්ජාල සහයුරු හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ජාල ව්‍යාපාරවලට මාරුවීම පිළිබිඹු කරයි. භාණ්ඩ සැපයුම් සහ ගෙවීම් ඩිජිටල් ලෙස කළමනාකරණය කිරීමෙන්, මෙම වේදිකා ICT මගින්, ක්‍රියාකාරී වන කාර්යක්ෂමතාවය භාණ්ඩ සැපයුම් සහ පාරිභෝගික සේවා ක්ෂේත්‍රවල පෙන්වයි.

v) Brick-and-Click / බ්‍රික්-සහ-ක්ලික්

A brick-and-click business combines physical stores with online shops, giving customers flexible shopping options. Customers can buy in-person or online, while physical locations serve as showrooms or pickup points and digital platforms widen market access. This model merges traditional retail strengths with e-commerce advantages.

බ්‍රික්-සහ-ක්ලික් ව්‍යාපාර ආකෘතිය භෞතික ගබඩා සහ අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් ඒකාබද්ධ කරයි, එමගින් ගනුදෙනුකරුවන්ට නම්‍යශීලී විකල්ප ලබා දෙයි. ඔවුන්ට පොද්ගලිකව හෝ අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි අතර, භෞතික ස්ථාන ප්‍රදර්ශනාගාර හෝ භාණ්ඩ රැගෙන ගැනීමේ ලක්ෂ්‍ය ලෙස සේවය කරයි. ඩිජිටල් වේදිකා මගින් වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය විස්තාරණය කරයි. මෙම ආකෘතිය සාම්ප්‍රදායික ගබඩා වෙළඳාමේ ශක්තිමත් ලක්ෂණ විද්‍යුත් වාණිජ්‍යයේ වාසි සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

The brick-and-click model demonstrates how ICT bridges traditional retail with e-commerce, enabling businesses to meet modern consumer demands. It reflects the digital economy's shift toward hybrid operations, where physical and online channels complement each other for greater competitiveness.

බ්‍රික්-සහ-ක්ලික් ආකෘතිය පෙන්නුම් කරන්නේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සාම්ප්‍රදායික ගබඩා වෙළඳාම සහ විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය අතර සැබෑ සම්බන්ධයක් ගොඩනඟන ආකාරයයි. මෙහෙයුම් ආචාර වලට නවීන ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබේ. එය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ මිශ්‍ර (දෙමුහුම්) මෙහෙයුම් කරා ඇති වෙනස පිළිබිඹු කරයි, එහිදී භෞතික සහ අන්තර්ජාල වෙළඳ ප්‍රවාහ එකිනෙකාට අතිපුරක වී වැඩි තරඟකාරිත්වයක් ගොඩනඟයි.

vi) Information Broker / තොරතුරු තැරැවිකරු

An information broker collects and analyzes publicly available consumer data from the internet, then sells the processed insights to third parties. These businesses specialize in compiling and repackaging digital information for commercial use.

තොරතුරු තැරැවිකරුවෙකු අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රසිද්ධ පාරිභෝගික දත්ත එකතු කර විශ්ලේෂණය කරන අතර, පසුව සකස් කළ තොරතුරු තෙවන පාර්ශ්වයන්ට විකිීමට යොමු කරයි. මෙම ව්‍යාපාර ඩිජිටල් තොරතුරු වාණිජ භාවිතය සඳහා සම්පාදනය කිරීමේ හා නැවත ඇසුරුම් කිරීමේ විශේෂතාවයක් දක්වයි.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

This practice highlights how ICT enables data-driven business models in the digital economy. It also raises concerns about privacy and ethical use of publicly sourced information.

මෙය ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ දත්ත-මූලික ව්‍යාපාර රටා සක්‍රීය කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හේතු කාරණය වන ආකාරය ඉස්මතු කරයි. එමෙන්ම, ප්‍රසිද්ධ මූලාශ්‍ර වලින් ලබා ගන්නා තොරතුරුවල පොද්ගලිකත්වය හා සදාචාරාත්මක භාවිතය පිළිබඳව ගැටළු ද එළිදක්වයි.

vii) Reverse Auction / ප්‍රතිවෙන්දේසිය

A reverse auction is an online purchasing model where sellers compete to win a buyer's business by submitting progressively lower bids. Unlike traditional auctions, prices decrease as sellers underbid each other to secure the contract. This digital approach creates a competitive marketplace that benefits buyers through cost savings.

ප්‍රතිවෙන්දේසිය යනු අන්තර්ජාල මගින් සිදුකරන ගැනුම් ආකෘතියක් වන අතර, එහිදී විකුණුම්කරුවන් ගැණුම්කරුගේ ව්‍යාපාරය ලබාගැනීම සඳහා තරඟ කරමින් අඩුවෙන් අඩුවට දැන්වීම් ඉදිරිපත් කරයි. සාම්ප්‍රදායික ගනුදෙනුවලින් වෙනස්ව, මෙහිදී මිල අඩුවීම් සිදුවන්නේ විකුණුම්කරුවන් ගිවිසුම තහවුරු කරගැනීම සඳහා එකිනෙකාට වඩා අඩු මිල ප්‍රකාශ කරන විටයි. මෙම ඩිජිටල් ප්‍රවේශය මගින් ගැණුම්කරුවන්ට පිරිවැය ඉතිරි කරගැනීමේ වාසිය ලබාදෙමින් තරඟකාරී වෙළඳපොලක් නිර්මාණය වේ.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

Reverse auctions exemplify how ICT facilitates innovative e-commerce mechanisms in the digital economy. They transform procurement processes by leveraging internet technology to increase market efficiency and transparency. This model demonstrates the disruptive potential of ICT in traditional business transactions.

ප්‍රතිවෙන්දේසි ආකෘතිය, ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් නවෝත්පාදනීය විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ක්‍රමවේද සක්‍රීය කරන ආකාරය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි. අන්තර්ජාල තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් මෙම ආකෘතිය මගින් මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පරිවර්තනය කරන අතර, වෙළඳපල කාර්යක්ෂමතාව හා පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු කරයි. මෙය සාම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාර ගනුදෙනුවල ICT හි බිඳහෙලීමේ සම්භාවිතාව පෙන්නුම් කරයි.

viii) Group Purchasing / කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම

Group purchasing leverages collective buying power to secure bulk discounts from online vendors. Members pool their orders to qualify for volume-based price reductions unavailable to individual buyers. This model particularly benefits small businesses and individual consumers through aggregated demand. The internet facilitates coordination between geographically dispersed buyers to maximize savings. කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම යනු අන්තර්ජාල වෙළඳුන්ගෙන් තොග වට්ටම් ලබා ගැනීම සඳහා සාමූහික මිලදී ගැනීම භාවිතා කරන ආකෘතියකි. සාමාජිකයින් තම ඇණවුම් එකතු කිරීමෙන් පරිමාණ මිල අඩුවීම් ලබා ගනී, එය තනි ගැණුම්කරුවන්ට ලබා ගත නොහැකි වාසියකි. මෙම ආකෘතිය විශේෂයෙන් කුඩා ව්‍යාපාර හා පුද්ගලික පාරිභෝගිකයින්ට සමස්ත ඉල්ලුම ඒකරාශී කිරීම මගින් ප්‍රයෝජන ගත හැකිය. අන්තර්ජාලය ගෝලීයව විසිරී ඇති ගැණුම්කරුවන් අතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට හැකියාව සපයා උපරිම ඉතිරි කිරීම් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Connection with the Phrase / ප්‍රකාශය සමඟ සම්බන්ධතාවය

This demonstrates how ICT enables collaborative consumption models in the digital economy. By connecting buyers virtually, e-commerce platforms create new economies of scale that disrupt traditional procurement methods. Such systems highlight ICT's role in democratizing access to wholesale pricing through digital coordination.

මෙය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ සහයෝගී පරිභෝජන ආකෘති සක්‍රීය කරන ආකාරය පෙන්වයි. ගැණුම්කරුවන් අතරින් සම්බන්ධ කිරීම මගින්, විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වේදිකා නව ආර්ථික පරිමාණ නිර්මාණය කරයි, එමඟින් සාම්ප්‍රදායික මිලදී ගැනීමේ ක්‍රම බිඳහෙලයි. එවැනි පද්ධති ICT හි භූමිකාව ඉස්මතු කරයි, එනම් ඩිජිටල් සම්බන්ධීකරණය මගින් තොග මිලට ප්‍රවේශ වීම ප්‍රධානීකරණය කිරීමයි.

Other answers: / අනෙක් පිළිතුරු**E-Commerce / ඊ-වාණිජ්‍ය**

E-commerce refers to the buying and selling of goods and services over the internet. It eliminates the need for physical stores by enabling transactions through digital platforms. Businesses can reach global customers and operate 24/7 through online marketplaces or dedicated websites. Various models like B2B, B2C, and C2C are supported by ICT-driven e-commerce solutions.

ඊ-වාණිජ්‍ය යනු අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම හා විකිණීමයි. එය භෞතික ගබඩාවල අවශ්‍යතා ඉවත් කරමින් ඩිජිටල් වේදිකා හරහා ගනුදෙනු සිදු කිරීමට අවස්ථාව සලසයි. ව්‍යාපාර අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ හෝ ස්වකීය වෙබ් අඩවි මගින් ගෝලීය පාරිභෝගිකයින්ට ළඟා වීමට හා පැය 24/7 ක්ම ක්‍රියාත්මක වීමට හැකියාව ලබා දේ. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ICT මගින් සහයෝගිතාව ලබා දෙන විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය විසඳුම් විවිධ ආකෘති සඳහා උපකාරී වේ. (B2B, B2C, C2C වැනි)

• B2B (Business-to-Business / ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට):

Transactions between businesses, such as manufacturers selling to wholesalers. ව්‍යාපාර අතර ගනුදෙනු (උදා: නිෂ්පාදකයින් තොග වෙළඳුන්ට විකිණීම).

• B2C (Business-to-Consumer / ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට):

Businesses selling directly to end customers via online retail. ව්‍යාපාර කෙලින්ම අවසාන පාරිභෝගිකයින්ට අන්තර්ජාල ගනුදෙනු මගින් විකිණීම.

• C2B (Consumer-to-Business / පාරිභෝගිකයෙහි ව්‍යාපාරයට):

Individuals sell products/services or set prices for businesses (e.g., freelancers offering services to companies).

පුද්ගලයින් ව්‍යාපාර සඳහා භාණ්ඩ/සේවා විකිණීම හෝ මිල නියම කිරීම (උදා: නිදහස් වෘත්තිකයින් (freelancer) සමාගම් වෙත සේවා ලබා දීම).

• C2C (Consumer-to-Consumer / පාරිභෝගිකයෙහි පාරිභෝගිකයාට):

Individuals selling products/services to other individuals through platforms (e.g., eBay, Facebook Marketplace).

පුද්ගලයින් වෙනත් පුද්ගලයින්ට භාණ්ඩ/සේවා විකිණීම. (උදා: (eBay, Facebook Marketplace වැනි වේදිකා හරහා).

• B2E (Business-to-Employee / ව්‍යාපාරයෙන් සේවකයාට):

Companies sell products/services exclusively to their employees via internal portals (e.g., corporate discounts).

සමාගම් තම සේවකයින්ට විශේෂිතව භාණ්ඩ/සේවා අභ්‍යන්තර portal හරහා විකිණීම.

- **G2C (Government-to-Consumer / රජයේ පාරිභෝගිකයාට):**

Government agencies provide services or information to citizens online (e.g., tax filing, license applications).

රජයේ ආයතන පාරිභෝගිකයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා සේවා හෝ තොරතුරු සැපයීම (උදා: බදු ගෙවීම, බලපත්‍ර අයදුම්පත්).

Pure Brick / පියෝ බ්‍රික්

A pure brick business operates solely through physical stores without any online sales component. It relies entirely on in-person customer interactions and traditional retail channels. This model faces growing challenges in the digital economy due to limited market reach. Examples include standalone local shops or supermarkets without e-commerce platforms.

පියෝ බ්‍රික් ව්‍යාපාරය යනු භෞතික ගබඩා පමණක් භාවිතා කරමින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාර ආකෘතියකි, අන්තර්ජාල විකුණුම් කිසිදු සංරචකයක් එයට නොමැත. මෙම ආකෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම පොද්ගලිකව පාරිභෝගික සම්බන්ධතා හා සාම්ප්‍රදායික ගනුදෙනු ක්‍රම මත රඳා පවතී. බිජිටල් ආර්ථිකය තුළ වෙළඳපල ප්‍රවේශය සීමිත වීම හේතුවෙන් මෙම ආකෘතිය වැඩිවන අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි. උදාහරණ ලෙස අන්තර්ජාල වෙළඳ වේදිකා නොමැති ස්වාධීන ප්‍රාදේශීය ගබඩා හෝ සුපිරි වෙළඳසැල් දැක්විය හැකිය.

Pure Click / පියෝ ක්ලික්

A pure click business operates exclusively online without any physical store presence, relying entirely on digital platforms for sales and customer interactions. These businesses leverage e-commerce websites, mobile apps, and digital marketing to reach customers globally. They benefit from lower overhead costs compared to brick-and-mortar stores but face challenges like intense online competition. Examples include online-only retailers like Amazon or digital service providers like Netflix.

පියෝ ක්ලික් ව්‍යාපාරයක් යනු භෞතික ගබඩා පැවතීමකින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාරයකි. මෙවැනි ව්‍යාපාර විකුණුම් සහ පාරිභෝගික සම්බන්ධතා සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම බිජිටල් වේදිකා මත රඳා පවතී. ඊ-වාණිජ්‍ය වෙබ් අඩවි, ජංගම යෙදුම් සහ බිජිටල් අලෙවිකරණ ක්‍රම භාවිතා කරමින් ගෝලීය පාරිභෝගිකයින්ට ළඟා වේ. භෞතික ගබඩා වලට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැය වාසි ලබා ගත හැකි වුවද, අන්තර්ජාල තරඟකාරිත්වය වැඩි අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි. උදාහරණ ලෙස Amazon වැනි අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් හෝ Netflix වැනි බිජිටල් සේවා සපයන්නන් දැක්විය හැකිය.

(b)(i) Write down the two's complement representation of 12_{10} using 8 bits.

12_{10} සංඛ්‍යාවෙහි දෙකෙහි අනුපූරකය (two's complement) බිටු 8ක් භාවිතයෙන් නිරූපණය වන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

12_{10} is a positive number and will not pass through a NOT gate. Therefore, the two's complement of this is its binary value.

12_{10} යනු ධන සංඛ්‍යාවක් නිසා NOT ද්වාරයක් හරහා ගමන් කරනු නොලැබේ. එම නිසා මෙහි දෙකෙහි අනුපූරකය වන්නේ මෙහි ද්විමය අගයමයි.

2		12	
2		6	- 0
2		3	- 0
2		1	- 1
0			- 1

12_{10} in two's complement (8 bits) = 00001100

12_{10} දෙකෙහි අනුපූරකයෙන් (බිටු 8) = 00001100

(ii) Write down the two's complement representation of -68_{10} using 8 bits.

-68_{10} සංඛ්‍යාවෙහි දෙකෙහි අනුපූරකය බිටු 8ක් භාවිතයෙන් නිරූපණය වන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

First, convert the positive number of -68 into a binary number with 8 bits. (+68 in two's complement)
පළමුව, -68 හි ධන සංඛ්‍යාව බිටු 8ක් සහිත ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. (+68 දෙකෙහි අනුපූරකයෙන්)

2		68	
2		34	- 0
2		17	- 0
2		8	- 1
2		4	- 0
2		2	- 0
2		1	- 0
		0	- 1

68_{10} in two's complement (8 bits) = 01000100

68_{10} දෙකෙහි අනුපූරකයෙන් (බිටු 8) = 01000100

Now pass the two's complement through a NOT gate. (-68 in one's complement)

දැන් එම දෙකෙහි අනුපූරකය NOT ද්වාරයක් හරහා ගමන් කරවන්න. (-68 එකෙහි අනුපූරකයෙන්)

0 1 0 0 0 1 0 0 → NOT → 1 0 1 1 1 0 1 1

Now add a binary 1 to the end of this number. / දැන් මෙම සංඛ්‍යාවේ අගට ද්වීමය 1ක් එකතු කරන්න.

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ + 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

Now, this is the two's complement of -68_{10} . Therefore, -68 in two's complement = 10111100₂.

දැන්, මෙය -68 හි දෙකෙහි අනුපූරකය වේ. එමනිසා -68 හි දෙකෙහි අනුපූරකය = 10111100₂.

(iii) Compute $-68_{10} + 12_{10}$ using the above representations (i) and (ii).

ඉහත (i) හා (ii) හි නිරූපණය භාවිතයෙන් $-68_{10} + 12_{10}$ ගණනය කරන්න.

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ + 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

Since both of these added numbers are in two's complement, the answer is also in two's complement.
මෙම එකතු කළ සංඛ්‍යා දෙකම දෙකෙහි අනුපූරකයේ ඇති නිසා ලැබෙන පිළිතුර ද ඇත්තේ දෙකෙහි අනුපූරකයෙනි.

Since we know very well that the answer obtained by subtracting $-68_{10} + 12_{10}$ is a negative number, we can say that the two's complement number obtained is a negative number. This can be obtained by reversing the process and converting it to a decimal number.

$-68_{10} + 12_{10}$ සුළු කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර ඍණ සංඛ්‍යාවක් බව අප හොඳටම දන්නා බැවින් ම ලැබී ඇති දෙකෙහි අනුපූරක සංඛ්‍යාව ඍණ සංඛ්‍යාවක් බව කිව හැකිය. මෙය නැවත, සිදුකළ ක්‍රියාවලිය ආපස්සට කරමින් දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත්කළ විට මෙහි සැබෑ අගය ලබාගත හැකිය.

(iv) State **one** advantage of using two's complement representation for data in internal operations of a computer.

පරිගණකයක අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සඳහා දත්ත, දෙකෙහි අනුපූරකය ලෙස නිරූපණය කිරීමෙන් ලැබෙන එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න.

1. Simplifies Arithmetic Operations / ගණිතමය ක්‍රියාවලි සරල කිරීම.

- Addition, subtraction, and multiplication can be performed using the same hardware for both signed and unsigned numbers, reducing complexity.

ලකුණු සහිත හා ලකුණු රහිත සංඛ්‍යා සඳහා එකම දෘඩාංගයක් භාවිතයෙන් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම සහ ගුණ කිරීම සිදු කළ හැකි බැවින් සංකීර්ණතාව අඩු වේ.

2. No Separate Hardware for Signed & Unsigned Operations

ලකුණු සහිත/රහිත ක්‍රියාවලි සඳහා වෙනම දෘඩාංග අවශ්‍ය නැත

- The same ALU (Arithmetic Logic Unit) can handle both signed (two's complement) and unsigned numbers without modification.

එකම ALU (Arithmetic Logic Unit) ඒකකයක් මගින් ලකුණු සහිත සහ ලකුණු රහිත සංඛ්‍යා වෙනස් කිරීම් නොමැතිව සැකසිය හැකිය.

3. Efficient Subtraction Using Addition / එකතු කිරීම භාවිතයෙන් අඩු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව.

- Subtraction can be performed by simply adding the two's complement of the subtrahend, eliminating the need for a separate subtraction circuit.

අඩු කළ යුතු සංඛ්‍යාවේ දෙකේ අනුපූරකය එකතු කිරීම මගින් අඩු කිරීම සිදු කළ හැකි බැවින් වෙනම අඩු කිරීමේ පරිපථයක් අවශ්‍ය නොවේ.

4. Single Zero Representation / ශුන්‍යයේ තනි නිරූපණය.

- Unlike one's complement (which has +0 and -0), two's complement has only one representation for zero, avoiding ambiguity.

එකේ අනුපූරක ක්‍රමයට (+0 සහ -0 ලෙස) සාපේක්ෂව දෙකේ අනුපූරක ක්‍රමයේ ශුන්‍යයට එක් නිරූපණයක් පමණක් ඇති බැවින් ව්‍යාකූලතා අවම වේ.

5. Natural Overflow Handling / ස්වාභාවික අතිප්‍රවාහ (overflow) හැසිරවීම

- Overflow in two's complement arithmetic is easily detected by checking if the carry into the sign bit differs from the carry out.

ලකුණු සහිත බිටුවට ඇතුළු වන සහ පිටවන carry අගයන් සංසන්දනය කිරීමෙන් දෙකේ අනුපූරක ගණිතයේ අතිප්‍රවාහය පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකිය.

6. Consistent Sign Extension / ස්ථාවර ලකුණු දීර්ඝකරණය (sign extension)

- Extending a number to more bits (e.g., 8-bit to 16-bit) is simple: just replicate the sign bit (sign extension).

බිටු ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේදී ලකුණු සහිත බිටුව පමණක් පුනරාවර්තනය කිරීම මගින් සරලව දීර්ඝකරණය කළ හැකිය.

7. Symmetrical Range for Negative & Positive Numbers

ඍණ සහ ධන සංඛ්‍යා සඳහා සමමිතික පරාසය

- The range is slightly asymmetrical but more balanced than sign-magnitude (e.g., -128 to +127 for 8-bit), allowing efficient use of bits.

බිටු 8 සඳහා -128 සිට +127 දක්වා වූ අසමමිතික පරාසයක් තිබුණද, එය ලකුණු සහිත නිරූපණ ක්‍රමයට වඩා සමතුලිත වන අතර බිටු සම්ප්‍රභාවයෙන් භාවිතයට හැකියාව ලබා දෙයි.

8. Easier Comparison of Signed Numbers / ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා සංසන්දනය කිරීම පහසුය

- Comparing two's complement numbers (for greater/less than) can be done using the same logic as unsigned numbers after adjusting for the sign bit.
ලකුණු සහිත බිටුව සකස් කිරීමෙන් පසුව, දෙකේ අනුපූරක සංඛ්‍යා ලකුණු රහිත සංඛ්‍යා මෙන්ම සංසන්දනය කළ හැකිය.

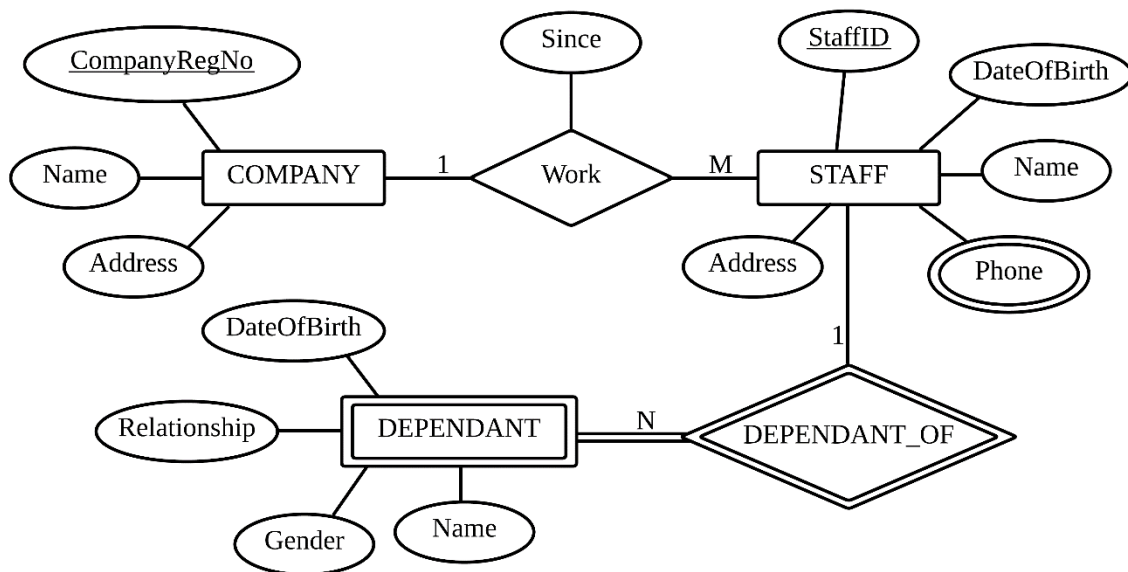
9. Simplifies Negative Number Detection / සෘණ සංඛ්‍යා හඳුනා ගැනීම සරලයි

- The most significant bit (MSB) acts as a sign flag (1 for negative, 0 for positive), making sign checks straightforward.
වැඩිම වෙසෙයි බිටුව (MSB) ලකුණු සංකේතයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි (1 = සෘණ, 0 = ධන), එමනිසා ලකුණු පරීක්ෂා කිරීම සෘජුවම සිදු කළ හැකිය.

10. Widely Adopted Standard / ප්‍රචලිත සම්මත ක්‍රමය

- Since most processors use two's complement, software compatibility and optimization are improved across different systems.
බොහෝ සකසනයන් දෙකේ අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතා කරන බැවින්, විවිධ පද්ධති අතර මෘදුකාංග අනුකූලතාව සහ ප්‍රශස්තකරණය වැඩිදියුණු වී ඇත.

3.(a) Consider the following Entity Relationship (ER) diagram:
පහත දක්වා ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහන සලකන්න.



(i) Briefly explain why the 'Phone' attribute is shown using a different symbol compared to other attributes.

අනෙකුත් උපලක්ෂණ (attributes) සමග සැසඳීමේ දී 'Phone' උපලක්ෂණය, වෙනස් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

In the ER diagram, the 'Phone' attribute is shown using a double oval instead of a single oval.

ER රූප සටහනෙහි, 'Phone' උපලක්ෂණය තනි ඕවලාකාර හැඩයක් වෙනුවට ද්විත්ව ඕවලාකාර හැඩයක් භාවිතයෙන් පෙන්වා ඇත.

This means 'Phone' is a multivalued attribute, a staff member can have more than one phone number.

මෙහි තේරුම 'Phone' යනු බහු-අගයන් සහිත උපලක්ෂණයක් වන අතර, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට දුරකථන අංක එකකට වඩා තිබිය හැකිය.

In contrast, other attributes like Name or Address are single-valued (only one value for each entity instance), so they are drawn with a single oval.

ඊට වෙනස්ව, නම හෝ ලිපිනය වැනි අනෙකුත් උපලක්ෂණ තනි-අගයන් සහිත වේ (එක් එක් භූතාර්ථ අවස්ථාව සඳහා එක් අගයක් පමණි), එබැවින් ඒවා තනි ඕවලාකාර හැඩයකින් ඇඳ ඇත.

- (ii) Briefly explain why DEPENDANT entity is shown using a different symbol compared to COMPANY.

COMPANY සමග සැසඳීමේ දී DEPENDANT භූතාර්ථය (entity) වෙනස් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

In the ER diagram, the DEPENDANT entity is drawn with a double rectangle, while COMPANY is drawn with a single rectangle.

ER රූප සටහනෙහි, DEPENDANT භූතාර්ථය ද්විත්ව සෘජුකෝණාස්‍රයකින් ඇඳ ඇති අතර, COMPANY තනි සෘජුකෝණාස්‍රයකින් ඇඳ ඇත.

This means DEPENDANT is a weak entity, and COMPANY is a regular (strong) entity.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ DEPENDANT යනු දුර්වල භූතාර්ථයක් වන අතර COMPANY යනු ශක්තිමත් භූතාර්ථයකි.

A weak entity (DEPENDANT) cannot be uniquely identified by its own attributes alone.

It needs a connection to a strong entity (STAFF) through a relationship (DEPENDANT_OF) for identification.

දුර්වල භූතාර්ථයක් (DEPENDANT) එකිම ගුණාංග මගින් පමණක් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත නොහැක. හඳුනා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධතාවයක් (DEPENDANT_OF) හරහා ශක්තිමත් භූතාර්ථයකට (STAFF) සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වේ.

A strong entity (COMPANY) can be uniquely identified by its own attributes, like CompanyRegNo, without relying on any other entity.

ශක්තිමත් භූතාර්ථයක් (COMPANY) වෙනත් කිසිදු භූතාර්ථයක් මත විශ්වාසය නොතබා, CompanyRegNo වැනි එකිම ගුණාංග මගින් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

- (iii) The following relational tables are constructed using the ER diagram shown above. In each of the tables, the field names are missing.

ඉහත දැක්වෙන භූතාර්ථ සම්බන්ධතා සටහන භාවිත කර පහත සම්බන්ධතා වගු ගොඩනගනු ලැබේ. එක් එක් වගුවෙහි ක්ෂේත්‍ර නාම දක්වා නොමැත.

COMPANY (.....(P).....)

STAFF (.....(Q).....)

STAFF_PHONE (.....(R).....)

DEPENDANT (.....(S).....)

Identify the missing field names in each table and write them down against (P) - (S).

එක් එක් වගුවෙහි දක්වා නොමැති ක්ෂේත්‍ර නාම හඳුනාගෙන (P) සිට (S) ඉදිරියෙහි ලියා දක්වන්න.

P → CompanyRegNo, Name, Address

Q → StaffID, CompanyRegNo, Name, Address, DateOfBirth, Since
or

Q → StaffID, CompanyRegNo, Name, Address, DateOfBirth

R → StaffID, Phone

S → StaffID, Name, Relationship, Gender, DateOfBirth

- (iv) Write an SQL statement to display *Names* and *Addresses* of all the STAFF.

කාර්යමණ්ඩලයෙහි (STAFF) සියල්ලන්ගේම නම් සහ ලිපින ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

```
SELECT Name, Address
FROM STAFF;
```

SELECT

This keyword is used to tell the database what columns you want to retrieve (display).

මෙම මූල පදය භාවිත කරන්නේ ඔබට ලබා ගැනීමට (දර්ශනය කිරීමට) අවශ්‍ය තීරු මොනවාද යන්න දැන් සමුදායට පැවසීමටයි.

Name, Address

These are the column names you are selecting from the table. In this case:

වගුවෙන් ඔබ තෝරා ගන්නා තීරු නම් මේවාය. මෙම අවස්ථාවේදී,

Name

shows the names of the staff.

කාර්ය මණ්ඩලයේ නම් පෙන්වයි.

Address

shows the addresses of the staff.

කාර්ය මණ්ඩලයේ ලිපිනයන් පෙන්වයි.

FROM STAFF

This tells the database which table to get the data from. Here, the table name is STAFF.

මෙය දැන් සමුදායට දැන් ලබා ගත යුතු වගුව කියයි. මෙහිදී වගුවේ නම STAFF වේ.

- (v) Write an SQL statement to display the names of the dependants of staff member with StaffID = 'E001124'.

StaffID = 'E001124' වන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයාගේ යැපෙන්නන්ගේ (DEPENDANT) නම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

```
SELECT Name
FROM DEPENDANTS
WHERE StaffID = 'E001124';
```

SELECT Name

This will display the names of the dependants.

මෙය යැපෙන්නන්ගේ නම් පෙන්වනු ඇත.

FROM DEPENDANTS

It will get the data from the DEPENDANTS table.

එය යැපෙන්නන්ගේ වගුවෙන් දැන් ලබා ගනී.

WHERE StaffID = 'E001124'

This filters the records and shows only the dependants of the staff member whose StaffID is 'E001124'.

මෙය රෙකෝඩ් තෝරා 'E001124' StaffID ඇති කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයාගේ යැපෙන්නන් පමණක් පෙන්වයි.

This code can be written in another way.

මෙම කේතය තවත් ආකාරයකට ලිවිය හැක.

```
SELECT Name
FROM DEPENDANTS
WHERE StaffID LIKE 'E001124';
```

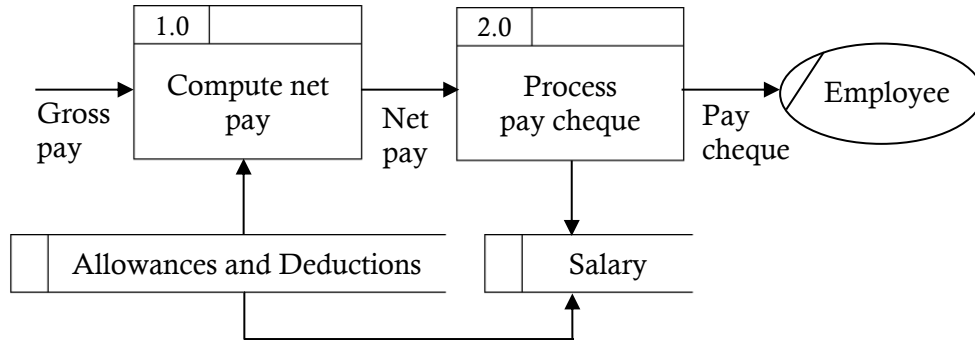
StaffID LIKE 'E001124'

This will find records where StaffID is exactly 'E001124', because there is no wildcard (%) used here. So, it behaves the same as = in this case. But for exact matches, it's better to use =.

මෙය StaffID හරියටම 'E001124' වන රෙකෝඩ් සොයා ගනු ඇත, මන්ද මෙහි wildcard (%) භාවිතා කර නොමැත. එබැවින්, මෙම අවස්ථාවේදී එය = ලෙසම ක්‍රියා කරයි. නමුත් නිශ්චිත ගැලපීම් සඳහා, = භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ.

(b)(i) Identify and explain the fundamental error in the following Data Flow Diagram (DFD).

පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලුම් සටහනෙහි (DFD) ඇති මූලික දෝෂයක් හඳුනාගෙන පැහැදිලි කරන්න.



The error is that data stores ("Allowances and Deductions" and "Salary") are directly connected to each other in the diagram without going through a process. In DFD rules, data should never flow directly between two data stores.

රූප සටහනේ ඇති දෝෂය නම්, දත්ත ගබඩා ("දීමනා සහ අඩු කිරීම්" සහ "වැටුප්") ක්‍රියාවලියක් හරහා නොගොස් එකිනෙකට සෘජුවම සම්බන්ධ වීමයි. DFD රීති වලදී, දත්ත කිසි විටෙකත් දත්ත ගබඩා දෙකක් අතර සෘජුවම ගලා නොයා යුතුය.

(ii) Write down whether each of the following statements regarding software agents is either True or False.

මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශය සත්‍ය ද අසත්‍ය ද යන වග ලියා දක්වන්න.

	True/False සත්‍යයි / අසත්‍යයි
A software agent can perform tasks in achieving a goal with minimum or no direct supervision. මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුට (software agent) තම අරමුණු කරා යාමේ දී අවම අධීක්ෂණය යටතේ හෝ සෘජු අධීක්ෂණයකින් තොරව හෝ කාර්ය සිදු කළ හැක.	True
Software applications can interact with agent without direct supervision of a user. පරිශීලකයකුගේ සෘජු අධීක්ෂණයකින් තොරව මෘදුකාංග යෙදුම්වලට ඒජන්තවරයකු සමග අන්තර්ක්‍රියාවේ යෙදිය හැක.	True
A user may obtain answers to a problem directly from an agent. පරිශීලකයකුට ඒජන්තවරුන්ගෙන් සෘජුවම යම් ගැටලුවකට පිළිතුරු ලබා ගත හැක.	True
A multi-agent system is a network of problem-solving entities called agents that work together to find answers to problems that are beyond the individual abilities of each agent. බහු-ඒජන්ත පද්ධතියක් යනු එක් එක් භූතාර්ථයෙහි තනි හැකියා අභිබවා යන ගැටළුවලට පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරනු ලබන ඒජන්තවරු ලෙස හැඳින්වෙන ගැටළු විසඳීමේ භූතාර්ථ පාලයකි.	True
In a multi-agent system, individual agents may compete or co-operate to achieve the system goals. බහු-ඒජන්ත පද්ධතියකදී, පද්ධතියෙහි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා තනි ඒජන්තවරු එකිනෙකා තරග කිරීම හෝ සහයෝගීව කටයුතු කිරීම හෝ සිදු වේ.	True

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශනය 1

True. A software agent works autonomously. It can perform tasks on its own to reach a goal, without needing someone to always tell it what to do.

සත්‍ය වේ. මෘදුකාංග නියෝජිතයෙක් ස්වාධීනව ක්‍රියා කරයි. ඉලක්කයක් කරා ළඟා වීමට එයට තනිවම කාර්යයන් ඉටු කළ හැකිය, සෑම විටම කළ යුතු දේ කිසිවෙකුට පැවසීමට අවශ්‍ය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශනය 2

True. Applications (like databases, web services) can communicate and exchange data with software agents automatically, without needing the user to be involved every time.

සත්‍ය වේ. යෙදුම් (දත්ත සමුදායන්, වෙබ් සේවා වැනි) මෘදුකාංග නියෝජිතයන් සමඟ ස්වයංක්‍රීයව සන්නිවේදනය කර දත්ත හුවමාරු කර ගත හැකි අතර, පරිශීලකයා සෑම විටම සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශනය 3

True. Users can ask questions or give tasks to an agent, and the agent can process and return an answer.

සත්‍ය වේ. පරිශීලකයින්ට ප්‍රශ්න ඇසීමට හෝ නියෝජිතයෙකුට කාර්යයන් ලබා දිය හැකි අතර, නියෝජිතයාට පිළිතුරු සැකසීමට සහ ආපසු ලබා දිය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශනය 4

True. A multi-agent system (MAS) is made of many agents. Each agent has limited abilities, but when they work together, they can solve bigger problems.

සත්‍ය වේ. බහු-නියෝජිත පද්ධතියක් (MAS) බොහෝ නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත වේ. සෑම නියෝජිතයෙකුටම සීමිත හැකියාවන් ඇත, නමුත් ඔවුන් එකට වැඩ කරන විට, ඔවුන්ට විශාල ගැටළු විසඳා ගත හැකිය.

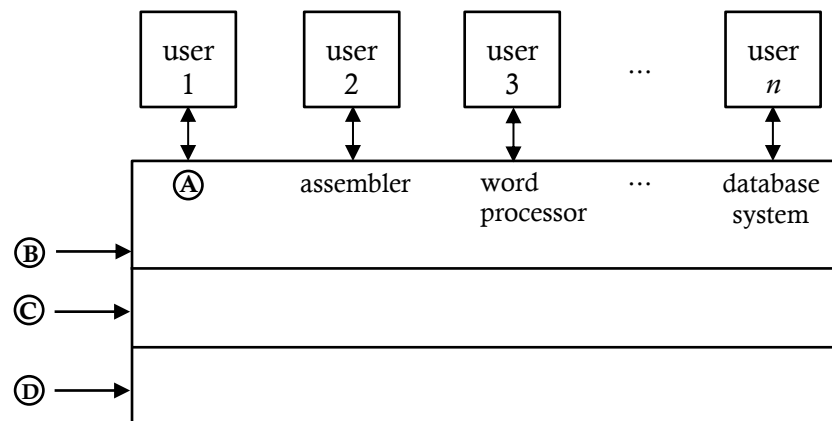
Statement / ප්‍රකාශනය 5

True. Agents in MAS can either cooperate (work as a team) or compete (act in their own interest) to reach goals.

සත්‍ය වේ. බහු-නියෝජිත පද්ධතියෙහි නියෝජිතයින්ට ඉලක්ක කරා ප්‍රභා විමට සහයෝගයෙන් (කණ්ඩායමක් ලෙස වැඩ කිරීමට) හෝ තරඟ කිරීමට (තමන්ගේම උනන්දුව අනුව ක්‍රියා කිරීමට) හැකිය.

4.(a) Consider the following diagram which shows how the abstract layers of a computer system are related.

පරිගණක පද්ධතියක අමුර්ථ ස්තර (abstract layers) එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ආකාරය පෙන්වන පහත දැක්වෙන රූපසටහන සලකන්න.



Choose and write down the correct terms from the list given below for labels (A), (B), (C) and (D).
(A), (B), (C) හා (D) යන ලේබලවලට අදාළ නිවැරදි පද පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List = {compiler / සම්පාදකය, computer hardware / පරිගණක දෘඩාංග, live-ware / පිටාංග, operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය, system / application programs - පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ}

A – Compiler / සම්පාදක

B – System/application programs / පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ

C – Operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය

D – Computer hardware / පරිගණක දෘඩාංග

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's break down the answers to the question based on the provided diagram:

ලබා දී ඇති රූප සටහන මත පදනම්ව ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සොයමු:

The diagram depicts the abstract layers of a computer system, illustrating how different components interact to enable users to run applications.

රූප සටහන මගින් පරිගණක පද්ධතියක විසුකත් ස්ථර නිරූපණය කරන අතර, පරිශීලකයින්ට යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වන පරිදි විවිධ සංරචක අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය නිරූපණය කරයි.

Hardware / දෘඩාංග:

The physical components of the computer (CPU, memory, storage devices).

පරිගණකයේ භෞතික සංරචක (CPU මතකය, ගබඩා උපාංග).

Operating System / මෙහෙයුම් පද්ධතිය:

Software that manages the hardware and provides essential services to applications (file management, memory allocation, device drivers).

දෘඩාංග කළමනාකරණය කරන සහ යෙදුම් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයන මෘදුකාංග (ගොනු කළමනාකරණය, මතක වෙන් කිරීම, උපාංග ධාවක මෘදුකාංග).

Liveware / පිටාංග:

The human component in a system, particularly in human-computer interaction, emphasizing the role of users in technology and system operations.

පද්ධතියක මානව සංරචකය, විශේෂයෙන් මානව-පරිගණක අන්තර්ක්‍රියා වලදී, තාක්ෂණය සහ පද්ධති මෙහෙයුම් වලදී පරිශීලකයින්ගේ කාර්යභාරය අවධාරණය කරයි.

System/Application Programs / පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ:

Software that users interact with to perform specific tasks (word processors, web browsers, games).

නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පරිශීලකයින් අන්තර් ක්‍රියා කරන මෘදුකාංග (word processors, web browsers, ක්‍රීඩා).

Analyzing the Labels / දී ඇති ලේබල විශ්ලේෂණය කිරීම.

- D - Computer Hardware / පරිගණක දෘඩාංග:**

This is the base layer, representing the physical components.

මෙය භෞතික සංරචක නියෝජනය කරන මූලික ස්ථරයයි.

- C - Operating System / මෙහෙයුම් පද්ධතිය:**

This layer manages the hardware and provides a platform for applications.

මෙම ස්ථරය දෘඩාංග කළමනාකරණය කරන අතර යෙදුම් සඳහා වේදිකාවක් සපයයි.

- B - System/Application Programs / පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ:**

This layer includes software like word processors, assemblers, and database systems.

මෙම ස්ථරයට word processors, ඇසෙම්බ්ලර් සහ දත්ත සමුදා පද්ධති වැනි මෘදුකාංග ඇතුළත් වේ.

- A – Compiler / සම්පාදකය:**

Compilers are tools that translate high-level programming languages into machine code that the hardware can understand.

සම්පාදකය යනු ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා දෘඩාංගයට තේරුම් ගත හැකි යන්ත්‍ර කේතයකට පරිවර්තනය කරන මෙවලම් වේ.

They are essential for developing software and are considered a type of system software.

ඒවා මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතර පද්ධති මෘදුකාංග වර්ගයක් ලෙස සැලකේ.

Therefore, the final answers are / එබැවින්, අවසාන පිළිතුරු වනුයේ,

A – Compiler / සම්පාදක

B – System/application programs / පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ

C – Operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය

D – Computer hardware / පරිගණක දෘඩාංග

- (b) Order **four** of the following statements in the correct sequence to describe the operations that take place when a computer is switched on.

පරිගණකයක් පණගැන්වූ විට (switched on) සිදුවන මෙහෙයුම් විස්තර කිරීමට පහත ප්‍රකාශවලින් හතරක් නිවැරදිව පෙළ ගස්වන්න.

(Note: Two of the statements will not be needed.)

(සැදු.: පහත ප්‍රකාශ අතුරින් දෙකක් අවශ්‍ය නොවේ.)

A - The BIOS copies Operating System (OS) files into memory and the OS starts executing.

මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය (BIOS) විසින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගොනු ප්‍රධාන මතකයට පිටපත් කිරීමෙන් පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම ඇරඹේ.

B - The BIOS looks to the CMOS chip to tell it where to find the OS.

මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය CMOS චිපයෙන්, මෙහෙයුම් පද්ධතිය සොයා ගත හැකි ස්ථානය ලබා ගනියි.

C - The compiler is started / සම්පාදකය (compiler) වැඩ ඇරඹයි.

D - The contents in memory is swapped to the hard disk.

මතකයේ ඇති දෑ දෘඩ ඩිස්කයට ප්‍රතිහරණය (swap) වේ.

E - The OS loads the device drivers that it needs to control the devices and gives a login interface to the user.

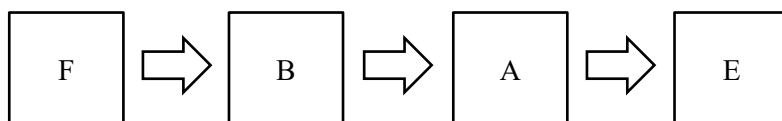
මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් උපාංග ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය උපක්‍රම ධාවක (device drivers) ප්‍රවේශනය (load) කරනු ලබන අතර ඉන්පසු පරිශීලකයාට පරිගණකයට පිවිසිය හැකි පිරුම් අතුරු මුහුණත (login interface) ලබාදේ.

F - Triggered by a series of clock ticks, the CPU executes the startup program's instructions in the BIOS that involves the power on self-test.

තෝරා ස්පන්ද (clock ticks) කිහිපයකින් ක්‍රියාත්මක වූ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියෙහි (BIOS) බල ගැන්වුම් ස්වයං පරීක්ෂා (Power On Self Test) ඇතුළත් ආරම්භක ක්‍රමලේඛයෙහි උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.

The sequence of operations is: (fill in the boxes with relevant letters)

මෙහෙයුම සිදුවන අනුපිළිවෙළ වන්නේ: (අදාළ අකුරුවලින් කොටු පුරවන්න.)



Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's understand the Booting Process of a computer / පරිගණකයක ආරම්භක ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගනිමු.

The boot process is the sequence of events that occurs when a computer is turned on, starting from the initial power-up until the operating system is fully loaded and ready for user interaction.

ආරම්භක ක්‍රියාවලිය යනු පරිගණකයක් සක්‍රිය කළ විට, එය ආරම්භක බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමේ සිට මෙහෙයුම් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම පුරණය (load) වන තෙක් සහ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාව සඳහා සූදානම් වන තෙක් සිදුවන සිද්ධිමය අනුපිළිවෙලයි.

The question asks you to arrange four out of six provided statements in the correct sequence to describe the boot process.

ආරම්භක ක්‍රියාවලිය විස්තර කිරීම සඳහා සපයා ඇති ප්‍රකාශ හයෙන් හතරක් නිවැරදි අනුපිළිවෙලට සකස් කරන ලෙස ප්‍රශ්නය ඔබෙන් අසයි.

Statement / ප්‍රකාශය A

This occurs after the BIOS finds the OS and completes its initialization tasks.

මෙය සිදුවන්නේ BIOS මඟින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සොයාගෙන එහි ආරම්භක කාර්යයන් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුවය.

This describes the final stage of the boot process where the OS begins to take control.

මෙය මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාලනය කිරීමට පටන් ගන්නා ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියේ අවසාන අදියර විස්තර කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

The BIOS uses information from the CMOS to locate the OS, which is part of the early steps in the boot process.

BIOS මඟින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සොයා ගැනීම සඳහා CMOS වෙතින් ලැබෙන තොරතුරු භාවිතා කරයි, එය ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියේ මුල් පියවරවල කොටසකි.

This is an early step where the BIOS retrieves boot configuration information.

මෙය BIOS මඟින් ඇරඹුම් වින්‍යාස තොරතුරු ලබා ගන්නා මුල් පියවරකි.

Statement / ප්‍රකාශය C

This is unrelated to the boot process, as compilers are tools used for programming and are not involved during startup.

සම්පාදක යනු ක්‍රමලේඛනය සඳහා භාවිතා කරන මෙවලම් වන අතර ආරම්භයේදී සම්බන්ධ නොවන බැවින් මෙය ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නොවේ.

Compilers are used for software development.

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා සම්පාදක භාවිතා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය D

This happens later during normal OS operation (paging or swapping), not during the boot process.

මෙය සිදුවන්නේ සාමාන්‍ය OS ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර (පිටුකරණය හෝ ප්‍රතිහරණය) පසුව මිස ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියේදී නොවේ.

This is a memory management technique used during normal operation, not during the boot process.

මෙය ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය අතරතුර නොව සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර භාවිතා කරන මතක කළමනාකරණ තාක්ෂණයකි.

Statement / ප්‍රකාශය E

This step occurs after the OS has been loaded into memory by the BIOS.

මෙම පියවර සිදුවන්නේ BIOS මඟින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මතකයට පූරණය කිරීමෙන් පසුවය.

This is a later stage of the boot process after the OS has started.

මෙය මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ වූ පසු ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියේ පසු අවධියකි.

Statement / ප්‍රකාශය F

This is the first step in the boot process. When the computer is powered on, the CPU executes the BIOS startup program, which performs the POST (Power-On Self-Test).

මෙය ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියේ පළමු පියවරයි. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වූ විට, CPU එක BIOS ආරම්භක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර එය POST (Power-On Self-Test) සිදු කරයි.

This is the very first step when the computer is powered on.

පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කළ විට මෙය පළමු පියවරයි.

Determining the Correct Sequence / නිවැරදි අනුපිළිවෙල තීරණය කිරීම

F: The process starts with the CPU executing the Basic Input/Output System (BIOS) instructions stored in the Read-Only Memory (ROM) when the computer is powered on.

ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන්නේ පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන විට නශ්‍ය නොවන මතකය ROM ගබඩා කර ඇති මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතිය BIOS උපදෙස් CPU මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙනි.

This includes the Power-On Self-Test (POST) to check hardware components.

දෘඩාංග සංරචක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා Power-On Self-Test (POST) මෙයට ඇතුළත් වේ.

B: The BIOS then consults the CMOS chip to determine the boot device (hard drive) and the location of the operating system.

ඉන්පසු BIOS මඟින් ඇරඹුම් උපාංගය (දෘඩ තැටිය) සහ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ පිහිටීම තීරණය කිරීම සඳහා CMOS චිපය භාවිතා කරයි.

A: The BIOS loads the operating system files from the boot device into the computer's Random Access Memory (RAM) and transfers control to the OS.

BIOS මගින් ඇරඹුම් උපාංගයේ සිට මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු පරිගණකයේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට (RAM) පුරණය කර OS වෙත පාලනය මාරු කරයි.

E: The operating system takes over, loads necessary device drivers, and presents a login interface to the user.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ වෙයි, අවශ්‍ය උපාංග ධාවක පුරණය කරයි, සහ පරිශීලකයාට පිවිසුම් අතුරු මුහුණතක් ඉදිරිපත් කරයි.

The remaining statements (C and D) are irrelevant to the boot process in this context.

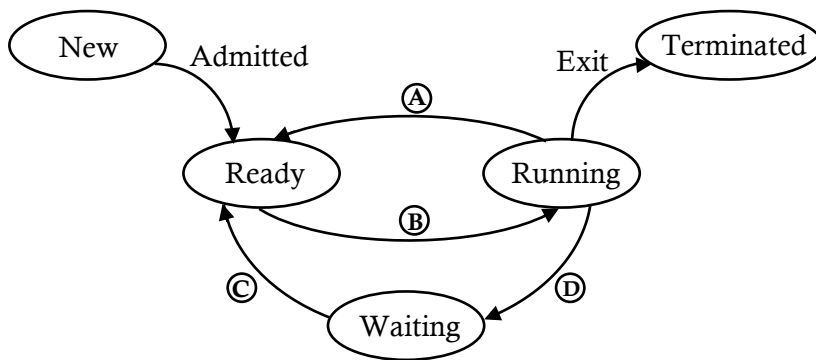
ඉතිරි ප්‍රකාශ (C සහ D) මෙම සන්දර්භය තුළ ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියට අදාළ නොවේ.

So the correct sequence of operations is / එබැවින් නිවැරදි මෙහෙයුම් අනුපිළිවෙළ:

$F \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow E$

- (c) The state transitions that could occur in a process running on a computer with a **multi-tasking** operating system is shown in the following diagram:

බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (multi-tasking operating system) සහිත පරිගණකයක ධාවනය වන්නාවූ ක්‍රියාවලියකට (process) සිදු විය හැකි අවස්ථා සංක්‍රාන්ති (state transitions) පහත රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇත.



- (i) Choose and write down the transition triggers indicated by the labels **A**, **B**, **C** and **D** from the list given.

A, **B**, **C** සහ **D** ලේඛලවලින් දක්වන සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරීකා (transition triggers) දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List = {interrupt / අතුරු බිඳුම, Input/Output (I/O) or event completion - ඇදුන/ප්‍රතිදාන හා සිද්ධි (event) නිම කිරීම, I/O or event wait / ඇදුන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධියක් සඳහා හෝ බලා සිටීම, scheduler dispatch / නියමකාරණය මගින් තෝරා යැවීම}

A – Interrupt / අතුරුබිඳුම

B – Scheduler dispatch / නියමකාරණය මගින් තෝරා යැවීම

C – I/O or event completion / ඇදුන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධි සඳහා නිම කිරීම

D – I/O or event wait / ඇදුන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධියක් සඳහා බලා සිටීම

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question focuses on process management within an operating system, specifically in a multitasking environment.

මෙම ප්‍රශ්නය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ, විශේෂයෙන් බහුකාර්ය පරිසරයක ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Multitasking means the OS can run multiple processes (programs) seemingly simultaneously.

බහුකාර්යකරණය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට එකවර බහු ක්‍රියාවලි (වැඩසටහන්) ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බවයි.

Interrupt / අතුරුබිඳුම

An interrupt is a signal from hardware or software indicating that an event needs immediate attention. අතුරුබිඳුමක් යනු වැඩසටහනකට ක්ෂණික අවධානයක් අවශ්‍ය බව පෙන්නුම් කරන දෘඩාංග හෝ මෘදුකාංග වලින් ලැබෙන සංඥාවකි.

When an interrupt occurs, the OS might switch the currently running process to a different state to handle the interrupt. In the diagram the running process has been switched to the ready state.

බාධාවක් ඇති වූ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් බාධාව හැසිරවීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලිය වෙනත් තත්වයකට මාරු කළ හැකිය. රූප සටහනේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලිය සූදානම් තත්වයට මාරු කර ඇත.

Scheduler dispatch / නියමකරණය මගින් තෝරා යැවීම

The scheduler is the OS component that decides which process gets to run on the CPU.

නියමකරණය යනු CPU මත ක්‍රියාත්මක විය යුතු ක්‍රියාවලිය තීරණය කරන OS සංරචකයයි.

Dispatch means the scheduler has chosen a process and is giving it CPU time.

තෝරා යැවීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නියමකරණය ක්‍රියාවලියක් තෝරාගෙන එයට CPU කාලය ලබා දෙන බවයි.

The scheduler dispatch chooses a process from **ready state** and dispatch it to the **running state**.

නියමකරණය මගින් තෝරා යැවීම සූදානම් තත්වයෙන් ක්‍රියාවලියක් තෝරා එය **ධාවන තත්වයට** යවයි.

I/O or event completion / ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධි සඳහා නිම කිරීම

A process might be **waiting** for input/output (like reading from a file or network) or for some other event to finish.

ක්‍රියාවලියක් ආදාන/ප්‍රතිදානය (ගොනුවකින් හෝ ජාලයකින් කියවීම වැනි) හෝ වෙනත් සිදුවීමක් අවසන් වන තෙක් බලා සිටිය හැක.

Once that I/O or event is done, the process can move to a **ready** state.

එම I/O හෝ සිදුවීම සිදු වූ පසු, ක්‍රියාවලිය සූදානම් තත්වයකට යා හැක.

I/O or event wait / ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධියක් සඳහා බලා සිටීම

A running process might need to perform I/O or wait for an event. When it does, it moves to a **waiting** state until that I/O or event is completed.

ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියකට I/O සිදු කිරීමට හෝ සිද්ධියක් සඳහා බලා සිටීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. එය සිදු වූ විට, එම I/O හෝ සිදුවීම සම්පූර්ණ වන තෙක් එය **රැඳී සිටීමේ තත්වයකට** ගමන් කරයි.

These answers accurately reflect the typical state transitions in a multitasking operating system.

Processes move between states based on events like interrupts, I/O requests, and the scheduler's decisions.

මෙම පිළිතුරු බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක සාමාන්‍ය තත්ව සංක්‍රාන්ති නිවැරදිව පිළිබිඹු කරයි. අතුරුබිඳුම්, ආදාන/ප්‍රතිදාන ඉල්ලීම් සහ නියමකරණය මගින් තෝරා යැවීම වැනි සිදුවීම් මත පදනම්ව ක්‍රියාවලි තත්ව අතර ගමන් කරයි.

- (ii) For the process above, give one possible reason for the following transition trigger:

ඉහත ක්‍රියාවලියට අදාළව පහත සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාරම්භකයට තුඩු දිය හැකි එක් හේතුවක් දෙන්න.

interrupt / අතුරු බිඳුම

OS decided to let another task run / මෙහෙයුම් පද්ධතිය තවත් කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දීමට තීරණය කිරීම.

In modern operating systems, each running process gets only a limited time to use the CPU, called a time slice. When this time is up, the OS interrupts the running process, moves it back to the Ready state, and selects another process to run. This ensures that no single process keeps the CPU for too long, allowing fair sharing among multiple tasks.

නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල, සෑම ධාවන ක්‍රියාවලියකටම CPU භාවිතා කිරීමට ලැබෙන්නේ සීමිත කාලයක් පමණි, එය කාල කොටසක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම කාලය අවසන් වූ විට, OS ධාවන ක්‍රියාවලියට බාධා කරයි, එය නැවත සූදානම් තත්ත්වයට ගෙන යයි, සහ ක්‍රියාත්මක වීමට තවත් ක්‍රියාවලියක් තෝරා ගනී. මෙය කිසිදු තනි ක්‍රියාවලියක් CPU දිගු කාලයක් තබා නොගන්නා බව සහතික කරයි, බහු කාර්යයන් අතර සාධාරණව බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Process timeout / ක්‍රියාවලියෙහි කාලය නිවීම

A process timeout happens when a process takes too long to complete an operation or response. If the allowed time limit (timeout period) is crossed, the OS or system will interrupt or stop the process to prevent it from blocking resources or delaying other tasks.

ක්‍රියාවලියක් මෙහෙයුමක් හෝ ප්‍රතිචාරයක් සම්පූර්ණ කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත වන විට ක්‍රියාවලි කල් ඉකුත්වීමක් සිදු වේ. අවසර ලත් කාල සීමාව ඉක්මවා ගියහොත්, OS හෝ පද්ධතිය සම්පත් අවහිර කිරීමෙන් හෝ වෙනත් කාර්යයන් ප්‍රමාද කිරීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාවලියට බාධා කරයි හෝ නවත්වනු ඇත.

A higher priority process comes / ඉහළ ප්‍රමුඛතාවක් ඇති ක්‍රියාවලියක් පැමිණීම

When a higher priority process becomes ready to run, the operating system immediately interrupts the currently running process. This is called preemption. The OS moves the running process back to the Ready state and gives the CPU to the higher priority process. This ensures that important tasks (like system processes or urgent user requests) are handled quickly without delay.

ඉහළ ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් වූ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය වහාම ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියට බාධා කරයි. මෙය පූර්ව නිගමන ලෙස හැඳින්වේ. OS ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලිය නැවත සූදානම් තත්ත්වයට ගෙන යන අතර CPU ඉහළ ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාවලියට ලබා දෙයි. මෙය වැදගත් කාර්යයන් (පද්ධති ක්‍රියාවලි හෝ හදිසි පරිශීලක ඉල්ලුම් වැනි) ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉක්මනින් හසුරුවන බව සහතික කරයි.

- (d) In a certain computer, the physical memory has a total capacity of 4GB. The size of a memory frame is 4KB.

එක්තරා පරිගණකයක භෞතික මතකයේ (physical memory) මුළු ධාරිතාව 4GB වේ. එම මතකයේ රාමුවක (frame) විශාලත්වය 4KB වේ.

- (i) Compute the total number of frames in the physical memory.

භෞතික මතකයේ ඇති මුළු රාමු සංඛ්‍යාව ගණනය කර දක්වන්න.

$$4 \times 1024 \times 1024 / 4 \text{ frames (රාමු)}$$

$$1048576 \text{ frames (රාමු)}$$

$$2^{10} \times 2^{10} \text{ frames (රාමු)}$$

$$2^{20} \text{ frames (රාමු)}$$

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

We are asked to figure out how many frames are contained within the computer's total physical memory.

පරිගණකයේ මුළු භෞතික මතකය තුළ රාමු කීයක් අඩංගු දැයි සොයා ගැනීමට අපෙන් ඉල්ලා සිටී.

Physical Memory refers to the computer's RAM (Random Access Memory), the actual hardware that stores data temporarily while the computer is running.

භෞතික මතකය යනු පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරන සැබෑ දෘඩාංග වන පරිගණකයේ RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) ය.

Gigabyte (GB): A unit of digital storage equal to 2^{30} bytes (approximately 1 billion bytes).

ගිගාබයිට් (GB): බයිට් 2^{30} (ආසන්න වශයෙන් බයිට් බිලියන 1) ට සමාන ඩිජිටල් ගබඩා ඒකකයක්.

Kilobyte (KB): A unit of digital storage equal to 2^{10} bytes (1024 bytes).

කිලෝබයිට් (KB): බයිට් 2^{10} (බයිට් 1024) ට සමාන ඩිජිටල් ගබඩා ඒකකයක්.

Memory Frame: A fixed-size block of physical memory.

මතක රාමුව: භෞතික මතකයේ ස්ථාවර මතක කොටසකි.

Operating systems divide memory into frames for efficient management.

මෙහෙයුම් පද්ධති කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය සඳහා මතකය රාමු වලට බෙදයි.

To find the number of frames, we need to / රාමු ගණන සොයා ගැනීමට, අපට අවශ්‍ය වන්නේ:

First convert to a common unit / පළමුව පොදු ඒකකයකට පරිවර්තනය කරන්න.

Since the total memory size is in GB and the size of a frame is in KB, we need to convert both to the same unit (KB) for accurate calculation.

මුළු මතක ප්‍රමාණය GB වලින් සහ රාමුවක ප්‍රමාණය KB වලින් වන බැවින්, නිවැරදි ගණනය කිරීම සඳහා අපි දෙකම එකම ඒකකයකට KB පරිවර්තනය කළ යුතුය.

$$4 \text{ GB} = 4 \times 1024 \times 1024 \text{ KB}$$

$$4 \text{ KB} = 4 \text{ KB}$$

Number of frames = Total physical memory size / Frame size

$$\begin{aligned} \text{රාමු ගණන} &= \text{මුළු භෞතික මතක ප්‍රමාණය} / \text{රාමුවක ප්‍රමාණය} \\ &= (4 \times 1024 \times 1024 \text{ KB}) / (4 \text{ KB}) \end{aligned}$$

$$\text{Total number of frames} = \underline{4 \times 1024 \times 1024 \text{ KB} / 4 \text{ KB}}$$

මුළු රාමු ගණන

Alternative answers / විකල්ප පිළිතුරු,

1) 1048576 frames / රාමු

This answer can be obtained by executing the above calculation.(execution is not necessary)

ඉහත ගණනය කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මෙම පිළිතුර ලබා ගත හැක. (ගණනය කිරීම අවශ්‍ය නොවේ)

2) $2^{10} \times 2^{10}$ frames

$$(4 \times 1024 \times 1024 \text{ KB}) / (4 \text{ KB})$$

$$1024 \times 1024 \text{ KB} = 2^{10} \times 2^{10}$$

This is also another acceptable answer derived from simplifying $(4 \times 1024 \times 1024 \text{ KB}) / (4 \text{ KB})$

මෙයද $(4 \times 1024 \times 1024 \text{ KB}) / (4 \text{ KB})$ සරල කිරීමෙන් ලබාගත් තවත් පිළිගත හැකි පිළිතුරකි.

$$3) 2^{20} \text{ frames} / \text{රාමු} = 2^{10} \times 2^{10} = 2^{10+10}$$

So any of the above answers are correct / එබැවින් ඉහත පිළිතුරු වලින් ඕනෑම එකක් නිවැරදි වේ.

(ii) Compute the total number of frames in the physical memory.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පරිගණකයේ ධාවනය වන එක් එක් ක්‍රියාවලියක් (process) සඳහා පිටු වගුව (page table) නම් වූ දත්ත ව්‍යුහයක් (data structure) භාවිත කරයි. එම දත්ත ව්‍යුහය භාවිත වන්නේ කුමක් සඳහා ද?

This data structure holds the mapping between process pages and memory frames.

මෙම දත්ත ව්‍යුහය ක්‍රියාවලි පිටු සහ මතක රාමු අතර සිතියම්ගත කිරීම රඳවා ගනී.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

What is a page table / පිටු වගුවක් යනු කුමක්ද?

A page table is a data structure used in a computer's memory management system to map **virtual addresses** to **physical addresses** in a paging system.

පිටු වගුවක් යනු පරිගණකයක මතක කළමනාකරණ පද්ධතියක අර්ථය ලිපිත භෞතික ලිපිත වලට සිතියම්ගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන දත්ත ව්‍යුහයකි.

It is a key component of virtual memory and allows processes to use more memory than physically available by translating virtual memory addresses into physical memory locations.

එය අර්ථය මතකයේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර අර්ථය මතක ලිපිත භෞතික මතක පිහිටුම් වලට පරිවර්තනය කිරීමෙන් ක්‍රියාවලීන්ට භෞතිකව ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මතකයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Key Functions / ප්‍රධාන කාර්යයන්

- Address Translation: Maps virtual addresses to physical addresses.
ලිපින පරිවර්තනය: අර්ථන ලිපින භෞතික ලිපින වලට සිතියම්ගත කරයි.
- Memory Protection: Ensures processes can only access their allocated memory.
මතක ආරක්ෂාව: ක්‍රියාවලීන්ට ඒවායේ වෙන් කර ඇති මතකයට පමණක් ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කරයි.
- Efficient Memory Utilization: Supports virtual memory, allowing processes to use more memory than available RAM.
කාර්යක්ෂම මතක භාවිතය: ක්‍රියාවලීන්ට දැනට පවතින RAM මතකයට වඩා වැඩි මතකයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසමින් අර්ථන මතකයට සහය දක්වයි.

The question is asking you to explain the purpose of the page table in operating systems, given that it maps process pages to memory frames.

ප්‍රශ්නය වන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල පිටු වගුවේ අරමුණ පැහැදිලි කිරීමයි, එය ක්‍රියාවලි පිටු මතක රාමු වලට සිතියම්ගත කරන බව දී ඇත.

Purpose of the Page Table / පිටු වගුවේ අරමුණ:

The page table is used for virtual memory management. Its primary purpose is to translate virtual addresses (used by a process) to physical addresses (in main memory).

පිටු වගුව අර්ථන මතක කළමනාකරණය සඳහා භාවිතා කරයි. එහි මූලික අරමුණ වන්නේ අර්ථන ලිපින (ක්‍රියාවලියක් මගින් භාවිතා කරන) භෞතික ලිපින (ප්‍රධාන මතකයේ) බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.

Virtual Memory: Operating systems use virtual memory to allow processes to have a larger logical address space than the physical RAM available.

අතර්ථ මතකය: මෙහෙයුම් පද්ධති අර්ථන මතකය භාවිතා කරමින් ක්‍රියාවලීන්ට ලබා ගත හැකි භෞතික RAM මතක ප්‍රමාණයට වඩා විශාල තාර්කික ලිපින ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසා දෙයි.

This means a process can think it has access to a contiguous block of memory, even if that memory is fragmented or partially stored on disk.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ක්‍රියාවලියකට එම මතකය ඛණ්ඩනය වී හෝ තැටියේ අර්ධ වශයෙන් ගබඩා කර තිබුණත් තමන්ට යාබද මතක කොටසකට ප්‍රවේශය ඇති බව සිතීමට හැකි බවයි.

Paging: Virtual memory is typically implemented using a technique called paging.

පිටුකරණය: අර්ථන මතකය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ පිටුකරණය නම් තාක්ෂණයක් භාවිතා කරමිනි.

The virtual address space is divided into fixed-size units called **pages**, and the physical memory is divided into units called **frames**.

අර්ථන ලිපින අවකාශය පිටු ලෙස හඳුන්වන ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ ඒකකවලට බෙදා ඇති අතර භෞතික මතකය රාමු ලෙස හඳුන්වන ඒකකවලට බෙදා ඇත.

Role of a page table: The page table acts as a lookup table that the operating system uses to find the physical frame corresponding to a virtual page.

පිටු වගුවක කාර්යභාරය: පිටු වගුව අර්ථන පිටුවකට අනුරූප භෞතික රාමුව සොයා ගැනීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන සෙවුම් වගුවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

When a process tries to access a memory location, the CPU uses the page table to translate the virtual address into the physical address in RAM.

ක්‍රියාවලියක් මතක පිහිටුමකට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කරන විට, CPU එක පිටු වගුව භාවිතා කර අර්ථන ලිපිනය RAM හි භෞතික ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි.

Mapping Process Pages to Memory Frames / ක්‍රියාවලි පිටු මතක රාමු වලට අනුරූපණය:

This part is essentially restating the core function of the page table.

මෙම කොටස මූලික වශයෙන් පිටු වගුවේ මූලික කාර්යය නැවත ප්‍රකාශ කරයි.

It emphasizes that the page table is responsible for maintaining the relationship between the logical pages used by a process and the actual physical frames in RAM where those pages are stored.
 ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරන තාර්කික පිටු සහ එම පිටු ගබඩා කර ඇති RAM හි සත්‍ය භෞතික රාමු අතර සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා පිටු වගුව වගකිව යුතු බව එය අවධාරණය කරයි.

Why is this important / මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Memory Protection: Page tables allow the operating system to control which parts of memory a process can access, preventing processes from interfering with each other.

මතක ආරක්ෂාව: පිටු වගුව මගින් ක්‍රියාවලියකට ප්‍රවේශ විය හැකි මතකයේ කොටස් පාලනය කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ක්‍රියාවලීන් එකිනෙකට බාධා කිරීමෙන් වළක්වයි.

Efficient Memory Usage: Paging allows the operating system to load only the necessary portions of a process into memory, improving memory utilization.

කාර්යක්ෂම මතක භාවිතය: පිටුකරණය මගින් මෙහෙයුම් පද්ධතියට ක්‍රියාවලියක අවශ්‍ය කොටස් පමණක් මතකයට ලබා දීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් මතක භාවිතය කාර්යක්ෂම වේ.

Larger Virtual Address Space: Virtual memory allows processes to use more memory than is physically available.

විශාල අවිද්‍යාලීන අවකාශය: අවිද්‍යාලීන මතකය ක්‍රියාවලීන්ට භෞතිකව ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මතකයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

By using the page table to manage this mapping, the operating system provides a more efficient, secure, and flexible memory management system.

මෙම අනුරූපණය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පිටු වගුව භාවිතා කිරීමෙන්, මෙහෙයුම් පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත සහ නිෂ්පාදනීය මතක කළමනාකරණ පද්ධතියක් සපයයි.

- (iii) With respect to the physical memory size, what is the benefit of using the technique of virtual memory in the above computer?

භෞතික මතකයේ ධාරිතාව සලකන විට, ඉහත පරිගණකයේ අනවිද්‍යාලීන මතක (virtual memory) තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය කුමක් ද?

The virtual memory technology makes it possible to use programs which are larger than the size of the physical memory(4GB).

අවිද්‍යාලීන මතක තාක්ෂණය මගින් භෞතික මතකයේ (4GB) ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වැඩසටහන් භාවිතා කිරීමට හැකි වේ.

Explanation:

This question is asking about the advantage of using virtual memory in a computer, especially when considering the limited size of the physical RAM (Random Access Memory).

මෙම ප්‍රශ්නය පරිගණකයක RAM හි සීමිත ප්‍රමාණය (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) සලකා බලන විට අවිද්‍යාලීන මතකය භාවිතා කිරීමේ වාසිය ගැන අසයි.

Physical Memory (RAM): This is the actual, physical memory chips in your computer. It's fast but limited in size. In this case, the computer has 4GB of RAM. භෞතික මතකය (RAM) මෙය ඔබේ පරිගණකයේ ඇති සැබෑ, භෞතික මතක චිප වේ. එය වේගවත් නමුත් ප්‍රමාණයෙන් සීමිතය. මෙම අවස්ථාවේදී, පරිගණකයේ 4GB RAM මතක ප්‍රමාණයක් ඇත.

Virtual Memory: This is a technique where a portion of the hard drive is used as an extension of RAM. When the RAM is full, the operating system moves less frequently used data from RAM to the hard drive. This allows you to run programs that require more memory than your physical RAM provides. අවිද්‍යාලීන මතකය: මෙය දෘඪ තැටියේ කොටසක් RAM හි දිගුවක් ලෙස භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි. RAM පිරී ඇති විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය RAM හි සිට දෘඪ තැටියට අඩුවෙන් භාවිතා කරන දත්ත ගෙන යයි.

This allows you to run programs that require more memory than your physical RAM provides. මෙය ඔබේ භෞතික RAM සපයන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මතකයක් අවශ්‍ය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

The key benefit is that you can run programs that exceed the physical RAM capacity. ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභය නම් ඔබට භෞතික RAM ධාරිතාව ඉක්මවා යන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වීමයි.

Without virtual memory, if you tried to run a program larger than 4GB on this computer, it would likely crash or run extremely slowly.

අධිත මතකය නොමැතිව, ඔබ මෙම පරිගණකයේ 4GB ට වඩා විශාල වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළහොත්, එය බිඳ වැටීමට හෝ අතිශයින් සෙමින් ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ ඇත.

While virtual memory allows you to run larger programs, it's significantly slower than RAM. This is because accessing data on the hard drive is much slower than accessing data in RAM. අධිත මතකය ඔබට විශාල වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසන අතර, එය RAM එකට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වේ. මෙයට හේතුව දෘඪ තැටියේ දත්ත ප්‍රවේශ වීම RAM හි දත්ත ප්‍රවේශ කිරීමට වඩා බෙහෙවින් මන්දගාමී වීමයි.

The operating system manages the movement of data between RAM and the hard drive, trying to keep the most frequently used data in RAM for faster access. මෙහෙයුම් පද්ධතිය RAM සහ දෘඪ තැටිය අතර දත්ත චලනය කළමනාකරණය කරයි, වේගවත් ප්‍රවේශය සඳහා නිතර භාවිතා වන දත්ත RAM තුළ තබා ගැනීමට උත්සාහ කරයි.

$$Z = \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

A	B	C	Z	
0	0	0	0	← $A + B + C$
0	0	1	0	← $A + B + \bar{C}$
0	1	0	1	
0	1	1	0	← $A + \bar{B} + \bar{C}$
1	0	0	0	← $\bar{A} + B + C$
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

Product of Sums expression / එකතුවේ වල ගුණිත ප්‍රකාශනය (POS)

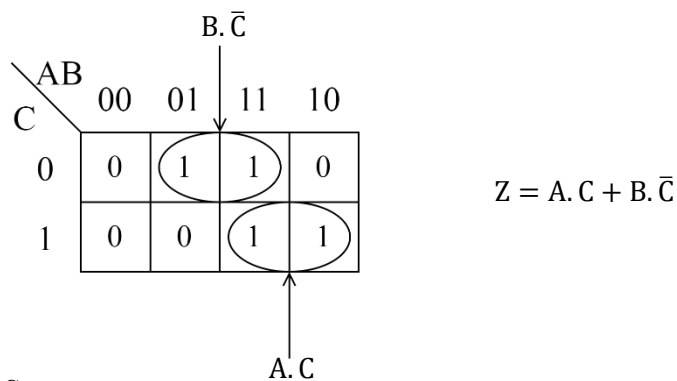
$$Z = (A + B + C). (A + B + \bar{C}). (A + \bar{B} + \bar{C}). (\bar{A} + B + C)$$

(c) Simplify the Boolean expression for Z obtained in (b) above.

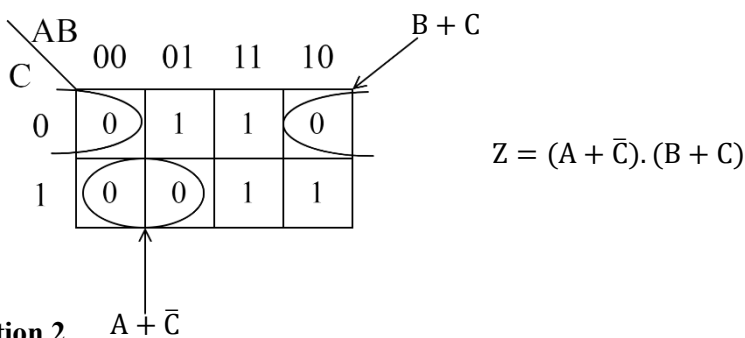
ඉහත (b) හි Z සඳහා ඔබ ලබා ගත් බුලියන් ප්‍රකාශනය සුළු කරන්න.

Option 1

SOP



POS



Option 2

SOP

$$Z = \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

$$Z = A.B.C + A.\bar{B}.C + \bar{A}.B.\bar{C} + A.B.\bar{C} \quad \text{Commutative Law / නැන්දේග න්‍යාය}$$

$$Z = A.C.(B + \bar{B}) + B.\bar{C}.(\bar{A} + A) \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය}$$

$$Z = A.C.(1) + B.\bar{C}.(1) \quad \text{Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$Z = A.C + B.\bar{C} \quad \text{Identity Law / සර්වකාමය න්‍යාය}$$

POS

$$Z = (A + B + C).(A + B + \bar{C}).(A + \bar{B} + \bar{C}).(\bar{A} + B + C)$$

$$Z = (A + B + \bar{C}).(A + \bar{B} + \bar{C}).(A + B + C).(\bar{A} + B + C) \quad \text{Commutative Law / නැන්දේග න්‍යාය}$$

$$Z = (A + \bar{C}).(B + \bar{B}).(B + C).(A + \bar{A}) \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය}$$

$$Z = (A + \bar{C}).(1).(B + C).(1) \quad \text{Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

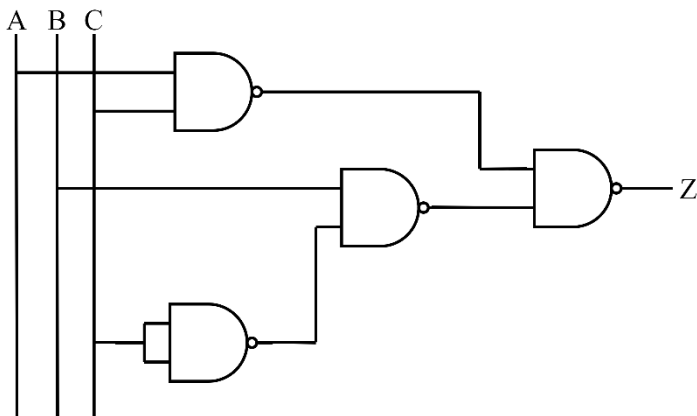
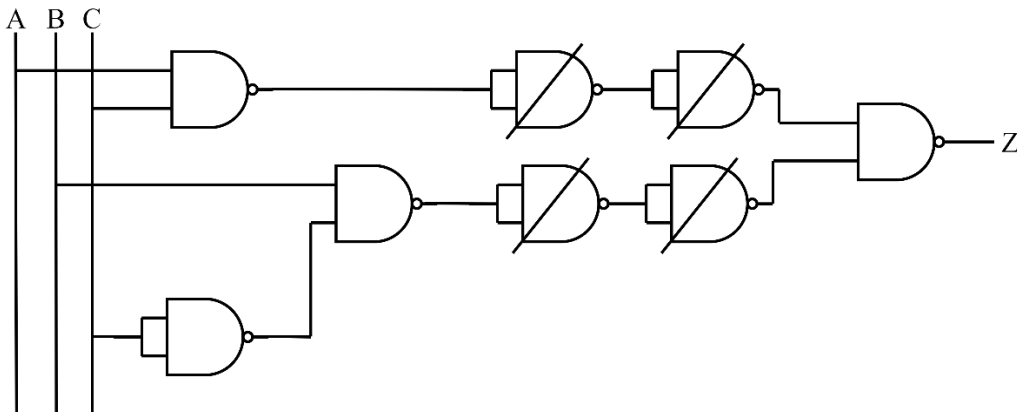
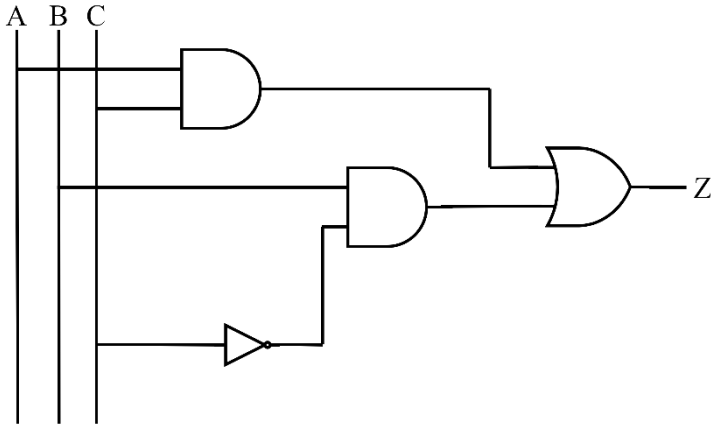
$$Z = (A + \bar{C}).(B + C) \quad \text{Identity Law / සර්වකාමය න්‍යාය}$$

- (d) Using the simplified expression in (c) above, construct a logic circuit for the system using **either** 2-input NAND gates only **or** 2-input NOR gates only.

ඉහත (c) හි සුළු කරන ලද ප්‍රකාශනය භාවිත කර පද්ධතිය සඳහා ආදාන දෙකක් සහිත NAND ද්වාර පමණක් **හෝ** ආදාන දෙකක් සහිත NOR ද්වාර පමණක් **හෝ** භාවිත කර තර්කන පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

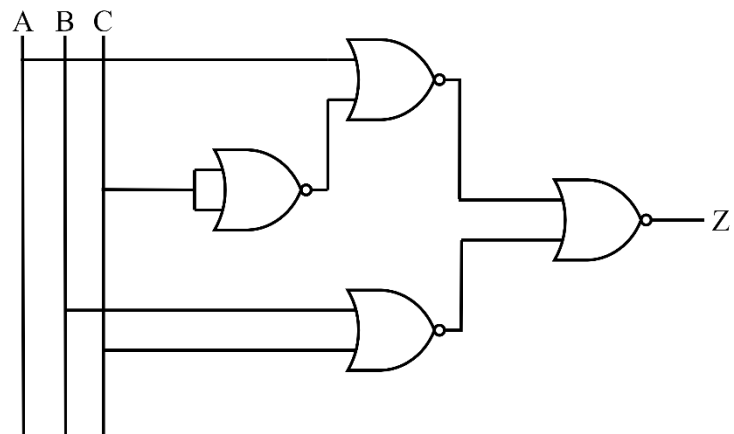
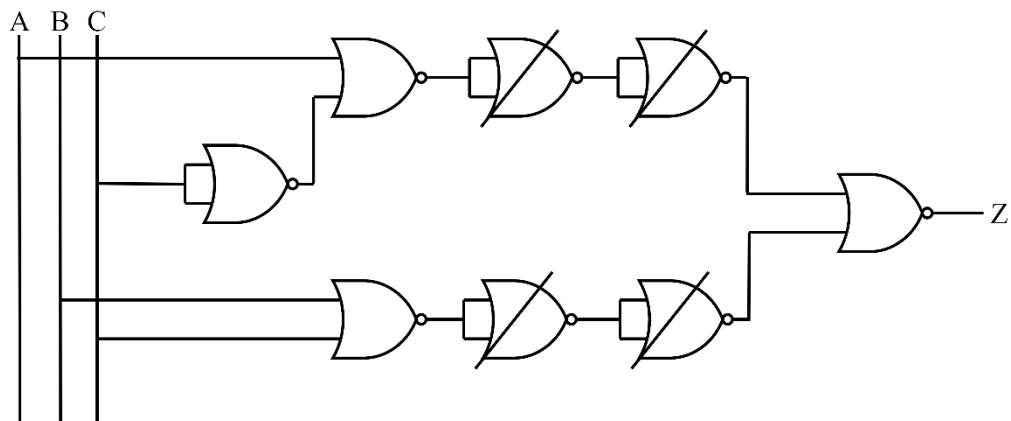
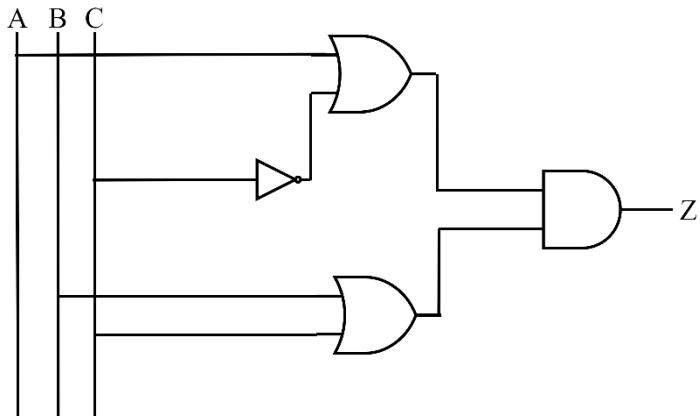
NAND

$$Z_{\text{sop}} = A \cdot C + B \cdot \bar{C}$$



NOR

$$Z_{\text{pos}} = (A + \bar{C}). (B + C)$$



2. Consider the following scenario.
පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න.

The XYZ company has six departments, namely Production, Accounts, Sales, Administration, Maintenance and Information Technology Services (IT). The following table shows the number of computers available in each of the departments.

XYZ සමාගමට නිෂ්පාදන, ගිණුම්, අලෙවි, පරිපාලන, නඩත්තු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා නමින් දෙපාර්තමේන්තු හයක් ඇත. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඇති පරිගණක සංඛ්‍යාව පහත වගුවෙහි පෙන්වා ඇත.

Department No	Department	Number of Computers
D01	Production / නිෂ්පාදන	25
D02	Accounts / ගිණුම්	30
D03	Sales / අලෙවි	18
D04	Administration / පරිපාලන	30
D05	Maintenance / නඩත්තු	25
D06	IT Services / තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා	28

Each department needs to have their own local area network. Network administrator has received a class C IP address block 192.248.154.0/24. It is required to subnet the IP address block to satisfy the requirements of each department and allocate IP addresses to them.

එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට තමන්ගේම ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) අවශ්‍යව පවතී. ජාල පරිපාලක වෙත C පන්තියේ 192.248.154.0/24 IP ලිපිත කාණ්ඩයක් ලැබී ඇත. සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකම අවශ්‍යතා සපුරාලමින් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට IP ලිපිත වෙන් කෙරෙන ආකාරයට, IP ලිපිත කාණ්ඩය උපජාලනය (subnet) කිරීමට අවශ්‍යව ඇත.

- (i) How many addresses are available in the IP address block?
IP ලිපිත කාණ්ඩයෙහි කොපමණ ලිපිත සංඛ්‍යාවක් තිබේ ද?

Consider the given IP address.
දී ඇති ලිපිනය සලකමු.

192.248.154.0/24

The "/24" indicates that 24 bits are used for the network portion, leaving $32 - 24 = 8$ bits for the host portion.

"/24" මඟින් ජාල කොටස සඳහා බිටු 24 ක් භාවිතා කරන බවත්, ධාරක කොටස සඳහා බිටු $32 - 24 = 8$ ක් ඉතිරි වන බවත් දක්වයි.

Network bit / ජාල බිටු -24

Host bit / සත්කාරක බිටු - 8 ($32 - 24 = 8$)

Therefore the number of available addresses is $2^8 = 256$.

එම නිසා ලබා ගත හැකි ලිපිත ගණන $2^8 = 256$ වේ.

- (ii) What are the first and the last addresses of the IP address block?
IP ලිපිත කාණ්ඩයෙහි පළමු සහ අවසාන ලිපිත මොනවා ද?

Now let's find the first address and the last address.
දැන් පළමු යොමුව සහ අවසාන යොමුව සොයමු.

When all host bits are set to 0, the first address is obtained and when all host bits are set to 1, the last address is obtained.

සත්කාරක බිටු සියල්ල 0 කළ විට පළමු යොමුව ද, සත්කාරක බිටු සියල්ල 1 කළ විට අවසාන යොමුව ද ලැබේ.

First Address / පළමු යොමුව: 192.248.154.0

Last Address / අවසාන යොමුව: 192.248.154.255

(iii) How many host bits are required to create the required subnets?

අවශ්‍ය උපජාල නිර්මාණය කිරීම සඳහා සත්කාරක (host) බිටු කොපමණ අවශ්‍ය වේ ද?

The number of host bits required to create the number of subnets is calculated by the power of two equals the number of subnets required.

උපජාල ගණන නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය සත්කාරක බිටු ගණන ගණනය කරගනු ලබන්නේ අවශ්‍ය උපජාල ගණනට සමාන වන දෙකෙහි බලය මගිනි.

Accordingly, since it is necessary to create 6 subnets, the number of host bits required to create this subnet is 3 because the smallest power of 2 that is greater than or equal to 6 is third power of 2.

ඒ අනුව, උපජාල 6ක් නිර්මාණය කරගැනීම අවශ්‍ය වන බැවින්, මෙම උපජාලය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය සත්කාරක බිටු ගණන 3 වේ, මන්ද 6ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වන 2 හි කුඩාම බලය 2 හි තුන්වන බලය වන බැවිනි.

(iv) After subnetting, with the relevant network address, subnet mask and allocated range of IP addresses for each department.

උපජාලගත කිරීමෙන් පසු එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අදාළ ජාල ලිපිනය, උපජාල ආවරණය (subnet mask) සහ පවරන ලද IP ලිපින පරාසය ලියා දක්වන්න.

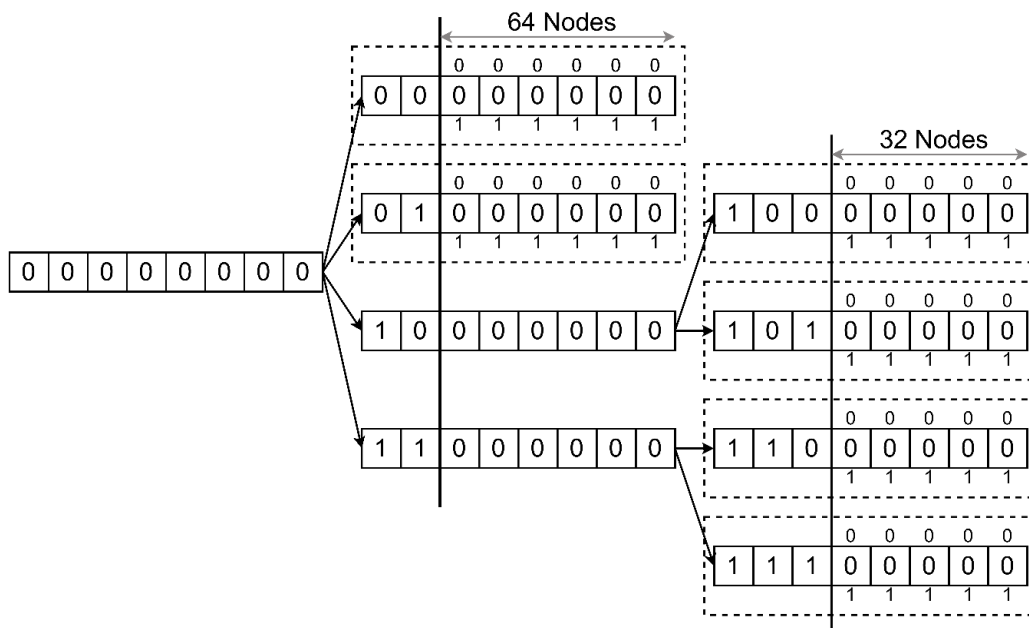
Note: Use the following table format to present your answer.

සටහන: ඔබගේ පිළිතුර ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන වගු ආකෘතිය භාවිත කරන්න.

Department No	Network Address	Subnet Mask	IP Address Range
D01	192.248.154.0	255.255.255.192	192.248.154.0-192.248.154.63 192.248.154.1-192.248.154.62
D02	192.248.154.64	255.255.255.192	192.248.154.64-192.248.154.127 192.248.154.65-192.248.154.126
D03	192.248.154.128	255.255.255.224	192.248.154.128-192.248.154.159 192.248.154.129-192.248.154.158
D04	192.248.154.160	255.255.255.224	192.248.154.160-192.248.154.191 192.248.154.161-192.248.154.190
D05	192.248.154.192	255.255.255.224	192.248.154.192-192.248.154.223 192.248.154.193-192.248.154.222
D06	192.248.154.224	255.255.255.224	192.248.154.224-192.248.154.255 192.248.154.225-192.248.154.254

Given above is the official answer sheet answer and this can be easily shared through the below method.

ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ නිල පිළිතුරු පත්‍රයේ පිළිතුර වන අතර පහත ක්‍රමය මගින් මෙය පහසුවෙන් බෙදාගත හැකිය.



- (b) The XYZ Company links the five departments Production, Accounts, Sales, Administration and Maintenance to the IT Services department and connects those departments to the Internet through the IT Services department. The network has been completed by laying the cables and installing six switches, a router and a firewall. All six departments are situated in six separate buildings.

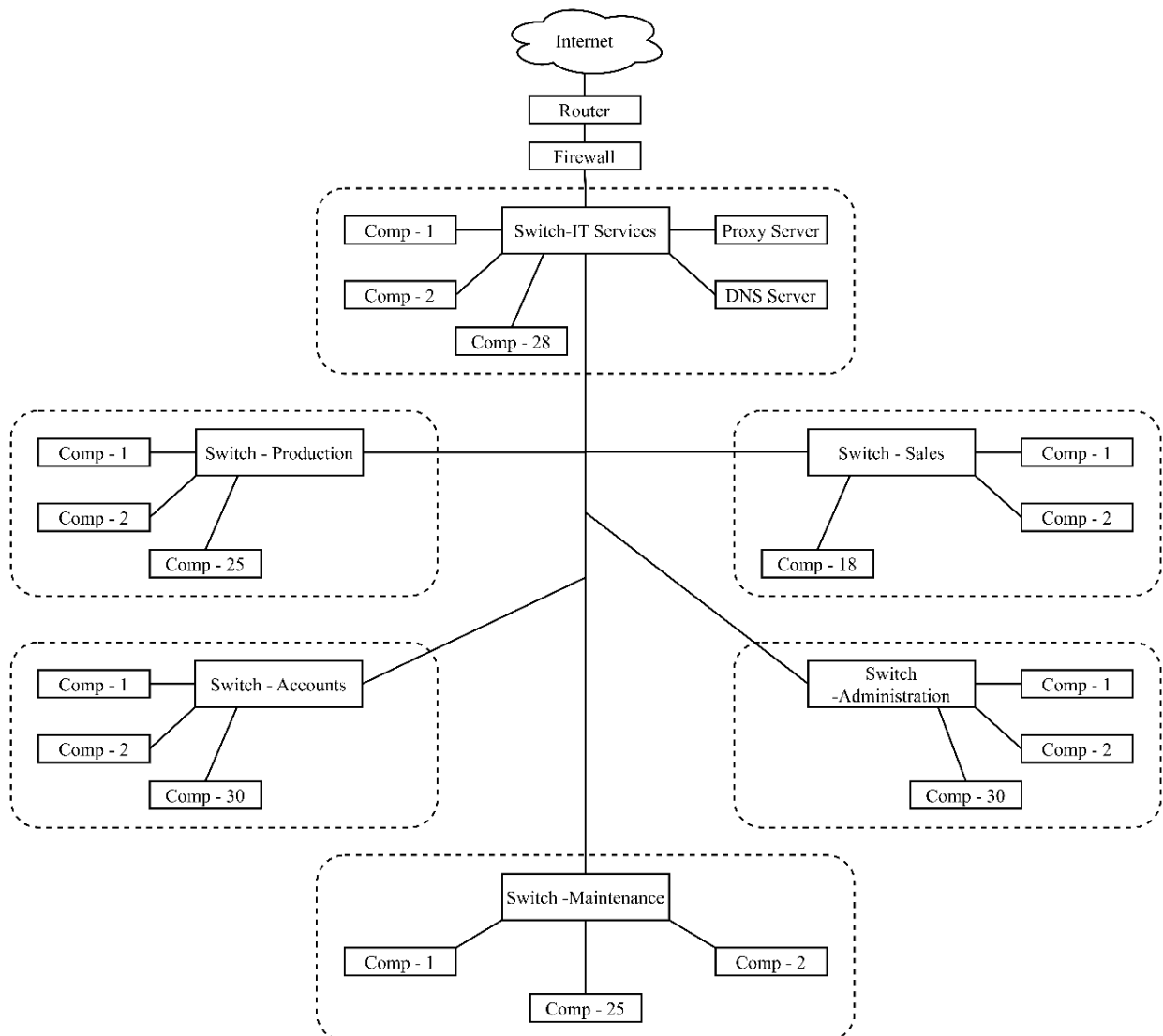
XYZ සමාගම නිෂ්පාදන, ගිණුම්, අලෙවි, පරිපාලන සහ නඩත්තු යන දෙපාර්තමේන්තු පහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ කර, එම දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි. රැහැන් අතුරා, සවිව හයක්, මාර්ගකාරකයක් (router) සහ ගිනි පවුරක් (firewall) ස්ථාපනය කර ජාලය සම්පූර්ණ කර ඇත. දෙපාර්තමේන්තු හය වෙන වෙනම ගොඩනැගිලි හයක ස්ථාන ගත වී ඇත.

The administrator allows all subnets to access the Internet through a proxy server. The proxy server and the DNS server are located in the IT Services department.

ජාල පරිපාලක විසින් සියලු ම උපජාලවලට, නියෝජන සේවාදායකයක් (proxy server) හරහා අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසා ඇත. නියෝජන සේවාදායකය සහ DNS සේවාදායකය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ස්ථාපනය කර ඇත.

Draw the labelled network diagram to show the logical arrangement of the computer network of the XYZ company by identifying suitable devices and required cables for all the locations.

සියලු ම ස්ථාන සඳහා සුදුසු උපක්‍රම හා අවශ්‍ය රැහැන් හඳුනා ගනිමින්, XYZ සමාගමෙහි පරිගණක ජාලයෙහි තර්කණ සැකැස්ම නිරූපණය කිරීමට, නම් කරන ලද ජාල රූපසටහන අඳින්න.



- (c) After setting up the network any employee of any department was able to access the URL <http://www.nie.lk> through a web browser in a computer in his/her department. However, one day an employee finds that he cannot access that website from a computer in his department. Write three possible reasons for the above problem.

ඡාලය සැකසීමෙන් අනතුරුව සමාගමෙහි ඕනෑම දෙපාර්තමේන්තුවක ඕනෑම සේවකයකුට තම දෙපාර්තමේන්තු වෙති පරිගණකයක ඇති වෙබ් අතරික්ෂුවක් මගින් ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය <http://www.nie.lk> වන වෙබ් අඩවියට සාර්ථකව පිවිසිය හැකි විය. එසේ නමුදු එක්තරා දිනයකදී එක් සේවකයෙක් තම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පරිගණකයකින් එම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි බව දැන ගනියි. ඉහත ගැටළුවට තුඩු දිය හැකි හේතු තුනක් ලියා දක්වන්න.

1) Network Connectivity Issues / ඡාල සබඳතා ගැටළු

- The employee's computer might have lost its connection to the department's switch or the IT Services network.
සේවකයාගේ පරිගණකය දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්විචයට හෝ IT සේවා ඡාලයට ඇති සම්බන්ධතාවය නැති වී තිබිය හැක.
- A faulty Ethernet cable, disconnected switch, or a network outage could be causing the problem.
දෝෂ සහිත අන්තර්ඡාල කේබලයක්, විසන්ධි වූ ස්විචයක් හෝ ඡාල ඇනහිටීමක් ගැටළුවට හේතු විය හැක.
- The employee can check if other websites are accessible or if the network icon shows any errors.
සේවකයාට වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ විය හැකිද යන්න හෝ ඡාල නිරූපකයේ කිසියම් දෝෂයක් පෙන්නුම් කරන්නේද යන්න පරීක්ෂා කළ හැක.

2) Proxy Server or Firewall Blocking the Website

නියෝජන සේවාදායකය හෝ ගිනිපවුර මගින් වෙබ් අඩවිය අවහිර කිරීම

- Since all departments access the Internet through a proxy server, the IT administrator might have blocked <http://www.nie.lk> due to security policies or restrictions.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු නියෝජන සේවාදායකයක් හරහා අන්තර්ඡාලයට පිවිසෙන බැවින්, ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති හෝ සීමාවන් හේතුවෙන් IT පරිපාලක <http://www.nie.lk> අවහිර කර තිබිය හැක.
- The firewall might also be preventing access to the website due to updated security rules.
යාවත්කාලීන කරන ලද ආරක්ෂක නීති හේතුවෙන් ෆයර්වෝල් වෙබ් අඩවියට පිවිසීම වළක්වමින් සිටිය හැක.

3) DNS Resolution Failure / DNS පිවිසීම අසමත් වීම.

- The DNS server in the IT Services department may not be resolving <http://www.nie.lk> correctly.
IT සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ DNS සේවාදායකය <http://www.nie.lk> නිවැරදිව පිවිසෙන්නේ නැති විය හැක.
- This can happen due to DNS misconfiguration, server downtime, or outdated cache.
DNS වැරදි වින්‍යාසය, සේවාදායක අක්‍රිය කාලය හෝ යල් පැන ගිය නිතිතය නිසා මෙය සිදුවිය හැක.

In addition, the official answer sheet states the following.

මීට අමතරව නිල පිළිතුරු පත්‍රයේ පිළිතුරු පහත දැක්වේ.

- DNS is not working(down) / DNS සේවාදායකය අක්‍රිය වීම
- Proxy Server down / නියෝජන සේවාදායකය අක්‍රිය වීම
- Change the Proxy Settings / නියෝජන සැකසුම් වෙනස් කිරීම
- Internet Link is not working / අන්තර්ඡාල සබඳතාව බිඳ වැටීම
- Switch is broken / No power for the switch / ස්විචය අක්‍රිය වීම හෝ ස්විචයේ වදුලු බලය විසන්ධි වීම
- Router is not working / මාර්ගකාරකය අක්‍රිය වීම
- Cable Damage / Cables not properly connected / රැහැන් කැඩී යාම හෝ නිසි ලෙස සම්බන්ධ වී නොතිබීම
- Network card of the computer is not working / ඡාල කාඩ්පත ක්‍රියා නොකිරීම
- Computer is not properly connected to the network / පරිගණකය නිසි ලෙස ඡාලයට සම්බන්ධ වී නොතිබීම
- TCP/IP configuration of the machine is wrong / TCP/IP වින්‍යාසයෙහි දෝෂ ඇතිවීම
- NIE Server down / NIE සේවාදායකය බිඳ වැටීම

3. A business sells handicraft items such as wooden masks, handmade souvenirs, and batik and handloom cloths for tourists in a certain city of Sri Lanka. At present customers walk to the shop and buy goods with cash. The owner plans to start selling his products online through his own web portal.

ශ්‍රී ලංකාවෙහි එක්තරා නගරයක ඇති ව්‍යාපාරයක් ලී වෙස් මුහුණු, අතින් සාදනු ලබන සිහිවටන, බතක් සහ අන්‍යයන්හු රෙදිපිළි වැනි අත්කම් භාණ්ඩ සංචාරකයන්ට අලෙවි කරයි. දැනට පාරිභෝගිකයින් විසින් සාප්පුවට පැමිණ, මුදල් ගෙවා භාණ්ඩ මිලදී ගනු ලැබේ. නිමිකරු තමන්ගේම වෙබ් ද්වාරයක් මගින් මාර්ගගතව තම භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට සැලසුම් කරයි.

- (i) State the type of e-business model the owner plans to start.

ව්‍යාපාර නිමිකරු විසින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරනු ලබන e-ව්‍යාපාර ආකෘති (e-business model) වර්ගය සඳහන් කරන්න.

B2C / Business to Consumer / Business to Customer / ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට

This model involves businesses selling products directly to consumers via an online platform. In this case, the handicraft business will sell directly to customers through its web portal. Therefore, this is the correct answer.

මෙම ආකෘතියට මාර්ගගත වේදිකාවක් හරහා පාරිභෝගිකයින්ට සෘජුවම නිෂ්පාදන අලෙවි කරන ව්‍යාපාර ඇතුළත් වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, හස්ත කර්මාන්ත ව්‍යාපාරය එහි වෙබ් ද්වාරය හරහා පාරිභෝගිකයින්ට සෘජුවම අලෙවි කරනු ඇත. එමනිසා මෙය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

B2B : Transactions occur between two businesses. / ගනුදෙනු සිදුවන්නේ ව්‍යාපාර දෙකක් අතර ය.

C2C : Transactions occur when consumers sell products or services directly to other consumers. ගනුදෙනු සිදුවන්නේ පාරිභෝගිකයින් නිෂ්පාදන හෝ සේවා සෘජුවම වෙනත් පාරිභෝගිකයින්ට විකුණන විට ය.

C2B : Transactions happen when consumers sell products or services to businesses. ගනුදෙනු සිදුවන්නේ පාරිභෝගිකයින් ව්‍යාපාරවලට නිෂ්පාදන හෝ සේවා විකුණන විට ය.

B2E : Transactions involve businesses providing products or services to their employees to enhance productivity and satisfaction.

ගනුදෙනුවලට ව්‍යාපාර ඵලදායීතාව සහ තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තම සේවකයින්ට නිෂ්පාදන හෝ සේවා සපයන බව ඇතුළත් වේ.

G2C : Transactions aim to provide citizens with easy access to government services and information. ගනුදෙනු මගින් පුරවැසියන්ට රජයේ සේවා සහ තොරතුරු වෙත පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීම අරමුණු කෙරේ.

- (ii) Assume that a certain tourist hotel situated nearby is willing to publicize the planned online shop in their hotel web site.

ආසන්නයේ පිහිටා ඇති එක්තරා සංචාරක හෝටලයක් එහි වෙබ් අඩවියෙහි මෙම සැලසුම් කරන ලද මාර්ගගත සාප්පුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කැමැත්ත පළකරන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

- (1) What type of e-business model can be established in the above scenario between the handicraft business and the hotel?

මෙම සංසිද්ධියට අදාළව අත්කම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාරය සහ හෝටලය අතර කුමන e-ව්‍යාපාර ආකෘතියක් ස්ථාපනය කළ හැකි වන්නේ ද?

B2B / Business to Business / ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට

This involves transactions between two businesses rather than between a business and consumers. මෙයට ව්‍යාපාරයක් සහ පාරිභෝගිකයින් අතර ගනුදෙනු වෙනුවට ව්‍යාපාර දෙකක් අතර ගනුදෙනු ඇතුළත් වේ.

The hotel can promote the handicraft business through its website, offering its guests the convenience of purchasing items online.

හෝටලයට තම වෙබ් අඩවිය හරහා අත්කම් ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කළ හැකි අතර, එහි අමුත්තන්ට අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ පහසුව ලබා දෙයි.

The handicraft business benefits from increased exposure to tourists, while the hotel enhances its service offerings by providing guests with authentic local shopping options.

සංචාරකයින්ට වැඩි නිරාවරණයක් ලබා දීමෙන් අත්කම් ව්‍යාපාරය ප්‍රතිලාභ ලබන අතර, හෝටලය අමුත්තන්ට අව්‍යාජ දේශීය සාප්පු සවාරි විකල්ප ලබා දීමෙන් එහි සේවා පිටිනැමීම් වැඩි දියුණු කරයි.

- (2) Briefly explain **one** possible e-business revenue model **each**, for the hotel and the proposed online shop of the handicraft business.

හෝටලය සහ අත්කම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාරයෙහි යෝජිත මාර්ගගත සාප්පුව යන එකිනෙක සඳහා e-ව්‍යාපාර ආදායම් ආකෘතියක් (revenue model) බැගින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

The hotel / හෝටලය

The hotel can use an **advertising revenue model**, where it charges the handicraft business a fee to display ads or links on its website.

හෝටලයට වෙළඳ දැන්වීම් ආදායම් ආකෘතියක් භාවිතා කළ හැකි අතර, එහිදී එය තම වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් හෝ සබැඳි ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා හස්ත කර්මාන්ත ව්‍යාපාරයෙන් ගාස්තුවක් අය කරයි.

The hotel's website can feature banner ads, sponsored listings, or affiliate links directing visitors to the handicraft shop.

හෝටලයේ වෙබ් අඩවියේ බැනර් දැන්වීම්, අනුග්‍රහය දක්වන ලද ලැයිස්තුගත කිරීම් හෝ අත්කම් සාප්පුවට අමුත්තන් යොමු කරන අනුබද්ධ සබැඳි ඇතුළත් කළ හැකිය.

The handicraft business / අත්කම් ව්‍යාපාරය

The handicraft business can implement a **direct sales revenue model**, where it sells products directly to customers through the online portal.

අත්කම් ව්‍යාපාරයට සෘජු විකුණුම් ආදායම් ආකෘතියක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අතර, එහිදී එය මාර්ගගත ද්වාරය හරහා පාරිභෝගිකයින්ට නිෂ්පාදන සෘජුවම අලෙවි කරයි.

Other Revenue Models / වෙනත් ආදායම් ආකෘති:

- **Subscription revenue model / දායකත්ව ආදායම් ආකෘතිය**

Customers pay a recurring fee (monthly, annually) for access to products or services.

නිෂ්පාදන හෝ සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා පාරිභෝගිකයින් පුනරාවර්තන ගාස්තුවක් (මාසිකව, වාර්ෂිකව) ගෙවයි.

- **Transaction Fee (Commission) Model / ගනුදෙනු ගාස්තු (කොමිස්) ආකෘතිය**

Companies earn revenue by charging a fee per transaction between buyers and sellers.

ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර ගනුදෙනුවකට ගාස්තුවක් අය කිරීමෙන් සමාගම් ආදායමක් උපයා ගනී.

- (iii) State 2 methods that can be used by planned e-business for processing online payments.

සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාරයෙහි මාර්ගගත ගෙවීම් සැකසීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

Payment gateways / ගෙවීම් ද්වාර

The web portal can integrate payment gateways like PayPal, Stripe, or local payment services to enable customers to pay using Visa, MasterCard, or other cards.

Visa, MasterCard හෝ වෙනත් කාඩ්පත් භාවිතයෙන් ගෙවීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට හැකි වන පරිදි වෙබ් ද්වාරයට PayPal, Stripe වැනි ගෙවීම් ද්වාර හෝ දේශීය ගෙවීම් සේවා ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.

Digital Wallets and Mobile Payments / ඩිජිටල් පසුම්බි සහ ජංගම ගෙවීම්

Platforms like Google Pay, Apple Pay, and Payoneer provide seamless mobile transactions.

Google Pay, Apple Pay සහ Payoneer වැනි වේදිකා මගින් බාධාවකින් තොරව ජංගම ගනුදෙනු සිදු කළ හැකිය.

Direct online bank transfers / සෘජු මාර්ගගත බැංකු හුවමාරු

- (iv) Briefly explain **one** e-marketing method that you would propose to attract customers to the planned e-business web portal.

සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරය සඳහා පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඔබ විසින් යෝජනා කරනු ලබන e-අලෙවි කිරීමේ (e-marketing) එක් ක්‍රමයක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

Social Media Marketing / සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය

Platforms like Facebook, Instagram, and TikTok can be used to showcase visually appealing handicrafts. Facebook, Instagram සහ TikTok වැනි වේදිකා හරහා දෘශ්‍යමය වශයෙන් ආකර්ෂණීය අත්කම් නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය.

Search Engine Optimization (SEO) / සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය

Optimizing the website for Google search rankings by using relevant keywords
අදාළ මූල පද භාවිතා කරමින් ගූගල් සෙවුම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් සඳහා වෙබ් අඩවිය ප්‍රශස්ත කිරීම.

Affiliate Marketing / අනුබද්ධ අලෙවිකරණය

Partnering with travel agencies, hotels, and tourism websites to feature the handicraft shop in their recommendations.

සංචාරක ආයතන, හෝටල් සහ සංචාරක වෙබ් අඩවි සමඟ හවුල් වී අත්කම් සාප්පුව ඔවුන්ගේ නිර්දේශවල ඇතුළත් කිරීම.

Email Marketing / විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය

Building an email list by offering discounts to customers who sign up for newsletters.
පුවත් පත්‍රිකා සඳහා ලියාපදිංචි වන පාරිභෝගිකයින්ට වට්ටම් ලබා දීමෙන් විද්‍යුත් තැපැල් ලැයිස්තුවක් ගොඩනැගීම.

Influencer Marketing / ප්‍රචර්දන අලෙවිකරණය

Partnering with travel bloggers, Instagram influencers, and YouTubers who promote Sri Lanka as a travel destination.

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රචර්ධනය කරන සංචාරක බ්ලොග්කරුවන්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ප්‍රචර්දකයින් සහ යූ ටියුබර්ස් සමඟ හවුල් වීම.

- (v) Explain how the user experience can be improved using intelligent agent technology in the planned e-business web portal.

සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරයේ පරිශීලක අත්දැකීම් (user experience) වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් ඒජන්ට් (intelligent agent) තාක්ෂණය භාවිත කළ හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

Chatbots and Virtual Assistants / Chatbots සහ අතට්‍ය සහායකයින්

AI-powered chatbots can provide real-time customer support, answering FAQs, assisting with product selection, and guiding users through checkout.

AI බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන චැට්බොට් වලට තත්‍ය කාලීන පාරිභෝගික සහාය ලබා දීම, නිතර අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම, නිෂ්පාදන තේරීමට සහාය වීම සහ පිටවීමේදී පරිශීලකයින්ට මග පෙන්වීම කළ හැකිය.

Personalized Recommendations / පුද්ගලිකරණය කළ නිර්දේශ

AI can analyze customer browsing history and purchase behavior to offer personalized product recommendations.

පුද්ගලාරෝපිත නිෂ්පාදන නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා AI හට පාරිභෝගික ගවේෂණ ඉතිහාසය සහ මිලදී ගැනීමේ හැසිරීම විශ්ලේෂණය කළ හැකිය.

Dynamic Pricing and Promotions / ගතික මිලකරණය සහ ප්‍රචර්ධන

AI can adjust prices or provide discounts based on demand trends and customer engagement.

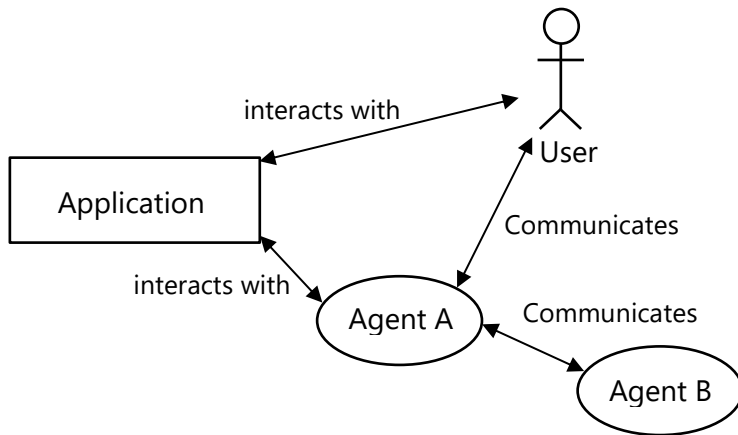
ඉල්ලුමේ ප්‍රවණතා සහ පාරිභෝගික සහභාගිත්වය මත පදනම්ව AI හට මිල ගණන් සකස් කිරීමට හෝ වට්ටම් ලබා දීමට හැකිය.

Fraud Detection and Secure Transactions / වංචා හඳුනා ගැනීම සහ සුරක්ෂිත ගනුදෙනු

AI-driven fraud detection systems can identify suspicious transactions and prevent cyber threats.

AI මත පදනම් වූ වංචා හඳුනාගැනීමේ පද්ධති මඟින් සැක සහිත ගනුදෙනු හඳුනාගෙන සයිබර් තර්ජන වළක්වා ගත හැකිය.

- (b) Consider the following figure which shows a simplified view of a multi-agent system.
 බහු-ඒජන්ත පද්ධතියක සරල කරන ලද දැක්වීමක් දැක්වෙන පහත රූපසටහන සලකන්න.



Answer the following, question by studying the above figure.

ඉහත රූපසටහන අධ්‍යයනය කර, පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සපයන්න.

“A software agent may or may not have a user interface”.

“මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුට පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් තිබීමට හෝ නොතිබීමට හෝ පිළිවන.”

Do you agree with the above statement? State a reason referring to the above figure.

ඉහත ප්‍රකාශය හා ඔබ එකඟ වන්නේ ද? රූපසටහන ආශ්‍රයෙන් හේතුවක් දක්වන්න.

From the given figure, we can see that Agent A interacts with both the User and the Application, meaning it could have a user interface for communication with the user. However, Agent B only communicates with Agent A and does not directly interact with the User or the Application. This suggests that Agent B operates without a user interface, functioning in the background to assist Agent A.

දී ඇති රූපයෙන්, නියෝජිත පරිශීලකයා සහ යෙදුම යන දෙකම සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන බව අපට දැකගත හැකිය, එනම් එයට පරිශීලකයා සමඟ සන්නිවේදනය සඳහා පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් තිබිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, නියෝජිත B නියෝජිත A සමඟ පමණක් සන්නිවේදනය කරන අතර පරිශීලකයා හෝ යෙදුම සමඟ සෘජුව අන්තර් ක්‍රියා නොකරයි. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ නියෝජිත B පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන අතර නියෝජිත A ට සහාය වීම සඳහා පසුබිමේ ක්‍රියා කරන බවයි.

Thus, the figure supports the idea that some software agents may have a user interface (like Agent A), while others may not (like Agent B).

මේ අනුව, සමහර මෘදුකාංග නියෝජිතයින්ට (නියෝජිත A වැනි) පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් තිබිය හැකි අතර, අනෙක් ඒවාට (නියෝජිත B වැනි) නොතිබිය හැකිය යන අදහස රූපයෙන් සනාථ වේ.

4. (a) Assume an input which contains a sequence of positive numbers. The sequence has at most 100 numbers. If the input sequence has n numbers where $n < 100$, then the end of the sequence is marked by making $(n+1)$ th number -1 .

For e.g., the following input sequence has 8 positive numbers, where 9th input which is -1 marks the end. ධන සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් ඇති ආදානයක් සලකන්න. අනුක්‍රමයට උපරිම වශයෙන් සංඛ්‍යා 100ක් තිබිය හැකි ය. $n < 100$ ලෙස අනුක්‍රමයට සංඛ්‍යා n තිබේ නම්, $(n+1)$ වන සංඛ්‍යාව -1 ලෙස සලකුණු කිරීමෙන් අනුක්‍රමයේ අවසානය දැක්වේ.

උදාහරණයක් ලෙස පහත දැක්වෙන ආදාන අනුක්‍රමයට ධන සංඛ්‍යා 8ක් ඇති අතර 9 වන ආදානය වන -1 මගින් අවසානය සනිටුහන් කෙරේ.

23 12 54 76 89 22 44 65 -1

Draw a flowchart that represents an algorithm to output the largest number in a given sequence of n positive numbers as described above.

ඉහත විස්තර කරන ආකාරයේ ධන සංඛ්‍යා n ඇති අනුක්‍රමයක විශාලතම සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම සටහනක් මගින් නිරූපණය කරන්න.

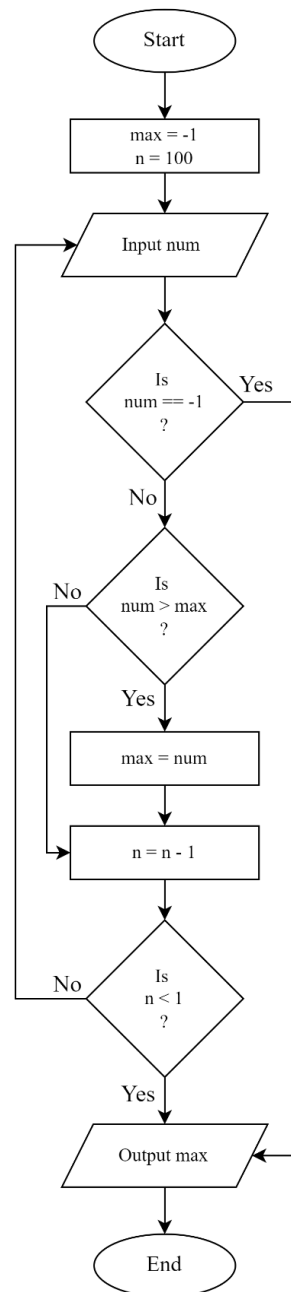
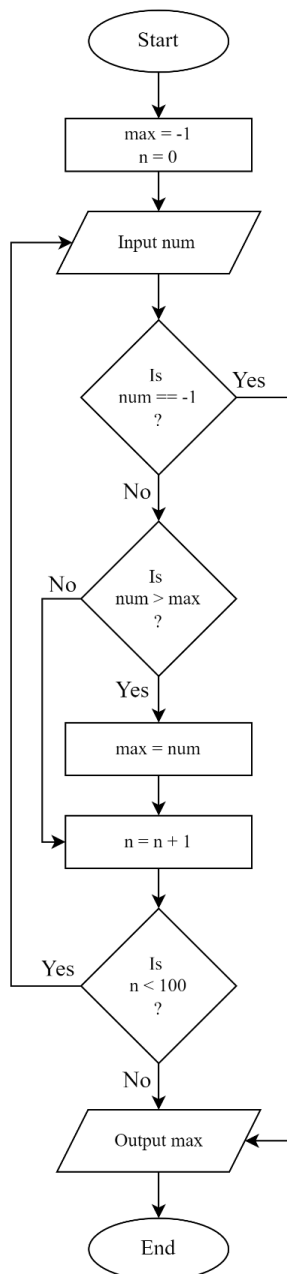
To draw the requested flowchart, we have to understand the expected functionality of this algorithm.

ඉල්ලුම් කරන ලද ගැලුම් සටහන ඇඳීමට, මෙම ඇල්ගොරිතමයේ අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය අප තේරුම් ගත යුතුය.

1. Must collect a data sequence which only contains positive values.
ධනාත්මක අගයන් පමණක් අඩංගු දත්ත අනුපිළිවෙලක් එකතු කළ යුතුය.
2. If -1 entered, the algorithm must come to an end. If not, the algorithm must end after processing 100 inputs.
ඇතුළත් කළහොත්, ඇල්ගොරිතමය අවසන් විය යුතුය. එසේ නොවේ නම්, ආදාන 100 ක් සැකසීමෙන් පසු ඇල්ගොරිතමය අවසන් විය යුතුය.
3. Must give the largest number of the given sequence as the output.
ලබා දී ඇති අනුපිළිවෙලෙහි විශාලතම සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය ලෙස ලබා දිය යුතුය.

Your flowchart must fulfill these three requirements or else the flowchart will not function as the question described.

ඔබගේ ගැලුම් සටහන මෙම අවශ්‍යතා තුන සපුරාලිය යුතුය, නැතහොත් ප්‍රශ්නයේ විස්තර කර ඇති ලෙස ගැලුම් සටහන ක්‍රියා නොකරයි.



Both of above flowcharts are correct. Let's break down the flowchart in the left first.

ඉහත ගැලීම් සටහන් දෙකම නිවැරදියි. පළමුව එම පස ඇති ගැලීම් සටහන සලකා බලමු.

After starting the algorithm, two variables will be created as 'max' and 'n'. Their initial values will be assigned as -1 and 0, respectively.

ඇල්ගොරිතමය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු, 'max' සහ 'n' ලෙස විචල්‍ය දෙකක් නිර්මාණය වේ. ඒවායේ ආරම්භක අගයන් පිළිවෙලින් -1 සහ 0 ලෙස පවරා ඇත.

The variable 'max' is created to store the largest value after comparing the inputs.

ආදාන අතර සංසන්දනයකින් පසු විශාලතම අගය ගබඩා කිරීම සඳහා 'max' විචල්‍යය නිර්මාණය කර ඇත.

Why the initial value of 'max' is -1?

'max' හි ආරම්භක අගය -1 වන්නේ ඇයි?

Since the values entered into the algorithm are positive, it is better to use -1 instead of 0 as the initial value of the variable 'max'.

ඇල්ගොරිතමයට ඇතුළත් කළ අගයන් ධන බැවින්, 'max' විචල්‍යයේ ආරම්භක අගය ලෙස 0 වෙනුවට -1 භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

If the first input is -1, the algorithm will end while giving -1 as the output so if someone watching only the output of the algorithm, they can easily figure out that the algorithm didn't get any positive inputs. But if the initial value is 0, there will be a confusion if the 0 was given as an input or not.

පළමු ආදානය -1 නම්, ඇල්ගොරිතමය ප්‍රතිදානය ලෙස -1 ලබා දෙන අතරතුර අවසන් වේ, එමනිසා ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානය පමණක් නරඹන්නෙකුට, ඇල්ගොරිතමයට කිසිදු ධනාත්මක ආදාන නොලැබුණු බව ඔවුන්ට පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. නමුත් ආරම්භක අගය 0 නම්, 0 ආදානයක් ලෙස ලබා දුන්නේද නැද්ද යන්න ව්‍යාකූලත්වයක් වනු ඇත.

Thus, assigning -1 as the initial value of 'max' instead of 0 is better.

මේ අනුව, 0 වෙනුවට 'max' හි ආරම්භක අගය ලෙස -1 පැවරීම වඩාත් සුදුසුය.

The variable 'n' acts as the control variable for the loop. The loop limits the number of inputs the algorithm receives from the user.

'n' විචල්‍යය ලූපය සඳහා පාලන විචල්‍යය ලෙස ක්‍රියා කරයි. ලූපය මඟින් ඇල්ගොරිතමයට පරිශීලකයාගෙන් ලැබෙන ආදාන ගණන සීමා කරයි.

Next, the algorithm takes a number as the input, store the value as 'num', and checks if it equals to -1 or not.

ඉන්පසුව, ඇල්ගොරිතමයට ආදානය ලෙස අංකයක් ලැබේ, අගය 'num' ලෙස ගබඩා කර එය -1 ට සමානද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කරයි.

If the input is -1, the algorithm will output the current value of 'max' and goes to an end. If not, it will go to the next decision.

ආදානය -1 නම්, ඇල්ගොරිතමය 'max' හි වත්මන් අගය ප්‍රතිදානය කර අවසානයකට යයි. එසේ නොවේ නම්, එය ඉන්පසු තීරණයට යයි.

This decision will compare the current values of 'max' and 'num' to determine which is larger.

මෙම තීරණය මඟින් 'max' සහ 'num' හි වත්මන් අගය සංසන්දනය කර විශාලතම කුමක්දැයි බලනු ඇත.

If 'num' is larger than 'max', the algorithm will update the value inside 'max' by assigning the value of 'num' to it. Then the algorithm moves to the increment.

'num' යන්න 'max' යන්නට වඩා විශාල නම්, ඇල්ගොරිතමය 'num' හි අගය එයට පැවරීමෙන් 'max' තුළ ඇති අගය යාවත්කාලීන කරයි. එවිට ඇල්ගොරිතමය ඉහළ යාම වෙත ගමන් කරයි.

If 'num' is smaller than 'max', the algorithm proceeds to the increment step without updating the value of 'max'.

'num' යන්න 'max' යන්නට වඩා කුඩා නම්, ඇල්ගොරිතමය 'max' හි අගය යාවත්කාලීන නොකර ඉහල යාම වෙත ගමන් කරයි.

In the increment, the value of 'n' will be increased by one. Then it will check if the value of 'n' is lower than 100 or not.

ඉහල යාමේදී, 'n' හි අගය එකකින් වැඩි කෙරේ. එවිට එය 'n' හි අගය 100 ට වඩා අඩුද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කරයි.

If 'n' is lower than 100, the algorithm will repeat itself from getting the input. Otherwise, the algorithm will output the current value of 'max' and goes to an end.

'n' යන්න 100 ට වඩා අඩු නම්, ආදානය ලැබීමෙන් ඇල්ගොරිතමය නැවත නැවතත් සිදු වේ. එසේ නොමැතිනම්, ඇල්ගොරිතමය 'max' හි වත්මන් අගය ප්‍රතිදානය කර අවසානයකට යයි.

You can alter the flowchart in another way. The flowchart on the right is an altered method.

ඔබට වෙනත් ආකාරයකින් ගැලීම් සටහන වෙනස් කළ හැකිය. දකුණු පස ඇති ගැලීම් සටහන වෙනස් කළ ක්‍රමයකි.

When altering the flowcharts, you cannot change its core functionality. Most of the time, the factor you can change is how the loop runs.

ගැලීම් සටහන් වෙනස් කරන විට, ඔබට එහි මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් කළ නොහැක. බොහෝ විට, ඔබට වෙනස් කළ හැකි සාධකය වන්නේ ලූපය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයයි.

The differences between these two flowcharts are in the initial value of the control variable, increment or decrement of the value of the control variable and the condition of the loop.

මෙම ගැලීම් සටහන් දෙක අතර වෙනස්කම් වන්නේ පාලන විචල්‍යයේ ආරම්භක අගය, පාලන විචල්‍යයේ ඉහල යාම හෝ පහල යාම සහ ලූපයේ කොන්දේසියයි.

	Left side Flowchart	Right side Flowchart
Initial value of n	0	100
Increment / Decrement of n	Increment; $n = n + 1$	Decrement; $n = n - 1$
Condition	$n < 100$	$n < 1$

Flowchart in the left side is the easiest to follow and understand because increments are familiar to most people than decrements.

වම් පැත්තේ ඇති ගැලීම් සටහන අනුගමනය කිරීමට සහ තේරුම් ගැනීමට පහසුම වේ, මන්ද ඉහල යාම බොහෝ දෙනෙකුට පහල යාමට වඩා හුරුපුරුදු බැවිනි.

If the condition, increment or decrement and the initial value causes the algorithm to get and compare 100 inputs if there weren't any interruptions, and the core functionality is same as the above flowcharts then the flowchart is correct.

කොන්දේසිය, ඉහල යාම හෝ පහල යාම අගය ඇල්ගොරිතමයට කිසිදු බාධාවක් නොමැති නම් ආදාන 100 ක් ලබා ගැනීමට සහ සංසන්දනය කිරීමට හේතු වේ නම් සහ මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහත ගැලීම් සටහන් වලට සමාන නම්, ගැලීම් සටහන නිවැරදි වේ.

- (b) Consider the flowchart given below. The algorithm in the flowchart takes two inputs, the first input L is a list of numbers, the second input K is a given number.

දී ඇති ගැලුම් සටහන සලකන්න. ගැලුම් සටහනෙහි දැක්වෙන ඇල්ගොරිතමය ආදාන දෙකක් ලබාගන්නා අතර පළමු ආදානය වන L, සංඛ්‍යා ලැයිස්තුවක් ද, දෙවන ආදානය K, දෙන ලද සංඛ්‍යාවක් ද වේ.

- (i) What would be the output if the first input L was 23, 45, 32, 11, 67, 39, 92, 51, 74, 89 and the second input K was 38?

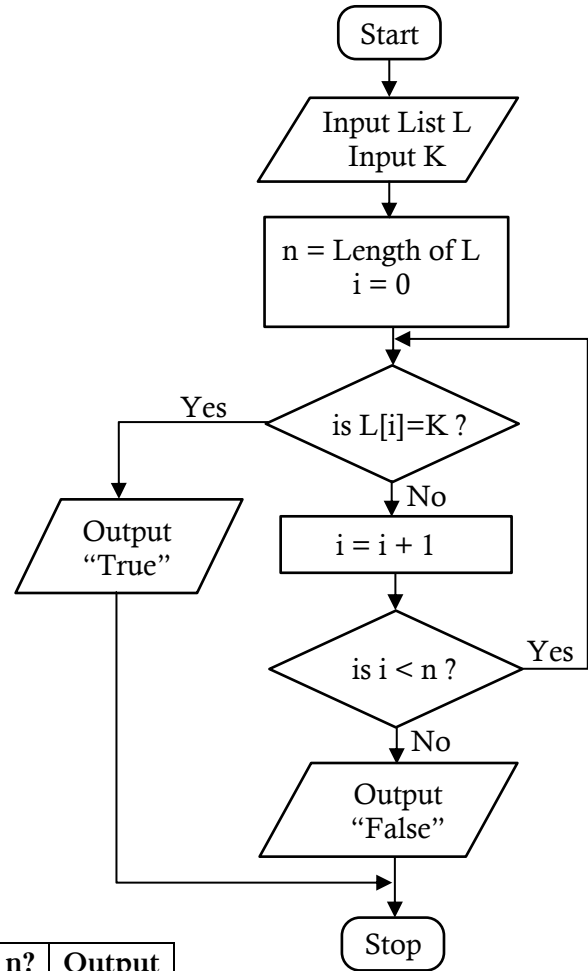
පළමු ආදානය (L) 23, 45, 32, 11, 67, 39, 92, 51, 74, 89 ද දෙවන ආදානය (K) 38 ද වූයේ නම්, ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

The best method to answer this question is by writing down a table.

මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට හොඳම ක්‍රමය වන්නේ වගුවක් ලිවීමයි.

When L = 23, 45, 32, 11, 67, 39, 92, 51, 74, 89 and K = 38,

The constant is n = 10. / නියතය n = 10 වේ.



Turn	L[i]	Is L[i] = K?	i = 0	Is i < n?	Output
1	L[0] = 23	No	1	Yes	
2	L[1] = 45	No	2	Yes	
3	L[2] = 32	No	3	Yes	
4	L[3] = 11	No	4	Yes	
5	L[4] = 67	No	5	Yes	
6	L[5] = 39	No	6	Yes	
7	L[6] = 92	No	7	Yes	
8	L[7] = 51	No	8	Yes	
9	L[8] = 74	No	9	Yes	
10	L[9] = 89	No	10	No	False

Therefore, the output is 'False'. / එමනිසා, ප්‍රතිදානය 'False' වේ.

- (ii) Briefly explain the aim of this algorithm.

මෙම ඇල්ගොරිතමයෙහි අරමුණ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

This algorithm takes a list (L) and a value (K) as inputs. Then it cycles through every single value inside the list and checks if there is a value equal to K.

මෙම ඇල්ගොරිතමය ආදාන ලෙස ලැයිස්තුවක් (L) සහ අගයක් (K) ගනී. ඉන්පසු එය ලැයිස්තුව තුළ ඇති සෑම අගයක් හරහාම වක්‍රීය ලෙස ගමන් කරමින් K ට සමාන අගයක් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරයි.

If the value presents in the list, it will output 'True'. Else it will output 'False'.

ලැයිස්තුවේ අගය තිබේ නම්, එය 'True' ලෙස ප්‍රතිදානය කරයි. එසේ නොමැතිනම් එය 'False' ලෙස ප්‍රතිදානය කරයි.

Therefore, the purpose of this algorithm is to find a value either present or not in a given list.

එබැවින්, මෙම ඇල්ගොරිතමයේ අරමුණ වන්නේ දී ඇති ලැයිස්තුවක් තුළ අගයක් ඇති හෝ නොමැති බව සොයා ගැනීමයි.

- (iii) Develop a Python program to implement the algorithm in the flowchart.
ගැලුම් සටහනේ ඇති ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් කේතයක් ගොඩනගන්න.

There are many methods to implement the flowcharts functionality using Python. But the expected answer is as follows.

පයිතන් භාවිතයෙන් ගැලුම් සටහන් ක්‍රියාකාරිත්වය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බොහෝ ක්‍රම තිබේ. නමුත් අපේක්ෂිත පිළිතුර පහත පරිදි වේ.

Using while Loop - Expected answer

```
tempL = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
L = [int(i) for i in tempL]
K = int(input('Enter the value to be searched: '))
n = len(L)
```

```
i = 0
while i < n:
    if L[i] == K:
        print('True')
        break
    i += 1
if not i < n:
    print('False')
```

In this method, the given list is split using commas (,) and stored in tempL variable. Then it rewrites the value as integers and stores them in L.

මෙම ක්‍රමයේදී, දී ඇති ලැයිස්තුව කොමා (,) භාවිතයෙන් split කර, tempL යන විචල්‍යයක් තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ. ඉන්පසු එය පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස නැවත ලියමින් L හි ගබඩා කරයි.

Then, the value that needs to be searched is requested as an input and stored after converting into an integer.

ඉන්පසු, සෙවිය යුතු අගය ආදානයක් ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසු ගබඩා කරනු ලැබේ.

There's a variable called 'n' to store the length of the list L.

L ලැයිස්තුවේ දිග ගබඩා කිරීම සඳහා 'n' නමින් විචල්‍යයක් නිර්මාණය කර ඇත.

i is the control variable of the while loop. while loop only works if i is lower than n. If i < n is true, then the if statement checks if L[i] is equal to K or not. If K is equal to L[i], it prints 'True' and stops. Else, i will increase by one and the loop will restart until there's a match or the condition of the while loop becomes false.

i යනු while ලූපයේ පාලන විචල්‍යය වේ. while ලූපය ක්‍රියා කරන්නේ i, n ට වඩා අඩු නම් පමණි. i < n සත්‍ය නම්, if ප්‍රකාශය L[i], K ට සමානද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කරයි. K, L[i] ට සමාන නම්, එය 'True' මුද්‍රණය කර නතර වේ. එසේ නොමැතිනම්, i එකකින් වැඩි වන අතර while ලූපයේ ගැලපීමක් හෝ තත්ත්වය අසත්‍ය වන තෙක් ලූපය නැවත ක්‍රියාත්මක වේ.

If the while loop ends without finding a match, it means i is equal to n. So, second if statement becomes true when i is greater than or equal to n because the not is used before the condition. while ලූපය, ගැලපීමක් සොයා නොගෙන අවසන් වුවහොත්, එයින් අදහස් වන්නේ i, n ට සමාන බවයි. එබැවින්, දෙවන if ප්‍රකාශය සත්‍ය වන්නේ i, n ට වඩා විශාල හෝ සමාන වන විටය, මන්ද එය කොන්දේසියට පෙර not භාවිත කර ඇති බැවිනි.

It prints 'False' if there isn't a match.

ගැලපීමක් නොමැති නම් එය 'False' මුද්‍රණය කරයි.

This Python code is a perfect copy of the above flowchart algorithm.

මෙම පයිතන් කේතය ඉහත ගැලුම් සටහන් ඇල්ගොරිතමයේ පරිපූර්ණ පිටපතකි.

For extra knowledge, there are other methods to implement this and get the same output. But those methods aren't exactly same as the flowchart algorithm.

අමතර දැනුම සඳහා, මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ එකම ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීමට වෙනත් ක්‍රම තිබේ. නමුත් එම ක්‍රම ගැලපී සිටින්නේ ඇල්ගොරිතමයට හරියටම සමාන නොවේ.

Using while Loop

```
templ = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
L = [int(i) for i in templ]
K = int(input('Enter the value to be searched: '))
```

```
index = 0
while index < len(L):
    if L[index] == K:
        print('True')
        break
    index += 1
else:
    print('False')
```

This method, the code use len(L) instead of creating a variable to store its value. After the while loop ends, there's an else block instead of the if statement in above code. The else block works when the while loop becomes false so the functionality is same.

මෙම ක්‍රමයේදී, කේතයේ අගය ගබඩා කිරීම සඳහා විචල්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවට len(L) භාවිතා කරයි. while ලූපය අවසන් වූ පසු, ඉහත කේතයේ if ප්‍රකාශය වෙනුවට else බ්ලොක් එකක් ඇත. while ලූපය අසහන වූ විට else බ්ලොක් එක ක්‍රියා කරයි, එබැවින් ක්‍රියාකාරීත්වය සමාන වේ.

Using while Loop - with found variable

```
templ = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
L = [int(i) for i in templ]
K = int(input('Enter the value to be searched: '))
```

```
index = 0
found = False
while index < len(L):
    if L[index] == K:
        found = True
        break
    index += 1

if found:
    print('True')
else:
    print('False')
```

In this code, there's a variable named found. Initial value is False and the code will change its value to True if a match found. Then the output will be printed using the if else block at the end of the code.

මෙම කේතයේ, found නමින් විචල්‍යයක් ඇත. ආරම්භක අගය False වන අතර ගැලපීමක් හමු වුවහොත් කේතය එහි අගය True ලෙස වෙනස් කරයි. ඉන්පසු කේතයේ අවසානයේ ඇති if else බ්ලොක් එක භාවිතයෙන් ප්‍රතිදානය මුද්‍රණය කෙරේ.

Using for Loop

```

templ = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
L = [int(i) for i in templ]
K = int(input('Enter the value to be searched: '))

for element in L:
    if element == K:
        print('True')
        break
else:
    print('False')

```

This is almost same; the only difference is there's a for loop instead of the while loop in previous codes.

මෙයද බොහෝ දුරට සමාන වේ; එකම වෙනස වන්නේ පෙර කේතවල තිබූ while ලූපය වෙනුවට මෙහි for ලූපයක් තිබීමයි.

Using for Loop without break

```

def search_in_list(L, K):
    for element in L:
        if element == K:
            return True
    return False

def main():
    templ = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
    L = [int(i) for i in templ]
    K = int(input('Enter the value to be searched: '))
    print(search_in_list(L, K))

main()

```

In this code, there isn't a break statement. Instead of break, this uses return to get the output values. main function has the codes to get inputs and code to call search_in_list function grouped.

මෙම කේතයේ, break ප්‍රකාශයක් නොමැත. break වෙනුවට, මෙය ප්‍රතිදාන අගයන් ලබා ගැනීමට return භාවිතා කරයි. main ශ්‍රිතය තුළ, ආදාන ලබා ගැනීමට කේත සහ search_in_list ශ්‍රිතය ගෙන්වීමට කේතය සමුහගත කර ඇත.

Using in operator

```

def search_in_list(L, K):
    return K in L

def main():
    templ = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
    L = [int(i) for i in templ]
    K = int(input('Enter the value to be searched: '))
    print(search_in_list(L, K))

main()

```

In this code, for loop is replaced by built-in in operator. in operator works as a sequential searching algorithm.

මෙම කේතයේ for ලූපය, built-in මෙහෙයවනයක් වන in මෙහෙයවනය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත. in මෙහෙයවනය අනුක්‍රමික සෙවුම් ඇල්ගොරිතමයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

```
# Using recursive function
def search_in_list_recursive(L, K):
    if not L:
        return False
    if L[0] == K:
        return True
    return search_in_list_recursive(L[1:], K)

def main():
    tempL = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
    L = [int(i) for i in tempL]
    K = int(input('Enter the value to be searched: '))
    print(search_in_list_recursive(L, K))

main()
```

In this code, the code uses recursion to get the output. First if statement is to check if the list L is empty. The second if statements is to check the first element of the list is equal to K.

මෙම කේතයේ, ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීම සඳහා කේත පුනරාවර්තනය භාවිතා කරයි. පළමු if ප්‍රකාශය ඇත්තේ L ලැයිස්තුව හිස් දැයි පරීක්ෂා කිරීමටයි. දෙවන if ප්‍රකාශය ඇත්තේ ලැයිස්තුවේ පළමු අංගය K ට සමාන දැයි පරීක්ෂා කිරීමටයි.

Lastly, the return function is to slice the list by dropping first element every time it runs and repeat the instructions. This will run until the list becomes empty or there's a match.

අවසාන වශයෙන්, return ශ්‍රිතය පුනරාවර්තනය වන සෑම අවස්ථාවකම පළමු අංගය හඳුනා දමමින් ලැයිස්තුව කොටස් කිරීම සහ උපදෙස් නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වේ. ලැයිස්තුව හිස් වන තුරු හෝ ගැලපීමක් හමු වන තුරු මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

```
# Using list comprehension
def search_in_list(L, K):
    return True if [x for x in L if x == K] else False

def main():
    tempL = input('Enter the list of numbers: ').split(',')
    L = [int(i) for i in tempL]
    K = int(input('Enter the value to be searched: '))
    print(search_in_list(L, K))

main()
```

In this code, the function used a shorthand method. It returns True or False based on the if statement. මෙම කේතයේ ශ්‍රිතය, කෙටි යෙදුම් ක්‍රමයක් භාවිතා කර ඇත. එය if ප්‍රකාශය මත පදනම්ව True හෝ False ආපසු ලබා දෙයි.

Inside the if statement, there's a for loop and another if statement. This method is called list comprehension because,

if ප්‍රකාශය තුළ, for උපය සහ තවත් if ප්‍රකාශයක් ඇත. මෙම ක්‍රමය list comprehension ලෙස හැඳින්වේ. මක්නිසාද යත්,

First, the for loop assigns a value to list x and then the if statement checks if x is equal to K. If it becomes true, it sends list x to the main if statement and since this is a singleton list and contains a value, the if becomes true and the return function will give 'True' as output.

පළමුව, for උපය x ලැයිස්තුවට අගයක් පවරන අතර පසුව if ප්‍රකාශය x, K ට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි. එය සත්‍ය බවට පත් වුවහොත්, එය list x ප්‍රධාන if ප්‍රකාශයට යවන අතර හා මෙය තනි අංගයක් ඇති ලැයිස්තුවක් වන බැවින්, if සත්‍ය වන අතර return ශ්‍රිතය ප්‍රතිදානය ලෙස 'True' ලබා දෙනු ඇත.

If x is not equal to any of the values inside L, then x sends to the main if statement will be an empty list. Hence, the return function will output 'False'.

x, L තුළ ඇති කිසිදු අගයකට සමාන නොවේ නම්, x ප්‍රධාන if ප්‍රකාශයට යවන අතර එය හිස් ලැයිස්තුවක් වනු ඇත. එබැවින්, return ශ්‍රිතය 'False' ලෙස ප්‍රතිදානය කරයි.

The main if statement won't get any inputs unless there's a match or the for loop ends.

ගැලපීමක් නොමැති නම් හෝ for උපය අවසන් වන තුරු ප්‍රධාන if ප්‍රකාශයට කිසිදු ආදානයක් නොලැබේ.

Why x is a list? / x ලැයිස්තුවක් වන්නේ ඇයි?

In list comprehension, there's a standard syntax. / list comprehension තුළ, සම්මත syntax එකක් වේ.

`if [x for x in iterable if condition]`

x – variable name / විචල්‍ය නාමය

iterable – list, range, string or the object you need to iterate on.

ලැයිස්තුව, range, string හෝ ඔබට පුනරාවර්තනය වීමට අවශ්‍ය වස්තුව.

condition – The condition for inner if statement. / ඇතුළත if ප්‍රකාශය සඳහා කොන්දේසිය.

There are syntaxes for set, dictionary comprehension like this.

මේ ආකාරයටම set, dictionary comprehension සඳහා syntax ඇත.

Example 1 / උදාහරණය 1

`L = [22, 33, 56, 58, 78, 98, 11]`

`K = 78`

Turn	x	x == K	[x for x in L if x == K]	return
1	22	False	[]	-
2	33	False	[]	-
3	56	False	[]	-
4	58	False	[]	-
5	78	True	[78]	True

The function returns True because 78 is found in the list.

78 ලැයිස්තුවේ ඇති නිසා ශ්‍රිතය True ලබාදෙයි.

Example 2 / උදාහරණය 2

`L = [22, 33, 56, 58, 78, 98, 11]`

`K = [22, 33, 56, 58, 78, 98, 11]`

Turn	x	x == K	[x for x in L if x == K]	return
1	22	False	[]	-
2	33	False	[]	-
3	56	False	[]	-
4	58	False	[]	-
5	78	False	[]	-
6	98	False	[]	-
7	11	False	[]	False

The function returns False because 12 is not found in the list.

12 ලැයිස්තුවේ නැති නිසා ශ්‍රිතය False ලබාදෙයි.

5. The following two tables CLASS and STUDENT are constructed by using the Entity Relationship (ER) diagram shown in Figure.

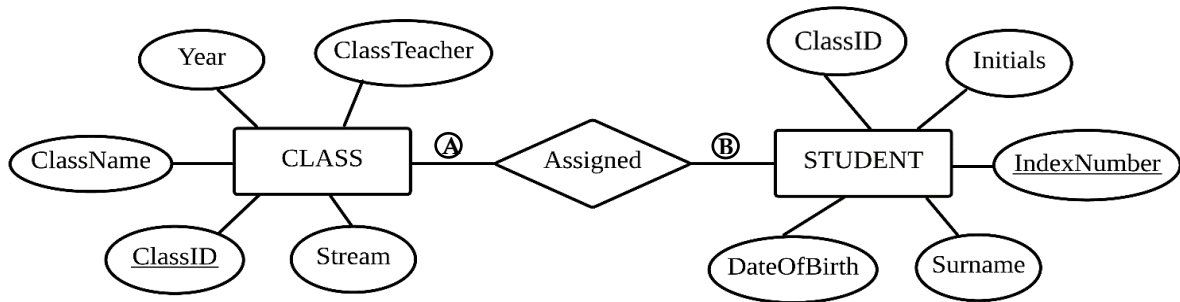
පහත දැක්වෙන CLASS සහ STUDENT වගු දෙක, රූපයෙහි දී ඇති ER සටහන භාවිත කර නිර්මාණය කර ඇත.

CLASS Table

ClassID	ClassName	ClassTeacher	Stream	Year
1111	12 – A	A. B. Perera	Physical Science	2017
1112	12 – B	N. Mohamed	Bio Science	2017
1113	13 – A	E. Selvadurai	Arts	2017
1114	13 - B	L. De Silva	Commerce	2018

STUDENT Table

Index Number	ClassID	Initials	Surname	DateOfBirth
8991	1112	E.	Nazeer	1999.12.06
8993	1111	S.	Sivalingam	1999.02.06
8995	1112	W.	Fernando	1999.11.11
8997	1113	U. H.	De Silva	1999.08.06



- (a) What is the cardinality of the relationship between the entites STUDENT and CLASS, denoted by (A) and (B) above? **Note:** Write down suitable labels for (A) and (B), respectively.

(A) සහ (B) ලෙස දක්වා ඇති CLASS සහ STUDENT යන භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතාවෙහි ගණනියතාවය (cardinality) කුමක් ද? **සටහන:** (A) සහ (B) සඳහා සුදුසු ලේබල් පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.

$$A = 1$$

$$B = M / N / m / n$$

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Each class can have many students enrolled in it. For example, both students with Index number as 8991 and 8995 are in the same class, which is 12-B (ClassID 1112).

සෑම පන්තියකටම බොහෝ සිසුන් ඇතුළත් කර ගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, 8991 සහ 8995 ලෙස දර්ශක අංක ඇති සිසුන් දෙදෙනාම 12-B (ClassID 1112) යන එකම පන්තියේ සිටිති.

However, each student belongs to a single class. Here, IndexNumber in STUDENT table is unique in each record and one record only consists of one ClassID. Also, a student record cannot exist without referencing a valid ClassID.

කෙසේ වෙතත්, සෑම සිසුවෙකුම එක් පන්තියකට අයත් වේ. මෙහිදී, STUDENT වගුවේ IndexNumber සෑම උපලැකියානයකම අනන්‍ය වන අතර එක් උපලැකියානයක අඩංගු වන්නේ එක් ClassID එකක් පමණි. එසේම, වලංගු ClassID එකක් යොමු නොකර ගිණුම් උපලැකියානයක් පැවතිය නොහැක.

In the STUDENT table, ClassID is repeated for multiple students who are in the same class. This confirms the “many” side (STUDENT) is tied to a single “one” side (CLASS).

STUDENT වගුවේ, එකම පන්තියේ සිටින බහු සිසුන් සඳහා ClassID පුනරාවර්තනය වේ. මෙය “බහු” පැත්ත (STUDENT), තනි “එක” පැත්තට (CLASS) බැඳී ඇති බව තහවුරු කරයි.

Therefore, this is a one-to-many relationship. / එබැවින්, මෙය එක-බහු සම්බන්ධතාවයකි.

- (b) Explain how a relationship is established between the two tables using primary key(s) and foreign key(s) in the above example.

ඉහත උදාහරණයෙහි ප්‍රාථමික යතුර/යතුරු සහ ආගන්තුක යතුර/යතුරු භාවිතයෙන් වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් (relationship) ගොඩනැගෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

ClassID is the primary key in CLASS table. IndexNumber is the primary key in STUDENT table. As in the given tables, ClassID is also a separate field in STUDENT table. Therefore, ClassID, which is the primary key of CLASS table is used as the foreign key in STUDENT table.

CLASS වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ClassID වේ. STUDENT වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර IndexNumber වේ.

වගුවල දී ඇති ආකාරයට අනුව, ClassID යනු STUDENT වගුවේ ද ඇති වෙනම ක්ෂේත්‍රයකි. එබැවින්, CLASS වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර වන ClassID, STUDENT වගුවේ ආගන්තුක යතුර ලෙස භාවිතා කරයි.

- (c)(i) Are the two tables STUDENT and CLASS, in second normal form (2NF)? Explain a reason for your answer referring to tables.

STUDENT සහ CLASS වගු දෙවන ප්‍රමත (2NF) ආකාරයෙන් පවති ද? ඔබේ පිළිතුරට හේතුවක් වගු ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන්න.

Yes. / ඔව්.

Both STUDENT and CLASS tables are in 1NF as all fields are atomic. (No repeating records)

සියලුම ක්ෂේත්‍ර පරමාණුක බැවින් STUDENT සහ CLASS වගු දෙකම 1NF හි ඇත.

(පුනරාවර්තනය වන උපලැබියාන නොමැත)

Primary key is not composite in both tables. Only ClassID is the primary key in CLASS table and only IndexNumber is the primary key in STUDENT table. Hence, there are no partial dependencies. Therefore, the tables are in 2NF.

වගු දෙකෙහිම ප්‍රාථමික යතුර සංයුක්ත නොවේ. CLASS වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ClassID පමණක් වන අතර STUDENT වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර IndexNumber පමණි. එබැවින්, අර්ධ පරායත්තතා නොමැත. එබැවින්, වගු 2NF හි ඇත.

Every non-prime attribute of each relation is fully functional dependent on the primary key.

Therefore, they are in 3NF as no transitive dependencies exists.

සෑම සම්බන්ධතාවයකම සෑම ප්‍රාථමික නොවන උපලක්ෂණයක්ම ප්‍රාථමික යතුර මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. එබැවින්, කිසිදු සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවයක් නොපවතින බැවින් ඒවා 3NF හි ඇත.

Therefore, both tables are already in 2NF. / එබැවින්, වගු දෙකම දැනටමත් 2NF හි ඇත.

- (ii) Briefly explain **one** key advantage of *normalisation*.

ප්‍රමතකරණයෙහි ප්‍රධාන **එක** වාසියක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

Advantages of normalization in databases / දත්ත සමුදායන් ප්‍රමතකරණයේ වාසි:

1. Data integrity and consistency / දත්ත අඛණ්ඩතාව සහ අනුකූලතාව

- Data integrity is maintained, reducing update, delete, and insert anomalies.
යාවත්කාලීන කිරීම, මකා දැමීම සහ ඇතුළත් කිරීමේ විෂමතා අඩු කරමින් දත්ත අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.
- The database is ACID compliant (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), ensuring reliable transactions.
දත්ත සමුදාය ACID අනුකූල වේ (පරමාණුකතාව, අනුකූලතාව, වෙන්ව පැවතීම, කල්පැවැත්ම), එමඟින් විශ්වාසදායක ගනුදෙනු සහතික කරයි.

2. Elimination of data redundancy and duplication

දත්ත අතිරික්තය සහ අනුපිටපත් කිරීම ඉවත් කිරීම

- No data duplication, preventing multiple copies of the same data.
දත්ත අනුපිටපත් කිරීමක් නොමැති අතර එකම දත්තවල බහු පිටපත් වළක්වයි.
- A smaller size database is achieved by eliminating redundant data.
අතිරික්ත දත්ත ඉවත් කිරීමෙන් කුඩා ප්‍රමාණයේ දත්ත සමුදායක් ලබා ගත හැකිය.

3. Improved performance and faster access

වැඩිදියුණු කළ කාර්යසාධනය සහ වේගවත් ප්‍රවේශය

- Faster access speed, as there are fewer indexes per table.
වගුවකට ඇති දර්ශක ගණන අඩු බැවින්, ප්‍රවේශය වේගවත් වේ.
- Searching, sorting, and creating indexes is faster, as tables are narrower. Also, more rows fit on a data page.
වගු පටු බැවින් දර්ශක සෙවීම, වර්ග කිරීම සහ නිර්මාණය කිරීම වේගවත් වේ. එසේම, එක් දත්ත පිටුවකට වැඩි පේළි ගණනක් ගැලපිය හැකිය.
- Updates run quickly, as no data is duplicated in multiple locations.
ස්ථාන කිහිපයක කිසිදු දත්තයක් අනුපිටපත් කර නොමැති බැවින් යාවත්කාලීන කිරීම් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වේ.
- Data inserts run quickly, since there is a single insertion point for each piece of data, avoiding duplication.
දත්ත ඇතුළු කිරීම් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වේ. මන්ද, එක් එක් දත්තය සඳහා තනි ඇතුළත් කිරීමේ ලක්ෂ්‍යයක් ඇති බැවින්, අනුපිටපත් කිරීම වළක්වයි.
- Tables are usually smaller, allowing them to fit into the buffer, which improves database performance.
වගු සාමාන්‍යයෙන් කුඩා වන අතර, ඒවා buffer එකට ගැලපීමට ඉඩ සැලසීම මගින් දත්ත සමුදා කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු වේ.

4. Ease of Maintenance and Modification / නඩත්තු කිරීමේ සහ වෙනස් කිරීමේ පහසුව

- Conceptually cleaner and easier to maintain and change database structure.
සංකල්පමය වශයෙන් නිරවුල් සහ නඩත්තු කිරීමට හා දත්ත සමුදා ව්‍යුහය වෙනස් කිරීමට පහසුය.

(d) Write an SQL statement to insert the following record to the CLASS table:

CLASS වගුවට පහත දැක්වෙන උපලැබියානය ඇතුළත් කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

1115	13 - C	A.B. Jinasena	Technology	2018
------	--------	---------------	------------	------

INSERT INTO CLASS VALUES ('1115', '13-C', 'A.B. Jinasena', 'Technology', '2018');

Alternative answers / විකල්ප පිළිතුරු :

INSERT INTO CLASS VALUES (1115, '13-C', 'A.B. Jinasena', 'Technology', 2018);

INSERT INTO CLASS (ClassID, ClassName, ClassTeacher, Stream, Year)
VALUES ('1115', '13-C', 'A.B. Jinasena', 'Technology', '2018');

INSERT INTO CLASS (ClassID, ClassName, ClassTeacher, Stream, Year)
VALUES (1115, '13-C', 'A.B. Jinasena', 'Technology', 2018);

- 6.(a) The school admission process of a certain country is explained using the description and the data flow diagram given below.

එක්තරා රටක පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය, පහත දැක්වෙන විස්තරය සහ දත්ත ගැලීම් සටහන ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

The applicant sends the application to the respective school. The school sends an acknowledgement to the applicant. The school then verifies the information in the application by checking the following.

අයදුම්කරු විසින් අදාළ පාසල වෙත අයදුම්පත්‍රය යවනු ලැබේ. පාසල මගින් අයදුම්පත්‍රය ලැබුණු බව අයදුම්කරුට දැනුම් දෙයි. අනතුරුව පාසල විසින් අයදුම්පත්‍රයෙහි ඇති තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව පහත දැක්වෙන පරීක්ෂා මගින් තහවුරු කෙරේ.

- **Eligibility of applicant / අයදුම්කරුගේ සුදුසුකම්**

by using the eligibility criteria taken from the data store '*Eligibility Criteria*'

- **Registration in the electorate / මැතිවරණ කොට්ඨාශයෙහි ලියාපදිංචිය**

by requesting the electoral list from the Election Authority (Election Authority sends the Electoral list to the school)

මැතිවරණ අධිකාරියෙන් ඡන්දදායක ලැයිස්තුව ඉල්ලා යැවීමෙන් (මැතිවරණ අධිකාරිය මගින් ඡන්දදායක ලැයිස්තුව පාසලට යවනු ලැබේ.)

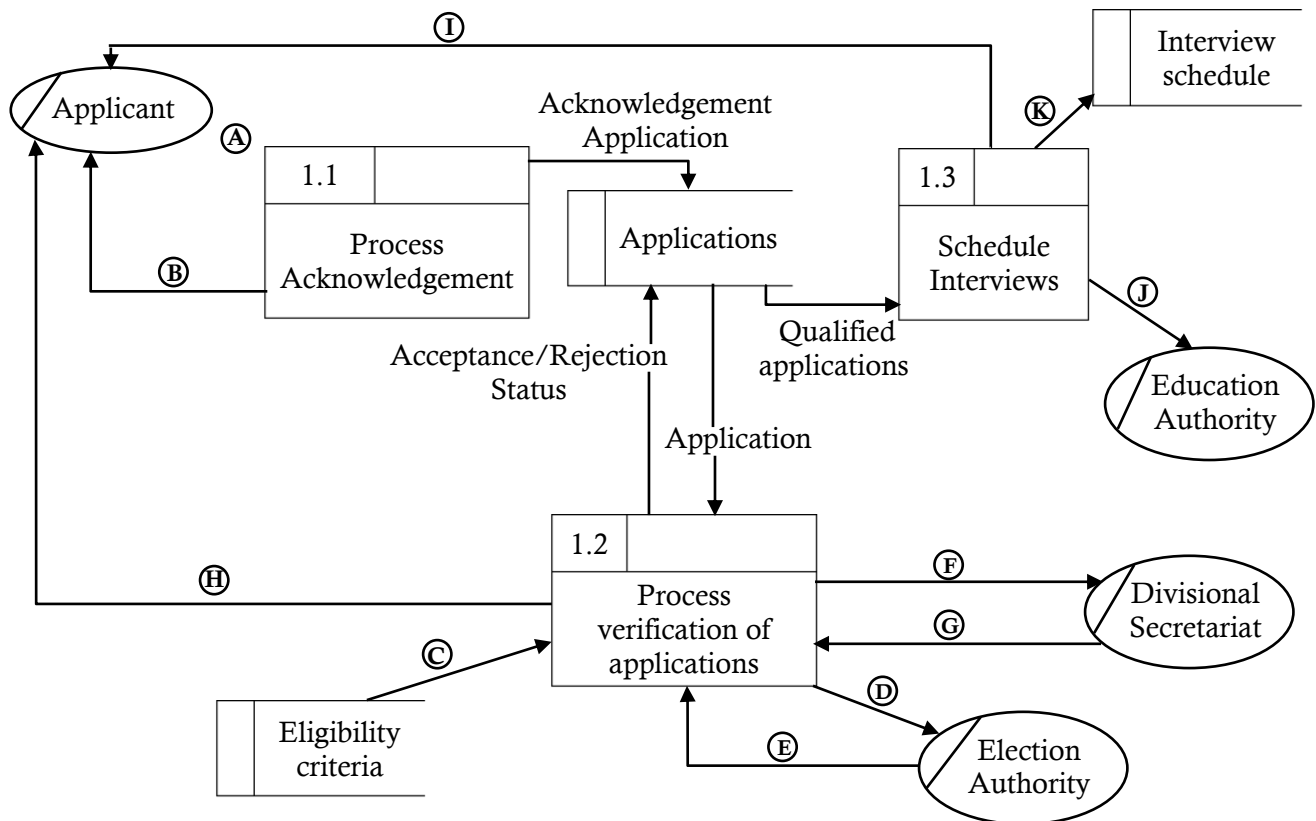
- **Residential status / පදිංචිය**

by requesting the confirmation of residence from the Divisional Secretariat (Divisional Secretariat sends the confirmation of residence to the school)

පදිංචිය තහවුරු කරන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පදිංචිය තහවුරු කර පාසල වෙත දැනුම් දෙයි.)

After verification of information, the applicant is informed whether the application has been accepted or rejected which is noted in the application and stored in the data store "Applications". The school obtains the valid applications from the data store "Applications" and schedules the qualified applicants for interviews. Then it calls the applicants for interviews and sends the interview schedule to the Education Authority. The interview schedule is stored in the data store "Interview Schedule".

තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු අයදුම්පත්‍රය පිළිගත් බව හෝ ප්‍රතික්ෂේප කළ බව හෝ අයදුම්කරුට දන්වනු ලබන අතර, ඒ බැව් සටහන් කළ අයදුම්පත්‍රය 'අයදුම්පත් විස්තර' දත්ත ගබඩාවෙහි සුරක්ෂිත කෙරේ. පාසල විසින් වලංගු අයදුම් පත්‍ර 'අයදුම්පත් විස්තර' දත්ත ගබඩාවෙන් ලබාගෙන, සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට දින නියම කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබන අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූ අයදුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුව අධ්‍යාපන අධිකාරිය වෙත යවනු ලැබේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාලසටහන 'සම්මුඛ පරීක්ෂණ විස්තර' නම් දත්ත ගබඩාවෙහි සුරක්ෂිත කෙරේ.



The *Level 1* Data Flow Diagram for the above scenario with some data flows labelled as (A) – (K) is given in figure. Identify and write down the relevant data flows against the labels (A) – (K).

ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා පළමුවන මට්ටමෙහි දත්ත ගැලීම් සටහන, ඇතැම් දත්ත ගැලීම් (A) සිට (K) දක්වා ලේඛල සහිත ව ඉහත රූප සටහනෙහි දී ඇත.

අදාළ දත්ත ගැලීම් හඳුනාගෙන, (A) සිට (K) දක්වා වන ලේඛල ඉදිරියෙන් ඒවා ලියා දක්වන්න.

A : Application / අයදුම්පත්‍රය

B : Application Acknowledgement / අයදුම්පත ලැබුණු බව

C : Eligibility Criteria / සුදුසුකම් පටිපාටිය

D : Application for electoral list (Request) / ඡන්දදායක ලැයිස්තුව ඉල්ලීම (ඉල්ලුම)

E : Electoral list / ඡන්දදායක ලැයිස්තුව

F : Application for Residential Status (Request) / පදිංචිය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලීම. (ඉල්ලුම)

G : Confirmation of residence / පදිංචිය තහවුරු කළ බව

H : Acceptance/Rejection Status / පිළිගැනීමේ/ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ තත්ත්වය

I : Interview Letter/Interview Date + Time + Venue / සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීමේ ලිපිය/සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනය + වේලාව + ස්ථානය

J : List of Applicants / අයදුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුව

K : Interview Schedule / සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාලසටහන

(b)(i) Briefly explain the key difference between functional and non-functional requirements as used in the system development life cycle.

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයෙහි භාවිත වන කාර්යබද්ධ (functional) සහ කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා අතර ප්‍රධාන වෙනස කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- Functional requirements : Any requirement which specifies what the system should do or provide for users/ they related to the technical functionality of the system. function is described as a specification of behavior between outputs and inputs/ behavior (output) that a device or software is expected to exhibit in the case of a certain input/ desired operations of a software, or system.

කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා : පද්ධතිය මඟින් පරිශීලකයින්ට/ඔවුන්ට පද්ධතියේ තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාළව කළ යුතු හෝ සැපයිය යුතු දේ නිශ්චිත කරන ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකි. නැතහොත් කාර්යයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ පද්ධතියක් යම් ආදාන/අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරීත්වයකදී උපාංගයක් හෝ මෘදුකාංගයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිදාන සහ ආදාන/හැසිරීම් (ප්‍රතිදානය) අතර හැසිරීම් පිරිවිතරයක් ලෙස විස්තර කෙරේ.

- Non-functional requirements : Any requirement which specifies how the system performs a certain function or system works. They describe how, how well or to what standard a function should be provided /nonfunctional requirements describe the general characteristics of a system. They are also known as quality attributes. (Include service hours, service availability, responsiveness, throughput and reliability.)/define system attributes such as security, reliability, performance, maintainability, scalability, and usability.

කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා : පද්ධතිය යම් කාර්යයක් හෝ පද්ධතියක් ක්‍රියා කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වන ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකි. නැතහොත් කාර්යයක් ලබා දිය යුතු ආකාරය, කොතරම් හොඳින් හෝ කුමන ප්‍රමිතියකට අනුවද යන්න විස්තර කරයි. කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා පද්ධතියක සාමාන්‍ය ලක්ෂණ විස්තර කරයි. ඒවා ගුණාත්මක ගුණාංග ලෙසද හැඳින්වේ. (සේවා වේලාවන්, සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රතිචාරාත්මක බව, ප්‍රතිදානය සහ විශ්වසනීයත්වය ඇතුළත් වේ.) ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය, කාර්ය සාධනය, නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව, පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව සහ භාවිතයේ හැකියාව වැනි පද්ධති ගුණාංග නිර්වචනය කෙරේ.

(ii) The following list includes some functional and non-functional requirements of a proposed e-commerce web portal that plans to sell products on a catalogue:

නාමාවලියක (catalogue) ඇති භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට, යෝජිත e-වාණිජ්‍ය (e-commerce) වෙබ් ද්වාරයක තිබිය යුතු ඇතැම් කාර්යබද්ධ සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ.

A – Enable user to find products based on a variety of item characteristics

භාණ්ඩවල විවිධ සංලක්ෂණ (characteristics) පදනම අනුව භාණ්ඩ සෙවීම සඳහා පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම

B – The system should work on any web browser

පද්ධතිය ඕනෑම වෙබ් අතරික්සුවක ක්‍රියා කළ යුතු වීම

C – The system should be easy to use / පද්ධතිය පහසුවෙන් භාවිත කිරීමට හැකි වීම

D – Enable user to submit his/her comments on products and read other users' comments on items

භාණ්ඩ පිළිබඳ විවරණ (comments) ඉදිරිපත් කිරීමට සහ වෙනත් පරිශීලකයන්ගේ විවරණ කියවීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම

E – Data in the system should be preserved even in the case of a system failure

පද්ධතිය බිඳ වැටීමක් හමුවේ වුව ද එහි දත්ත සුරක්ෂිත විය යුතු වීම

F – Enable user to create and maintain a wish list of desired products

තමන් කැමති භාණ්ඩ පිළිබඳ පැතුම් ලැයිස්තුවක් (wish list) සාදා එය නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම

G – Enable user to browse through products on catalogue

නාමාවලියේ ඇති භාණ්ඩ බලා ගැනීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම

H – The system should be available for use 24 hours a day, 7 days a week and 365 days an year

පද්ධතිය දවසෙහි පැය 24 ම, සතියෙහි දින 7 ම හා වසරෙහි දින 365 ම භාවිත කළ හැකි වීම

- I – The system should authenticate users through usernames and passwords
පරිශීලක නාම හා මුරපද හරහා පරිශීලකයන්ගේ තව්‍යභාවය (authenticity) තහවුරු කිරීමට හැකි විය යුතු වීම
- J – The system should have versions customized for global users, e.g., French, Japanese, German, etc.
ලෝක ව්‍යාප්ත පරිශීලකයන් (උදා: ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන් ආදී) සඳහා පද්ධතියේ අභිරුචි (customized) සංස්කරණ (versions) තිබිය යුතු වීම

Identify and write down the labels of the **non-functional** requirements in A to J

A සිට J අතුරින් කාර්යක්ෂමතා නොවන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවායේ ලේඛන ලියා දක්වන්න.

Functional requirements කාර්යක්ෂමතා අවශ්‍යතා	Non-functional requirements කාර්යක්ෂමතා නොවන අවශ්‍යතා
A – Enable user to find products based on a variety of item characteristics භාණ්ඩවල විවිධ සංලක්ෂණ (characteristics) පදනම අනුව භාණ්ඩ සෙවීම සඳහා පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම	B – The system should work on any web browser පද්ධතිය ඕනෑම වෙබ් අතරික්සුවක ක්‍රියා කළ යුතු වීම
D – Enable user to submit his/her comments on products and read other users' comments on items භාණ්ඩ පිළිබඳ විවරණ (comments) ඉදිරිපත් කිරීමට සහ වෙනත් පරිශීලකයන්ගේ විවරණ කියවීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම	C – The system should be easy to use පද්ධතිය පහසුවෙන් භාවිත කිරීමට හැකි වීම
F – Enable user to create and maintain a wish list of desired products තමන් කැමති භාණ්ඩ පිළිබඳ පැතුම් ලැයිස්තුවක් (wish list) සාදා එය නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම	E – Data in the system should be preserved even in the case of a system failure පද්ධතිය බිඳ වැටීමක් හමුවේ වුව ද එහි දත්ත සුරක්ෂිත විය යුතු වීම
G – Enable user to browse through products on catalogue නාමාවලියේ ඇති භාණ්ඩ බලා ගැනීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම	H – The system should be available for use 24 hours a day, 7 days a week and 365 days an year පද්ධතිය දවසෙහි පැය 24 ම, සතියෙහි දින 7 ම හා වසරෙහි දින 365 ම භාවිත කළ හැකි වීම
I – The system should authenticate users through usernames and passwords පරිශීලක නාම හා මුරපද හරහා පරිශීලකයන්ගේ තව්‍යභාවය (authenticity) තහවුරු කිරීමට හැකි විය යුතු වීම	J – The system should have versions customized for global users, e.g., French, Japanese, German, etc ලෝක ව්‍යාප්ත පරිශීලකයන් (උදා: ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන් ආදී) සඳහා පද්ධතියේ අභිරුචි (customized) සංස්කරණ (versions) තිබිය යුතු වීම